文件日期：

2020 年 12 月 17 日

研发期间安全性更新报告

TQB2450 注射液

第一份报告

注意：本报告中包含揭盲的临床试验不良事件数据

报告周期： 2017 年 10 月 20 日-2020 年 10 月 19 日

申办方： 正大天晴药业集团股份有限公司

地址： 江苏省南京市江宁区福英路 1099 号

邮编： 211123

联系人： 王训强

保密声明

本报告及所有附表或附件可能包含机密信息，仅收件人才可使用。

本报告及所有附表或附件的所有权均属于正大天晴药业集团股份有限公司。

如果本报告及所有附表或附件的收件人为非指定的接收者，禁止浏览、传播、分发、拷贝或以其他方式使用本报告及所有附表或附件。

执行摘要

- 该报告是 TQB2450 注射液的第一份研发期间安全性更新报告（DSUR），涵盖 2017 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日期间的数据。
- TQB2450 注射液是一种靶向程序性死亡配体-1（PD-L1）的人源化单抗，阻止 PD-L1 与 T 细胞表面的 PD-1 和 B7.1 受体结合，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。TQB2450 注射液剂型为注射剂，规格为 100mg/10ml、600mg/20ml。临床上在霍奇金淋巴瘤、肺癌、宫颈癌、三阴性乳腺癌、肝癌、胆管癌、肾癌、黑色素瘤等瘤种观察到初步疗效，说明 TQB2450 注射液的抗肿瘤作用值得期待，现正在开展三阴性乳腺癌、肾癌、肺癌等注册研究。TQB2450 注射液的给药方案为：1200 mg/次，21 天给药一次，静脉滴注。1200 mg 用生理盐水稀释至 250 mL，输注时间 60±10 min [输注时间以开始输注 TQB2450 为起点，TQB2450 输注结束且生理盐水（建议用 20 mL）冲管结束为终点]。疾病控制（CR+ PR+SD）且不良反应可以耐受的受试者，可持续用药，直到失去临床获益、毒性不可耐受、疗效评价为 PD 或 iCPD、研究者认为不适合继续用药时研究结束（以先出现者计）。
- 截至本次报告数据锁定点，共 647 例受试者参加了本药物的临床研发计划，其中约 475 例受试者使用了 TQB2450 注射液。
- 根据本品临床研究的安全性事件阶段性总结，不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。3 级及以上不良反应主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未存在不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控。我司后续开展的 TQB2450 联合安罗替尼 II-III 期多项关键注册临床研究，已发生肝功能损伤、肌炎、肺部炎症、肺部感染、发热、关节炎、心包积液等 SAE 可能与研究药物有关，提醒后续研究者予以关注。
- 整体安全性评估总结如下：根据现有的临床试验数据，发现与本品可能有关的主要安全性问题包括：4 例次肺部炎症，1 例次间质性肺疾病，1 例次免疫介导性肺炎，1 例次肝损伤，3 例次肝功能异常，1 例次自身免疫性肝炎，2

例次药物诱导的肝损伤，3 例次心肌炎，2 例次肌炎，1 例次甲状腺功能亢进症。

- 本报告期内，根据本品临床研究结果、非临床研究结果、同类药的安全性报道，下列风险已被确认为报告期内的重要已确认风险：免疫相关性肝炎、免疫相关性肺炎、免疫相关性结肠炎、免疫相关性心肌炎。下列风险已被确认为报告期内的重要的潜在风险：甲状腺功能亢进症、免疫相关性肌炎、抗药抗体反应。
- 考虑到对所有参加临床试验的受试者已采取了风险控制措施，与本药物带来的受试者获益相比，目前已确定与本药物有关的风险在可被接受的范围内，总体而言，TQB2450 注射液的获益/风险比仍然良好。

目录

1. 前言.....6
2. 全球上市批准情况.....8
3. 报告周期内因安全性原因采取的措施.....8
4. 安全性参考信息的变更.....8
5. 报告周期内正在进行和已完成的临床试验清单.....12
6. 估计的累计暴露量.....13
7. 行列表和汇总表中的数据.....14
7.1 参考信息.....14
7.2 报告周期内严重不良反应行列表.....14
7.3 严重不良事件的累计汇总表.....14
8. 报告周期内临床试验中有意义的发现.....14
8.1 已完成的临床试验.....14
8.2 正在进行的临床试验.....14
8.3 长期随访.....31
8.4 研究药物的其他治疗应用.....31
8.5 与联合治疗相关的新的安全性数据.....31
9.非干预性研究的安全性发现.....34
10. 其他临床试验/研究安全性信息.....34
11. 上市后的安全性发现.....34
12. 非临床数据.....34
13. 文献.....34
14. 其他 DSUR.....34
15. 缺乏疗效.....34
16. 区域特有信息.....34
17. 最新披露的信息.....35
18. 整体安全性评估.....35
18.1 风险评估.....35
18.2 获益-风险考量.....37

19. 重要风险总结.....38
20. 结论.....45
21. 附件.....46
附件 1 研究者手册.....46
附件 2 重要的监管要求汇总表.....47
附件 3 正在进行的和已完成的临床试验状态.....87
附件 4 人口统计学数据累计汇总表.....96
附件 5 报告期内严重不良反应行列表.....98
附件 6 严重不良事件累计汇总表.....123
附件 7 论文/文献摘要.....128
22. 区域附件.....129
R1：严重不良反应的累计汇总表.....129
R2：报告期内死亡受试者的列表.....133
R3：在报告期内由于不良事件而退出临床研究的受试者的列表.....135
R4：本报告期内发生的药物临床试验方案变更或者临床方面的新发现、非临床或者药学的变化或者新发现总结表.....136
R5：下一报告周期内总体研究计划概要.....142

1. 前言

该报告是 TQB2450 注射液的第一份研发期间安全性更新报告（DSUR），涵盖 2017 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日期间的数据。国际研发诞生日（DIBD）为 2017 年 10 月 20 日。本次 DSUR 报告覆盖自 DIBD 至本年度数据锁定点时间段内的本品安全性信息。

肿瘤免疫疗法是当前肿瘤治疗领域中最具前景的研究方向之一，《Science》杂志将其评为 2013 年十大科学突破的第一位。PD-1/PD-L1 抑制剂就是其中备受瞩目的一类药物。PD-1（Programmed Death-1）和 PD-L1（Programmed death-ligand 1）都是免疫反应节点调节因子，在体内能够抑制 T 细胞的浓集和表达。PD-1/PD-L1 抑制剂通过阻断 PD-1/PD-L1 信号通路，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。目前已上市的 PD-1 抑制剂有 Opdivo、Keytruda、卡瑞利珠单抗、信迪利单抗等，PD-L1 抑制剂有 Atezolizumab、Durvalumab 等。

TQB2450 注射液是一种靶向程序性死亡配体-1（PD-L1）的人源化单抗，阻止 PD-L1 与 T 细胞表面的 PD-1 和 B7.1 受体结合，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。程序性死亡因子 1 及其配体（PD-1/PD-L1）是一对免疫共刺激因子。正常情况下，PD-1 通过其配体 PD-L1 发挥免疫调控作用。近年来，PD-1 及其配体 PD-L1 因其参与肿瘤免疫逃逸机制而受到关注。PD-1/PD-L1 信号通路的激活可导致免疫抑制性肿瘤微环境形成，使肿瘤细胞逃避机体免疫监视和杀伤，而阻断 PD-1/PD-L1 信号通路可逆转肿瘤免疫微环境，增强内源性抗肿瘤免疫效应。PD-L1 高表达于各种实体恶性肿瘤，包括非小细胞肺癌、黑色素瘤、肾细胞癌、前列腺癌、乳腺癌、胶质瘤等，其表达水平因肿瘤类型不同而不同，不仅能促进肿瘤细胞的生长，还可诱导 T 淋巴细胞的凋亡。TQB2450 注射液剂型为注射剂，规格为 100mg/10ml、600mg/20ml。临床上在霍奇金淋巴瘤、肺癌、宫颈癌、三阴性乳腺癌、肝癌、胆管癌、肾癌、黑色素瘤等瘤种观察到初步疗效，说明 TQB2450 注射液的抗肿瘤作用值得期待，现正在开展三阴性乳腺癌、肾癌、肺癌等注册研究。

临床前药效学研究体外结果显示，TQB2450 与人 PD-L1 蛋白结合，其 EC50 为 21.3 ng/mL，Tecentriq®同样与人 PD-L1 蛋白结合，EC50 为 27.6 ng/mL，两者

结合活性基本相当。TQB2450 及 Tecentriq®均显著诱导 CD4+ : DC 细胞 MLR 中 IFN-γ的分泌，其作用呈明显的剂量依赖性，EC50 分别为 35.0 ± 11.3 ng/mL 及 26.6 ± 1.4 ng/mL，两者刺激活性基本相当，说明 TQB2450 与 DC 表达的 PD-L1 结合后，抑制 PD-L1/PD-1 信号通路，从而刺激 CD4+ T 细胞中 IFN-γ的分泌。在 Treg 与 DC 的混合反应中，IFN-γ基本没有分泌，TQB2450 也没有刺激活性；在无 Treg 的 CD4+CD25- T 细胞与 DC 的混合反应中，IFN-γ有显著的分泌，而 TQB2450 可以显著刺激 IFN-γ的分泌；若将 Treg、CD4+CD25- T 细胞与 DC 同时混合反应，可发现 Treg 明显抑制 CD4+CD25- T 细胞与 DC 混合后 IFN-γ分泌，而 TQB2450 则显著逆转 Treg 的抑制活性。总体而言，TQB2450 与对照抗体 Tecentriq®活性相当。TQB2450 及 Tecentriq®对 MC-38/H-11 细胞均没有明显的 ADCC 活性。

体内结果显示，TQB2450 对小鼠结肠癌 MC-38/H-11 小鼠皮下移植瘤的疗效与参比药物 Tecentriq®相当；TQB2450 对腹腔接种结肠癌 MC-38/H-11 小鼠存活时间及存活率的疗效与参比药物 Tecentriq®相当；TQB2450 (1.5 mg/kg，IP，Q2D×4)对 MC-38/H-11 转基因小鼠(人 PD-1)皮下移植瘤的抑瘤率为 62% ($p<0.05$, 与人 IgG 1.5 mg/kg 组比较)；TQB2450 发挥抗肿瘤作用可能与激活人源 T 细胞，促进肿瘤内干扰素-γ（IFN-γ）的释放增加相关；TQB2450 (15 mg/kg，IP，Q2D×11)、安罗替尼(1 mg/kg，IG，QD×21)、TQB2450 (15 mg/kg，IP，Q2D×11)+安罗替尼(1 mg/kg，IG，QD×21)对小鼠结直肠 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤抑瘤率分别为 29.7%、46.6%和 58.1%，根据金正均法计算出 q 值为 1.12，在 0.85~1.15 之间，两者药效关系为单纯相加。

体内外药效学试验均证实其能够激活人源 T 细胞，促进肿瘤内干扰素-γ（IFN-γ）的释放，从而发挥抗肿瘤作用。

本报告期内，我司无已完成的临床研究。

本报告期内，我司共有 16 项正在进行中的临床研究（研究编号为：TQB2450-I-01、TQB2450-Ib-01、TQB2450-Ib-04、TQB2450-Ib-05、TQB2450-Ib-07、TQB2450-Ib-08、TQB2450-Ib-09、TQB2450-Ib-10、TQB2450-Ib-11、TQB2450-II-01、TQB2450-II-02 、 TQB2450-II-03 、 TQB2450-III-04 、 TQB2450-III-05 、 TQB2450-III-06、TQB2450-III-07）。其中 2 项试验（研究编号为：TQB2450-I-01、

TQB2450-Ib-04）已完成入组，处于结题阶段，1 项试验（研究编号为：TQB2450-II-02）因考虑筛选人群的困难，及时调整研发策略而中止。

本次 DSUR 中包含申办方为正大天晴药业集团股份有限公司的 TQB2450 注射液研究信息。

2. 全球上市批准情况

在报告期内 TQB2450 注射液尚未在任何国家获得上市许可。

3. 报告周期内因安全性原因采取的措施

与本品研发计划有关的重要监管要求汇总表见附件 2-1。在本品获发的临床试验批件的审批结论中，药政部门建议结合本品临床前研究结果及国外同类产品临床研究结果，进一步修订和完善此次提交的临床研究计划和方案，应加强方案中安全性风险的控制，参考同类药物不良反应制定风险控制内容，尤其是免疫治疗相关的不良反应，严格细化入排标准，制定详细的安全性监测措施及访视计划，适时开展给药频率的探索。对报告周期内发生的免疫性肝炎、肺炎等免疫相关不良事件做到早发现、早治疗，受试者预后较好。为保证受试者安全和用药有效性，报告周期内进行了试验方案修订，例如：1.为保护受试者，精简采血点。参照 2019 年 2 月 FDA 关于免疫原性最新指导原则，免疫原性监测点同时需检测血药浓度,ADA 阳性患者需加测 nab；2.明确 TQB2450 注射液药物配制方法；3.明确入排中心肌酶谱的具体指标等等。具体见附件 2-2 方案修订摘要。

4. 安全性参考信息的变更

本次报告期内，最新版研究者手册（版本/日期：2.3/2020 年 08 月 22 日）与第 1 版研究者手册相比，最新版 TQB2450 注射液研究者手册对安全性信息作了以下修订：

更新“三、临床研究结果”项下“临床 I 期结果”项：对已纳入《TQB2450 注射液耐受性和药代动力学I期临床研究》(方案编号 TQB2450-I-01)的 40 例晚期恶性肿瘤患者不良事件进行统计分析，发生人数≥4 的不良事件统计如下。汇总安全性数据，不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。因此，显示出 TQB2450 注射液良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控，与同类药物不良反应基本一致。

表 4. TQB2450 注射液 I 期不良反应汇总

不良反应	所有级别发生情况		3 级及以上发生情况	
	例数	发生率(%)	例数	发生率(%)
总发生情况	37	92.50	11	27.50
γ-谷氨酰转移酶升高	9	22.50	1	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	9	22.50	2	5.00
高尿酸血症	8	20.00	1	2.50
贫血	8	20.00	2	5.00
丙氨酸氨基转移酶升高	7	17.50	1	2.50
淀粉酶升高	7	17.50	3	7.50
血促甲状腺激素升高	7	17.50	0	0.00
血肌酐升高	7	17.50	0	0.00
蛋白尿	6	15.00	0	0.00
三碘甲状腺原氨酸减低	6	15.00	0	0.00
瘙痒症	6	15.00	0	0.00
血碱性磷酸酶升高	6	15.00	2	5.00
低白蛋白血症	5	12.50	0	0.00
低钠血症	5	12.50	1	2.50
淀粉酶减少	5	12.50	0	0.00
心电图 T 波异常	5	12.50	0	0.00
血胆红素升高	5	12.50	1	2.50
游离三碘甲状腺原氨酸降低	5	12.50	0	0.00
白细胞计数降低	4	10.00	2	5.00
低氯血症	4	10.00	0	0.00
高血糖症	4	10.00	0	0.00
骨骼肌肉疼痛	4	10.00	0	0.00
结合胆红素升高	4	10.00	1	2.50
乏力	3	7.50	1	2.50
血小板计数降低	3	7.50	1	2.50
中性粒细胞计数降低	3	7.50	1	2.50
低钾血症	2	5.00	1	2.50
高钙血症	2	5.00	1	2.50
红细胞计数下降	2	5.00	1	2.50
脂肪酶升高	2	5.00	2	5.00
发热性中性粒细胞减少症	1	2.50	1	2.50
腹水	1	2.50	1	2.50
肝酶升高	1	2.50	1	2.50
嗜睡	1	2.50	1	2.50

截止 2020 年 3 月 8 日

表5. TQB2450注射液I期SAE情况汇总

受试者编号	发生阶段	剂量	SAE 情况	与研究药物关系

001	C3 周期	1mg/kg	IV°高钙血症 II 型呼衰导致	可能有关 可能无关
008	C3 周期	20mg/kg	IV°高钙血症 II 型呼吸衰竭	可能有关 可能无关
009	C7 周期	20mg/kg	III 级肝损	药物有关
010	C6 周期	20mg/kg	嗜睡	药物有关
011	C2 周期	30mg/kg	胰淀粉酶升高	肯定有关
014	C3 周期	10mg/kg	胸腔积液	可能有关
021	C6 周期	3mg/kg	纳差伴双下肢肿胀	可能无关
022	C1 周期	3mg/kg	肝功能损伤	可能有关
S043	筛选期	-	III 级发热型中性粒细胞减少	肯定无关
035	C1	1200mg	肺部感染导致住院，后因呼吸衰竭死亡	肯定无关
036	C4	1200mg	高钙血症	可能无关
039	C5	1200mg	双下肢无力导致住院，后因严重感染，多脏器衰竭死亡等	可能无关

更新“三、临床研究结果”项下“联合安罗替尼的探索性临床研究”项：申办方已开展了多项TQB2450联合安罗替尼的临床研究，对TQB2450联合安罗替尼的共计8项Ib期探索研究已纳入的112例受试者不良事件进行统计分析，如下表。不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为1-2级，或与基础疾病的特征一致。3级及以上不良反应发生率目前仅为14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图QT间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450联合安罗替尼的使用，并未存在不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控，且未发生非预期不良事件。

表 8 TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究不良反应汇总

（发生率≥10%）

不良反应	所有级别发生情况		3 级及以上发生情况	
N=112	人数	发生率(%)	人数	发生率(%)
总发生情况	65	58.04	16	14.29
甲状腺功能减退症	22	19.64	0	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	21	18.75	0	0.00
天门冬氨酸氨基转移酶升高	21	18.75	0	0.00
高甘油三酯血症	21	18.75	2	1.79
γ-谷氨酰转移酶升高	19	16.96	1	0.89
高胆固醇血症	19	16.96	0	0.00
白细胞计数降低	16	14.29	0	0.00
心电图 QT 间期延长	14	12.50	3	2.68

掌跖红肿综合征	14	12.50	4	3.57
高血压	14	12.50	2	1.79
腹泻	13	11.61	1	0.89
血胆红素升高	12	10.71	0	0.00
血乳酸脱氢酶升高	12	10.71	0	0.00
血促甲状腺激素升高	12	10.71	0	0.00
中性粒细胞计数降低	12	10.71	0	0.00
潜血阳性	11	9.82	0	0.00
甲状腺功能亢进症	11	9.82	0	0.00
高尿酸血症	9	8.04	1	0.89
贫血	6	5.36	1	0.89
脂肪酶升高	5	4.46	1	0.89
齿龈疼痛	2	1.79	1	0.89
淀粉酶升高	1	0.89	1	0.89
气胸	1	0.89	1	0.89

表 9 TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究 SAE 汇总

SAE 情况	例次	与研究药物关系	
		TQB2450	安罗替尼
3 级高甘油酸酯	2	可能有关	可能有关
2 级血小板降低	1		
1 级便潜血	1		
2 级甲亢	1	可能有关	可能无关
3 级肌炎	1		
3 级气胸	2	可能无关	可能有关
2 级蛋白尿	1		
上消化道出血	1		
咯血	1		
免疫相关性肝损伤	1	可能有关	
免疫性心肌炎	1		
低血压	1	可能无关	
死亡	1		
3 级恶心	1		
3 级厌食	1		
胆管梗阻	1		
呼吸衰竭	1		
3 级肺炎	2	肯定无关	
血小板计数降低	1		
脑血栓栓塞	1		
呼吸衰竭	1		
发热	1		

肺部感染	1
胸腔积液	1

更新“三、临床研究结果”项下“II、III期临床研究”项：已发生肝功能损伤、肌炎、肺部炎症、肺部感染、发热、关节炎、心包积液等SAE可能与研究药物有关，提醒后续研究时予以关注。

5. 报告周期内正在进行和已完成的临床试验清单

本报告期内，我司无已完成的临床研究。

本报告期内，我司共有 16 项正在进行中的临床研究（研究编号为：TQB2450-I-01、TQB2450-Ib-01、TQB2450-Ib-04、TQB2450-Ib-05、TQB2450-Ib-07、TQB2450-Ib-08、TQB2450-Ib-09、TQB2450-Ib-10、TQB2450-Ib-11、TQB2450-II-01、TQB2450-II-02 、 TQB2450-II-03 、 TQB2450-III-04 、 TQB2450-III-05 、 TQB2450-III-06、TQB2450-III-07）。其中 2 项试验（研究编号为：TQB2450-I-01、TQB2450-Ib-04）已完成入组，处于结题阶段，1 项试验（研究编号为：TQB2450-II-02）因考虑筛选人群的困难，及时调整研发策略而中止。

报告周期内正在进行和已完成的临床试验简表见下表 5-1，清单见附件 3。

表 5-1 正在进行和已完成的临床试验简表

研究 ID	分期	国家	研究题目	试验状态	备注
TQB2450-I-01	I 期	中国	TQB2450 注射液耐受性和药代动力学 I 期临床研究	进行中（招募完成）	/
TQB2450-Ib-01	Ib 期	中国	TQB2450 注射液联合安罗替尼在晚期非小细胞肺癌患者中安全性、药代动力学及有效性的 Ib 期临床研究	进行中（招募中）	
TQB2450-Ib-04	Ib 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期实体瘤患者的 Ib 期临床试验	进行中（招募完成）	
TQB2450-Ib-05	Ib 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆道系统腺癌/肝癌患者中安全性有效性的 Ib 期临床研究	进行中（招募中）	
TQB2450-Ib-07	Ib 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期三阴乳腺癌的 Ib 期临床研究	进行中（招募中）	
TQB2450-Ib-08	Ib 期	中国	TQB2450 联合安罗替尼胶囊在晚期胆管癌患者中药代动力学、安全性及有效性的 Ib 期临床研究	进行中（招募中）	

研究 ID	分期	国家	研究题目	试验状态	备注
TQB2450-Ib-09	Ib 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在肢端恶性黑色素瘤患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研究	进行中 （招募中）	
TQB2450-Ib-10	Ib 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗复发/难治卵巢癌患者的有效性和安全性的单臂、开放 Ib 期临床研究	进行中 （招募中）	
TQ-B2450-Ib-11	Ib 期	中国	TQ-B2450 注射液联合安罗替尼胶囊在驱动基因阳性晚期非小细胞肺癌患者中安全性、有效性的 Ib 期研究	进行中 （招募中）	
TQB2450-II-01	II 期	中国	TQB2450 注射液治疗复发/难治性经典型霍奇金淋巴瘤的有效性、安全性 II 期临床研究	进行中 （招募中）	
TQB2450-II-02	II 期	中国	评价 TQB2450 单药治疗复发或难治原发纵膈大 B 细胞淋巴瘤疗效及安全性的多中心、开放、单臂临床研究	进行中 （因调整开发方向中止）	
TQB2450-II-03	II 期	中国	TQB2450 联合标准化疗对比标准化疗用于复发/转移性头颈部鳞状细胞癌一线治疗多中心、随机、双盲研究	进行中 （招募中）	
TQB2450-III-04	III 期	中国	TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+EC 方案对比 EC 方案治疗一线广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验	进行中 （招募中）	
TQB2450-III-05	III 期	中国	TQB2450 联合或不联合安罗替尼对比安慰剂用于放化疗后未进展非小细胞肺癌患者的随机、双盲研究	进行中 （招募中）	
TQB2450-III-06	III 期	中国	TQB2450 注射液联合安罗替尼对比注射用紫杉醇一线治疗三阴性乳腺癌随机、阳性药物平行对照、多中心III期临床试验	进行中 （招募中）	
TQB2450-III-07	III 期	中国	TQB2450 联合安罗替尼对比舒尼替尼治疗晚期肾细胞癌随机、开放、阳性药物平行对照、多中心 III 期临床试验	进行中 （招募中）	

6. 估计的累计暴露量

6.1 研发项目中受试者的累计暴露量

截至本次报告数据锁定点，我司共有 16 项正在进行中的临床研究（研究编号为：TQB2450-I-01、TQB2450-Ib-01、TQB2450-Ib-04、TQB2450-Ib-05、TQB2450-Ib-07、TQB2450-Ib-08、TQB2450-Ib-09、TQB2450-Ib-10、TQB2450-Ib-11、TQB2450-II-01、TQB2450-II-02、TQB2450-II-03、TQB2450-III-04、TQB2450-III-05、TQB2450-III-06、TQB2450-III-07）。无已完成的研究。

共 647 例受试者参加了本药物的 16 项临床研发计划（研究编号为：

TQB2450-I-01、TQB2450-Ib-01、TQB2450-Ib-04、TQB2450-Ib-05、TQB2450-Ib-07、TQB2450-Ib-08、TQB2450-Ib-09、TQB2450-Ib-10、TQB2450-Ib-11、TQB2450-II-01、TQB2450-II-02 、 TQB2450-II-03 、 TQB2450-III-04 、 TQB2450-III-05 、 TQB2450-III-06、TQB2450-III-07），其中约 475 例受试者使用了 TQB2450 注射液。其中，II 期双盲研究（研究编号：TQB2450-II-03）试验共 52 例受试者接受随机计划，按 1:1 的随机分配原则，预计有 26 例受试者将接受 TQB2450 注射液的治疗；III 期双盲研究（研究编号：TQB2450-III-04）试验共 187 例受试者接受随机计划，按 1:1:1 的随机分配原则，预计有 62 例受试者将接受 TQB2450 注射液的治疗；III 期双盲研究（研究编号：TQB2450-III-05）试验共 21 例受试者接受随机计划，按 1:1:1 的随机分配原则，预计有 14 例受试者将接受 TQB2450 注射液的治疗。参见附件 4。

7. 行列表和汇总表中的数据

7.1 参考信息

本报告期内，以研究者手册（版本/日期：2.3/2020 年 08 月 22 日）为安全性参考信息的文件；本品的所有临床试验中收到的不良事件，均使用国际医学用语词典（MedDRA，版本：23.0）在数据库中进行编码。

7.2 报告周期内严重不良反应行列表

本次报告期内共 162 例受试者发生 233 例次严重不良反应，详见附件 5。对于未揭盲的报告，药物被标记为“盲态”。

7.3 严重不良事件的累计汇总表

自 DIBD 至本次报告数据锁定点共有 182 例受试者发生 256 例次严重不良事件，详见附件 6。

8. 报告周期内临床试验中有意义的发现

8.1 已完成的临床试验

本报告期内无已完成的临床试验。

8.2 正在进行的临床试验

本报告周期，正在进行的临床试验共 74 例受试者报告 99 例次与 TQB2450

注射液相关的严重不良反应，累及 14 个器官系统，包括代谢及营养类疾病（10 例次）、肝胆系统疾病（9 例次）、感染及侵染类疾病（10 例次）、各类检查（8 例次）、各类神经系统疾病（5 例次）、各种肌肉骨骼及结缔组织疾病（5 例次）、呼吸系统、胸及纵隔疾病（16 例次）、精神病类（1 例次）、内分泌系统疾病（1 例次）、全身性疾病及给药部位各种反应（13 例次）、肾脏及泌尿系统疾病（2 例次）、胃肠系统疾病（8 例次）、心脏器官疾病（6 例次）、血管与淋巴管类疾病（1 例次），具体表现为低钾血症（1 例次）、高钙血症（1 例次）、高甘油三酯血症（2 例次）、食欲减退（5 例次）、营养不良（1 例次）、胆汁淤积性黄疸（1 例次）、肝功能异常（4 例次）、肝损伤（1 例次）、药物诱导的肝损伤（2 例次）、自身免疫性肝炎（1 例次）、播散性带状疱疹（1 例次）、胆道感染（1 例次）、肺部感染（3 例次）、感染性肺炎（3 例次）、脓毒性休克（1 例次）、胃肠感染（1 例次）、潜血（1 例次）、纤维蛋白 D － 二聚体升高（2 例次）、血胆红素升高（1 例次）、血肌酸磷酸激酶升高（1 例次）、血小板计数降低（5 例次）、脂肪酶升高（1 例次）、中性粒细胞计数降低（1 例次）、大脑出血（1 例次）、大脑梗死（2 例次）、脑血栓形成（1 例次）、嗜睡（1 例次）、背痛（1 例次）、骨骼肌肉疼痛（1 例次）、关节炎（1 例次）、肌炎（2 例次）、肺部炎症（9 例次）、咯血（1 例次）、呼吸困难（1 例次）、呼吸衰竭（2 例次）、间质性肺疾病（1 例次）、胸腔积液（2 例次）、精神障碍（1 例次）、甲状腺功能亢进症（1 例次）、发热（3 例次）、乏力（3 例次）、疾病进展（1 例次）、死亡（3 例次）、疼痛（1 例次）、心源性猝死（1 例次）、胸部不适（1 例次）、蛋白尿（2 例次）、不完全肠梗阻（1 例次）、结肠炎（1 例次）、恶心（1 例次）、腹水（1 例次）、腹痛（1 例次）、腹胀（1 例次）、呕吐（1 例次）、胃肠出血（1 例次）、心包积液（1 例次）、窦性心动过缓（1 例次）、心肌炎（3 例次）、心力衰竭（1 例次）、静脉血栓形成（1 例次）。这些严重不良反应的结局包括：未好转（44 例次）、痊愈（20 例次）、死亡（14 例次）及好转（21 例次）。

与重要风险相关的值得关注的病例详情如下所述：

（1） 免疫性肺炎

一例 58 岁女性报告了肺炎严重不良反应。诊断为卵巢癌，2020 年 3 月 9 日开始使用 TQB2450 注射液 1200mg（第 1 天）联合盐酸安罗替尼胶囊 12mg（第

1-14 天），2020 年 3 月 10 日开始出现轻微咳嗽，2020 年 5 月 17 日在当地医院行胸部 CT 平扫，报告示：考虑右肺炎性病变，当地医院予以开立强力枇杷露、枸橼酸喷托维林片、阿奇霉素肠溶胶囊 、防风通圣颗粒对症支持治疗。2020 年 6 月 2 日，CT 报告示：右肺小叶间隔增厚并见少许斑点影、斑片影，范围较前增大，炎症性病变可能性大，遂暂停当次 TQB2450 药物注射，发放盐酸安罗替尼胶囊暂不服用。予以开立泼尼松-强的松、奥美拉唑-洛赛克对症支持治疗。后患者在当地药店自行购买醋酸泼尼松片口服直至 2020 年 6 月 14 日。2020 年 6 月 18 日当地行胸部 CT 提示，右肺炎症较前明显，但患者症状较前无变化。2020 年 6 月 19 日住院进行肺炎对症支持治疗，2020 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 24 日给予泼尼松-强的松、奥美拉唑治疗，2020 年 6 月 24 日患者症状缓解，病情稳定予以出院。6 月 24-7 月 20 日患者继续口服泼尼松-强的松，对症支持治疗肺炎。2020 年 7 月 22 日到院进行 C6 疗程给药前检查，检查结果经医生判断后，认为其肺炎已痊愈，可以继续行 C6 疗程治疗，于 2020 年 7 月 23 日进行 TQB2450 注射液+盐酸安罗替尼胶囊（12mg）的治疗。研究者与我司均判断该肺炎与 TQB2450 可能有关，与安罗替尼可能无关。

一例 73 岁女性患者报告了间质性肺炎严重不良反应。诊断肺腺癌。2020 年 1 月 9 日开始使用 TQB2450 注射液 1200mg（第 1 天）联合盐酸安罗替尼胶囊 1 粒（第 1-14 天），用药 12 周期后，2020.9.24 患者胸部 CT 示：左侧胸腔较狭窄，右侧局部胸膜增厚。两肺弥漫性粟粒影。两肺间质不均匀增厚。左肺少许片状淡密度浸润影，边界欠清。双肺可见少量斑片、条索影。右肺下叶胸膜下见类结节影。肺门未见明显肿大淋巴结影。纵隔淋巴结肿大，左侧胸腔包裹性积液伴局部肺组织不张。考虑患者两肺间质性肺炎明显加重，故暂停 TQB2450 与安罗替尼用药，针对患者间质性肺炎予甲强龙 14 天治疗，2020.10.13 因气喘加重 3 天收治急诊，告病危，吸氧，心电血压血氧监护，随时可能呼吸衰竭，拟胸部 CT 明确诊断。予血常规，凝血功能，DIC 筛查，生化，急诊心肌酶谱检查。予以二羟丙茶碱、地塞米松、甲泼尼龙琥珀酸钠、低分子量肝素钙、10%氯化钾对症治疗。因病情加重，考虑患者已无法从试验中获益，于 2020.10.13 出组。研究者与我司均判断该间质性肺炎与 TQB2450 可能有关，与安罗替尼可能无关。

一例 43 岁男性患者报告了免疫相关性肺炎严重不良反应。病理确诊为右肺

腺癌。2020 年 6 月 4 日开始使用 TQB2450 注射液 1200mg（第 1 天）联合盐酸安罗替尼胶囊 1 粒（第 1-14 天），受试者筛选期 CT:1.“肺癌治疗后，右肺中叶软组织影，伴阻塞性肺炎，较前范围相仿。2.两肺散在结节影，部分钙化，较前相仿，请随诊。3.右肺炎症，范围较前略缩小;左肺下叶少许慢性炎性改变，较前范围略缩小。4.纵隔、右肺门多发淋巴结，较前相仿。5.右侧胸膜增厚较前范围缩小。2020 年 8 月 25 日 CT 示：双肺弥漫性微结节，考虑转移，双肺炎症，范围较前增大，患者未诉有胸闷气喘症状，2020 年 9 月 16 日患者诉 8 月 28 日始活动后胸闷气喘，考虑为呼吸困难，2 级，行心肌酶谱检查未见明显异常，心脏彩超示：三尖瓣少量反流，左心功能未见异常。2020 年 10 月 8 日随访，患者诉呼吸困难持续，CT：1.“肺癌治疗后”，右肺中叶软组织影，伴阻塞性肺炎、肺不张，较前范围相仿。2.双肺弥漫性微结节，考虑转移，较前增多。3.双肺炎症，范围较前增大。4.纵隔、右肺门多发小淋巴结，较前相仿。5.右侧胸膜明显增厚，考虑转移，较前相仿。予以布地奈德混悬液、硫酸特布他林雾化溶液、吸入用乙酰半胱氨酸溶液雾化吸入，盐酸氨溴索及多索茶碱止咳化痰，注射用甲泼尼龙琥珀酸钠，注射用艾司奥美拉唑钠护胃，本 DSUR 数据截止点后，我司获知受试者对症治疗后症状好转，10 月 12 日出院，考虑肺炎为免疫相关，与安罗替尼可能无关，恢复安罗替尼用药，院外口服甲泼尼龙片至 10 月 27 日，期间 10 月 15 日因腹泻暂停安罗替尼 5 天。11 月 2 日来院随访诉呼吸困难加重，CT 示 1.“肺癌治疗后”，右肺中叶软组织影，伴阻塞性肺炎、肺不张，较前范围相仿。2.双肺弥漫性微结节，较前相仿，双肺多发空洞影，较前新见。3.双肺炎症，范围较前相仿。4.纵隔、右肺门多发小淋巴结，较前相仿。5.右侧胸膜明显增厚，考虑转移，较前相仿。入院予以吸氧，布地奈德混悬液、硫酸特布他林雾化溶液、吸入用乙酰半胱氨酸溶液进行雾化吸入，盐酸氨溴索及多索茶碱止咳化痰，注射用甲泼尼龙琥珀酸钠，注射用艾司奥美拉唑钠护胃，给予盐酸莫西沙星氯化钠注射液及氟康唑氯化钠注射液。行痰培养+药敏+细菌涂片，结果未见异常。安罗替尼暂停用药。11 月 9 日行行经纤支镜肺泡灌洗诊疗术并支气管镜检查：1.右上叶各段支气管呈白色瘢痕样变，局灶充血，管腔稍狭窄 2.右中叶支气管口腔粘膜隆起、内凸。11 月 10 日患者诉呼吸困难较前缓解，2 度，考虑患者一般情况可，11 月 11 日办理出院，继续发放安罗替尼胶囊。出院口服甲泼尼龙片。研究者与

我司均考虑与 TQB2450 可能有关，与盐酸安罗替尼可能无关，研究者予以 TQB2450 永久停药，安罗替尼暂停后继续用药。

一例 48 岁男性患者报告了肺炎严重不良反应。诊断为口腔恶性肿瘤。于 2020 年 3 月 11 日入组进行 TQB2450 注射液 C1（第一周期）用药。 4 月 01 日开始 C2（第二周期）用药，计划于 4 月 22 返院继续 C3 治疗。2020 年 4 月 10 日，受试者自述因气急就诊诸暨市人民医院，并于诸暨市人民医院进行“胸部 CT 平扫”检查，检查结果示“右下肺新发炎症考虑”，自述于 2020 年 4 月 11 日开始相应治疗，具体治疗方案暂不详。现研究者考虑此次 SAE 名称：肺炎，3 级，研究者与我司均考虑该事件与试验药物 TQB2450 注射液可能有关，与化疗药物卡铂注射液及氟尿嘧啶注射液可能有关。但该事件信息不够完善，后续将继续追踪以补充。之后将密切关注该类事件以明确相关性。

一例 50 岁女性患者报告了肺炎严重不良反应。诊断为：肺恶性肿瘤、淋巴结转移性非小细胞肺癌，细胞形态倾向腺癌。2020 年 5 月 6 日至 2020 年 6 月 10 日完成放化疗治疗，疗效评价接近 CR。治疗后胸部增强 CT 提示：两肺部分考虑放射性改变，该患者有阵发性咳嗽伴少量白痰，感左侧胸痛不适；2020 年 7 月 24 日行 C1D1 访视用药：TQB2450/安慰剂 1200mg 静滴，安罗替尼 8mg qd 口服。治疗过程顺利，输注后无明显不良反应，当天结束治疗后出院。受试者 8 月 5 日感咳嗽及气喘加重于当地医院就诊，2020-08-05 血常规+CRP：超敏 C-反应蛋白 14.96mg/L，白细胞 3.27*10^9/L，血红蛋白 112g/L，血小板 311*10^9/L；2020-08-05 本院胸部 CT：对比 2020-02-16 前片：新见两肺感染（左肺为著），放射性肺炎可能大；原左肺下叶结节显示不清；左肺下叶炎性纤维灶考虑；右肺下叶钙化灶；心包积液。医生建议住院治疗，住院后当天予盐酸氨溴索针化痰处理；注射用甲泼尼龙琥珀酸钠及头孢曲松钠针抗炎处理；复方甲氧那明胶囊止咳；（金奥康）奥美拉唑肠溶胶囊预防性护胃。2020 年 8 月 6 日研究者考虑该事件为：放射性肺炎 ，2020 年 8 月 5 日出现， 2 级，考虑与 TQB2450 注射液可能有关，与盐酸安罗替尼胶囊可能无关。2020 年 8 月 11 日血常规+CRP：超敏 C-反应蛋白 1.33mg/L，白细胞 4.19*10^9/L，血红蛋白 119g/L，血小板 321*10^9/L ，均恢复正常。2020 年 8 月 12 日，患者诉偶有轻咳，不剧，不频繁，咳少许白痰，量很少。患者目前疾病稳定，停止甲强龙针、头孢曲松钠针及氨溴索针及复方甲

氧那明胶囊的使用，奥美拉唑肠溶胶囊继续服用。2020 年 8 月 12 日办理出院，出院带药：甲泼尼龙片 20mg*bid 抗炎处理，桉柠蒎肠溶软胶囊 0.3g*tid 化痰止咳处理。2020 年 8 月 13 日返院进行 C1D21 访视检查，完善血象检查，根据本次随访结果判定放射性肺炎好转。对 TQB2450 采取的措施为：停用药物； 对安罗替尼的措施为：继续用药。2020 年 8 月 11 日该事件降为 1 级。2020 年 8 月 18 日结合受试者既往病史和实验室检查结果，将该事件诊断修订为肺炎 2 级，2020 年 8 月 5 日出现，研究者考虑与 TQB2450 注射液可能有关 ，与盐酸安罗替尼胶囊可能无关。对 TQB2450 采取的措施为：停用药物； 对安罗替尼的措施为：继续用药。2020 年 8 月 11 日已好转为 1 级，对药物采取的措施同前。我司考虑该次住院可能由于既往放疗导致的放射性肺炎，则与 TQB2450 关系较小，也可能此次住院由于新发肺炎，与 TQB2450 可能有关。故我司综合考虑该事件与 TQB2450 可能有关，与安罗替尼可能无关。

一例 58 岁男性患者报告了肺炎严重不良反应。诊断为下咽非角化型鳞状细胞癌 TxNxM1 IVB 期伴颈部、肝脏、全身骨转，既往伴高血压史 1 年，日常服用替米沙坦片，血压控制良好，伴腰部疼痛，日常服用盐酸曲马多，合并疾病贫血，尿路感染。受试者于 2020 年 3 月 26 日行 TQB2450 注射液 1200mg D1+顺铂 113.1mg D1+5-氟尿嘧啶 5654.5mg D1-D5 第一周期治疗，于 4 月 17 日行 TQB2450 注射液 1200mgD1+顺铂 110.8mg D6+5-氟尿嘧啶 5539.5mg D6-D11 第二周期治疗，于 5 月 9 日行 TQB2450 注射液 1200mgD1 第三周期治疗，因受试者贫血 3 级，第三周期治疗未行化疗。受试者返院诉 5 月 16 日起感不适，反复胸闷，5 月 27 日受试者行心电图检查，心率为 45bpm，当日 24 小时动态心电图检查示窦性心动过缓，5 月 29 日行 PRO-BNP（B 型钠尿肽前体）测定，结果示 2735↑ pg/ml。受试者诉 2020-5-30 晚 20:00 左右感左侧胸闷，并出现短暂性视物模糊，持续数分钟后缓解。2020-6-1 日下午受试者行心脏彩超检查，结果示：左房增大、左室肥厚，符合高血压心脏病，主动脉瓣轻度关闭不全，心动过缓。2020-6-2 外院会诊，会诊意见：1、受试者为临床研究入选者，采用新方案后出现上述症状，不排外之间相关性 2、急查 D-二聚体、心肌酶谱、肌钙蛋白、血气分析、胸部 CTA、眼科检查 3、动态观察心电图变化，注意心率、血压 4、随诊。6 月 5 日研究者上报窦性心动过缓 SAE 首次报告，同日行颅脑 CT 平扫加同时增强，胸部 CT

增强扫描+胸部 CT 血管造影成像（CTA），2020-6-4 日检查报告诊断意见示：1、左下肺新增斑片状实变影，考虑肺部感染，请结合临床及实验室检查。2、多骨改变、两肺粟粒影等与前片所见基本相同。考虑本次严重不良事件为肺炎，开始时间为 2020-6-4 日，2 级，考虑与 TQB2450 注射液可能有关，与顺铂/5-氟尿嘧啶可能有关，暂停第四周期用药，予注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、乳酸环丙沙星氯化钠注射液、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液对症治疗，受试者肺炎无临床症状，状态一般可，2020-6-11 出院， 2020-6-17 返院行颅脑 CT 平扫，颈部、胸部及全腹部 CT 平扫加同时增强检查，结果示：下咽癌治疗后复查，与 2020 年 6 月 4 日颅脑及胸部、5 月 6 日颈部及腹部片比较：两肺散在粟粒影、左下肺斑片状实变影及多发骨质破坏大致同前，双侧肺动脉、静脉未见明显充盈缺损；左侧下咽壁不规则增厚并明显强化及左侧锁骨上窝多个不均匀强化结节较前相仿；左侧颞骨骨质破坏增生修复改变基本同前；有股骨头改变、左髋关节置换术后较前相仿。受试者肺炎无临床症状，且无任何不适，决定不予抗炎药物进行抗炎治疗，后续密切观察。2020-9-16 颈胸腹 CT 平扫加增强检查所见：下咽癌治疗后复查，与 2020 年 8 月 3 日 CT 片比较：双下肺斑片状实变影有所吸收，两肺散在粟粒影、纵隔及右肺门多发不均匀强化小结节及多发胸椎、肋骨骨质破坏未见明显变化。诊断意见：下咽癌治疗后，左侧下咽壁增厚并软组织肿块稍增大，双下肺斑片影有所吸收，余所见大致相仿。期间受试者一般状态可，肺炎无临床症状。2020-7-13 继续第四周期用药。用药后受试者一般状态可，肺炎无临床症状，等级缓解至 1 级，研究者与我司考虑与 TQB2450 注射液可能有关，与顺铂/5-氟尿嘧啶可能有关，现症状持续，对试验药物暂停后恢复用药，对化疗药物暂停后恢复用药。

（2） 免疫性肝炎

一例 43 岁男性患者报告了肝功能损伤严重不良反应。诊断肝恶性肿瘤。2018 年 12 月 6 日开始使用 TQB2450 注射液，剂量 244.5mg，用药 4 个月余，患者诉 2019 年 4 月 6 日肝区疼痛剧烈,于 2019 年 4 月 7 日当地医院住院行保肝治疗。2019 年 5 月 7 日致电患者询问外院治疗情况，患者告知并未于当地医院住院治疗。2019 年 4 月 25 日当地医院实验室检查示：总胆红素 30.0umol/L，直接胆红素 21.4umol/L,谷丙转氨酶 28U/L，谷草转氨酶 75U/L，碱性磷酸酶 1980 U/L，谷氨

酰氨基转移酶 221U/L。基于时间相关性，研究者与我司均考虑该事件与 TQB2450 注射液可能有关。

一例 53 岁女性患者报告了肝功能损伤严重不良反应。诊断直肠癌肝转移。2018 年 8 月 28 日开始使用 TQB2450 （20mg/kg），用药 3 周期后，2018 年 10 月 29 日实验室检查：TBIL 63.0umol/L, DBIL 57.5umol/L，提示 3 级胆红素升高，ALT 220 U /L，AST 179U/L，提示 3 级转氨酶升高，以上肝功能异常不能排除与使用试验药物有关，2018 年 10 月 30 日患者因肝功能损伤住入消化内科治疗，患者自诉皮肤瘙痒，伴胃纳差、乏力，给予异甘草酸镁注射液、多烯磷脂酰胆碱注射液保肝治疗、兰索拉唑抑酸、头孢唑肟钠抗感染、复方氨基酸营养支持。患者于 2018 年 11 月 7 日复测实验室指标:肝功能未见明显好转。患者于当日行胃十二指肠镜下 ERC+EST+ENBD 术。于 2018 年 11 月 8 日行超声引导下经皮肝胆管穿刺置管引流术引流胆汁，于 2018 年 11 月 12 日复测实验室指标:总胆红素 356.0umol/L↑，直接胆红素 304.7umo1/L↑， 丙氨酸氨基转移酶 89U/L ↑， 天门冬氨酸氨基转移酶 42U/L↑。2018 年 11 月 16 日经消化内科医师评估，一般情况可，精神胃纳可，黄疸较前减轻，准予出院。嘱门诊随访复测肝功能指标。于 2018 年 12 月 25 日至我院门诊复测肝功能指标总胆红素 76.lumol/L↑，直接胆红素 67umol/L ↑，丙氨酸氨基转移酶 63U/L↑，天门冬氨酸氨基转移酶 89U/L ↑，2019 年 3 月 11 日患者告知肝功能指标尚未恢复，因无法提供相应检查报告，故具体情况不详。后患者家属告知患者已于 2019 年 4 月 21 日因疾病进展去世。研究者与我司均考虑该事件肝功能损伤与 TQB2450 注射液可能有关。

一例 48 岁男性患者报告了肝功能异常严重不良反应。诊断原发纵膈大 B 细胞淋巴瘤。2019 年 11 月 8 日开始使用试验药物 TQB2450 注射液，1200mg，IV。首次输液过程顺利，无不良反应。用药 1 周期后，于 2019 年 11 月 26 日进行 C2D1 检查，肝功能显示 ALT/AST/GGT，3 级，可能与试验药物相关，暂停使用试验药物，予双环醇片，甘草酸二铵肠溶胶囊，多烯磷脂酰胆碱胶囊进行保肝治疗。2019 年 12 月 2 日查 ALT/AST 升高，2 级。2019 年 12 月 5 日，ALT/AST，1 级，GGT，3 级。2019 年 12 月 12 日查 ALT/AST，1 级， GGT，3 级。2019 年 12 月 18 日查 ALT/AST2 级，GGT3 级，加开激素类药物：醋酸泼尼松片 60mg/日。2019 年 12 月 24 日查 ALT/AST/GGT，3 级。2020 年 1 月 2 日住院治疗。2020

年 1 月 8 日肝功能显示：ALT/AST 升高，1 级，GGT 升高，3 级。于 2020 年 1 月 12 日出院，出院带药易善复，天晴甘平，激素（泼尼松）。2020 年 1 月 13 日肝功能显示：ALT/AST 升高，1 级，GGT 升高，3 级。研究者与我司均考虑该事件与 TQB2450 注射液可能有关。

一例 56 岁女性患者报告了肝损害严重不良反应。诊断：右乳腺恶性肿瘤（右乳浸润性导管癌 III 级 三阴型）、肝继发恶性肿瘤、肺继发恶性肿瘤、骨继发恶性肿瘤、脑继发恶性肿瘤、胸腔积液、腹腔积液。2020 年 9 月 7 日血生化示谷草转氨酶增高 1 级，谷氨酰转移酶增高 1 级。2020 年 9 月 10 日开始使用试验药物：静脉注射 TQB2450 注射液 1200mg Q3W。患者 2020.9.17 行 C1D8 随访，血生化示：谷丙转氨酶：233U/L，增高 3 级；谷草转氨酶：166U/L ，增高 1 级持续；谷氨酰转肽酶：1098.00U/L ，增高加重为 3 级；总胆红素 46.61umol/L、直接胆红素：25.38umol/L,间接胆红素：21.23umol/L，考虑血胆红素增高 3 级，考虑与 TQB2450 注射液可能有关，与肿瘤转移可能有关，属于免疫相关不良事件。2020 年 9 月 18 日因肝损害诊断就诊当地医院，入院后给予多烯磷脂酰胆碱注射液、注射射用还原型谷胱甘肽、注射用复方甘草酸保肝治疗；醋酸泼尼松片口服，注射用盐酸格拉司注射液止吐，马来酸曲美布丁胶囊助消化。2020 年 9 月 20 日当地医院复查血生化结果示：谷丙转氨酶增高 3 级持续；谷草转氨酶加重为增高 2 级；谷氨酰转肽酶增高 3 级持续；血胆红素增高 3 级持续；直接胆红素升高加重为 3 级；间接胆红素 1 级持续。与患者沟通后建议返院进一步。2020 年 9 月 23 日患者返院进一步治疗，开始给予丁二磺酸腺苷注射液降胆红素对症治疗，乙酰半胱氨酸注射液、双环醇片保肝治疗，患者自述 9 月 22 日开始右侧肋区疼痛，考虑为肝区疼痛，2 级，给予盐酸布桂嗪对症止痛。9 月 25 日直接胆红素加重为 4 级升高。9 月 30 日间接胆红素加重为 2 级升高。10 月 9 日血胆红素增高加重为 4 级，给予熊去氧胆酸胶囊降黄疸治疗。10 月 13 日谷氨酰转移酶增高加重为 4 级，间接胆红素加重为 4 级。10 月 13 日、14 日激素用药改为甲泼尼龙片 20mg/日 1 次口服，10 月 15 日改为甲泼尼龙片 40mg/日 1 次口服+注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 50mg/日 1 次静注，10 月 16 日-10 月 21 日给予注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 90mg/日 1 次静注。间接胆红素 10 月 13 日缓解为 2 级增高。谷氨酰转移酶 10 月 20 日缓解为 3 级增高。10 月 21 日患者咳嗽加重、给予真菌涂片检查结果

未见明显异常、痰细菌培养及鉴定结果暂未出，肺炎 2 级，属于免疫相关不良事件， 10 月 20 日与介入科沟通，拟于 2020 年 10 月 21 日下午行胆管引流术，因患者肺炎 AE 取消手术。10 月 21 日因患者呼吸衰竭导致死亡。

一例 61 岁男性患者报告了免疫性肝炎严重不良反应。诊断胆管中-低分化腺癌。2020 年 1 月 20 日开始安罗替尼 12mg 口服 QD d1-14；TQB2450 注射液 1200mg q3w。因疫情原因，患者第 3-6 周期未用 TQB2450 注射液。末次滴注 TQB2450 注射液时间为 2020 年 2 月 10 日。盐酸安罗替尼胶囊结束口服时间为 2020 年 5 月 18 日。用药 5 周期后，2020 年 5 月 6 日检查示：丙氨酸氨基转移酶 166IU/L，门冬氨酸氨基转移酶 86IU/L，转氨酶 2 级增高，于 2020 年 5 月 8 日开始静脉滴注注射用谷胱甘肽、注射用复方甘草酸苷治疗，于 2020 年 5 月 17 日停用，具体情况患者未告知。2020 年 5 月 25 日检查示：总胆红素 31.4umol/L，直接胆红素 12.4umol/L，间接胆红素 19.0umol/L，2 级增高，丙氨酸氨基转移酶 440IU/L，门冬氨酸氨基转移酶 386IU/L，转氨酶 3 级增高，考虑为免疫性肝炎，收入 I 期病房住院治疗。5 月 26 日-5 月 28 日静脉滴注注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 140mg QD 治疗免疫性肝炎。5 月 29 日-5 月 30 日静脉滴注注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 80mg QD 治疗免疫性肝炎。6 月 1 日-6 月 3 日静脉滴注注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg QD 治疗免疫性肝炎。5 月 26 日-6 月 4 日静脉滴注异甘草酸镁注射液和注射用还原型谷胱甘肽进行保肝治疗。6 月 4 日查血示：总胆红素 18.7umol/L，直接胆红素 8.5umol/L，间接胆红素 10.2umol/L。丙氨酸氨基转移霉 71IU/L，1 级增高，门冬氨酸氨基转移酶 27IU/L，患者免疫性肝炎好转，6 月 4 日出院。患者出院至 6 月 10 日口服泼尼松片 30mg qd， 6 月 11 日至 6 月 18 日口服泼尼松片 20mg qd，6 月 19 日开始口服泼尼松片 10mg qd。6 月 19 日免疫性肝炎痊愈。研究者与我司均考虑该事件与 TQB2450 可能相关，与安罗替尼可能无关。

一例 51 岁女性患者报告了药物性肝功能损伤严重不良反应。诊断卵巢癌 7+年。2020 安 7 月 13 日开始使用 TQB2450（1200mg）+安罗替尼（12mg），7 月 27 日 C1D14 随访，肝功提示：谷丙转氨酶 910.20 U/L，谷草转氨酶 609.40 U/L，γ谷氨酰转肽酶 257.80 U/L。7 月 28 日复查肝功提示：谷丙转氨酶 1526.90 U/L，谷草转氨酶 1394.00 U/L，γ谷氨酰转肽酶 360.90 U/L。诊断：药物性肝功能损伤，4 级，考虑为免疫相关不良事件。7 月 28 日入院治疗，给予氢化泼尼松注射液

（60mg qd 静滴）治疗，同时口服醋酸泼尼松片（25mg bid）及甘草酸二铵肠溶胶囊保肝治疗。8 月 10 日内分泌肾病科会诊诊断：肝功能衰竭，8 月 11 日上午转入内分泌肾病科，予以还原型谷胱甘肽、双环醇、异甘草酸镁保肝，留置 PTCD 缓解胆道梗阻，熊去氧胆酸祛黄，甲泼尼龙调节免疫，门冬胰岛素+甘精胰岛素控制血糖，头孢他啶抗感染，输注人血白蛋白、口服水解蛋白等纠正低蛋白血症等处理。8 月 21 日，研究者结合患者目前情况，药物性肝功能损伤未恢复到<2 级，按方案要求永久停用 TQB2450 与安罗替尼，并退出试验。9 月 18 日复查肝功能：谷丙转氨酶 97.00 U/L，谷草转氨酶 70.00 U/L，γ谷氨酰转肽酶 575.00 U/L，患者现自觉病情好转，要求出院，告知其出院可能存在病情加重等风险，仍坚持，9 月 21 日上午出院。10 月 23 日患者家属电话告知：患者 9 月 21 日出院后， 9 月 22 日开始卧床休息，反复呃逆，左卧及平卧时呼吸困难，右侧卧位呼吸尚可，按时服用出院带药，9 月 26 日下午突发呼吸心跳停止，具体原因及情况不详，于家中去世。研究者与我司考虑该事件药物性肝功能损伤与 TQB2450 很可能有关，与安罗替尼可能有关。

一例 28 岁男性患者报告了药物性肝损伤严重不良反应。诊断经典型霍奇金淋巴瘤。基线期丙氨酸氨基转移酶 28IU/L；门冬氨酸氨基转移酶 24.2IU/L。2019 年 10 月 31 日开始使用 TQB2450 注射液 1200mg，用药 1 周期后，11 月 20 日返我院行第二周期用药前检查，血生化提示丙氨酸氨基转移酶 553.4IU/L（CTCAE 5.0 版，3 级）、门冬氨酸氨基转移酶 388IU/L（CTCAE 5.0 版，3 级），2019 年 11 月 22 日再次复查血生化，报告提示丙氨酸氨基转移酶 740.4IU/L（CTCAE 5.0 版，3 级）、门冬氨酸氨基转移酶 429IU/L（CTCAE 5.0 版，3 级），研究者已确认为药物性肝损伤，11 月 22 日给予保肝药物（多烯磷脂酰胆碱胶囊、甘草酸二铵肠溶胶囊）。11 月 23 因药物性肝损伤住院治疗。11 月 23 日加用还原型谷胱甘肽护肝治疗，口服多烯磷脂酰胆碱及甘草酸二铵肠溶胶囊。经消化科会诊意见加用复方甘草酸苷治疗后，11 月 28 日复查肝功：丙氨酸氨基转移酶 513.1IU/L、门冬氨酸氨基转移酶 170.6IU/L，转氨酶下降，继续同前用药。12 月 1 日复查肝功：丙氨酸氨基转移酶 343.5IU/L、门冬氨酸氨基转移酶 96.7IU/L。12 月 4 日复查肝功：丙氨酸氨基转移酶 189IU/L、门冬氨酸氨基转移酶 55.2IU/L。经护肝治疗后转氨酶下降明显，12 月 6 日出院。2020 年 1 月 3 日复查肝功提示：

丙氨酸氨基转移酶 32.6IU/L、门冬氨酸氨基转移酶 20.5IU/L，转氨酶下降至正常值。研究者与我司均考虑该事件与 TQB2450 可能有关。

（3） 免疫性心肌炎

一例 56 岁男性患者报告了心肌炎严重不良反应。诊断非小细胞肺癌。2020 年 5 月 14 日开始给予 TQB2450 注射液（1200mg）联合盐酸安罗替尼胶囊/安慰剂（12mg/10mg/0mg)，用药六周期后，2020 年 9 月 23 日 CT 示考虑转移，研究者判定该患者因病情进展于 9 月 24 日出组。9 月 27 日检查示：N-B 型钠尿肽前体 6398.3pg/ml，心肌肌钙蛋白 4.03ng/mL，肌酸激酶同工酶 15.90ng/mL。9 月 30 日因心肌炎 3 级延长住院，检查示：N-B 型钠尿肽前体 6376.0pg/mL，心肌肌钙蛋白 1.08ng/mL。10 月 9 日 N-B 型钠尿肽前体 3271.0pg/mL。10 月 15 日复查心梗 3 项+BNP 示：N 端-B 端钠尿肽前体 4604.0pg/ml，2020.10.16 复查心脏彩超示：EF 35%，FS 17%，9 月 29 日至 10 月 9 日注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 120mg 抗炎，10 月 9 日至 10 月 18 日注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 80mg 抗炎治疗，将病情告知患者本人及家属后考虑于 2020.10.18 出院。研究者与我司均考虑该事件与 TQB2450 可能有关，与安罗替尼/安慰剂可能无关。

一例 50 岁女性患者报告了心肌炎严重不良反应。病理确诊为右肺腺癌伴左侧髋部骨转移。2020 年 8 月 7 日开始第一周期用药，TQB2450 注射液 1200mg+盐酸安罗替尼胶囊 12/10/8/0mg。9 月 4 日 C2D8 随访，患者诉第二周期始偶有胸闷，心电图示：1.窦性心律 2.部分导联 ST-T 改变 3.QT 间期延长。QTc528ms,CS,3 级，考虑与 TQB2450 可能有关，与盐酸安罗替尼可能有关，嘱患者加做 24 小时动态心电图，患者拒绝。9 月 11 日心电图示：1.窦性心律 2.部分导联 ST-T 改变 3.顺钟向转位 QTc 间期延长消失。患者诉胸闷加重，考研究者考虑可能免疫相关性肺炎？9 月 15 日 CT 检查，排除免疫相关肺炎。患者诉胸闷、乏力持续，考虑可能心脏功能异常，予以加做心肌酶谱及心脏彩超，心肌酶谱结果：乳酸脱氢酶 433U/L，α-羟丁酸脱氢酶 391U/L，肌酸激酶 79U/L，肌酸激酶同工酶 35U/L，心脏彩超示;右室舒张功能减低；右室壁增厚；肺动脉高压（中度）；左室舒张功能减退；三尖瓣少量返流；右室舒张功能减退；心包少量积液。予以住院治疗，暂停临床试验用药，给予吸氧，持续心电监护，盐酸氨溴索及多索茶碱止咳化痰治疗，依诺肝素钠抗凝治疗，9 月 21 日测 N 端脑钠肽前体 1175pg/ml，超敏肌钙蛋

白 I＜0.01ug/l，肌红蛋白 11ug/l,肌酸激酶同工酶 2.53ug/l，双下肢深静脉彩超示：左侧大隐静脉术后，未见显示，余血流通畅，乳酸脱氢酶 456U/L，α-羟丁酸脱氢酶 410U/L，肌酸激酶 63U/L，肌酸激酶同工酶 40U/L，请河南省胸科医院心内科会诊，会诊诊断为：心肌损伤（1.患者入院前出现发热、咳嗽，不排除感染性心肌损伤 2.患者应用 TQB2450 治疗后，存在药物相关性心肌损伤可能。治疗：1.可行营养心肌治疗，减轻心肌负荷（适当利尿 速尿 10mg bid iv,连用 3-4 天，口服曲美他嗪缓释片治疗），2.抗血小板治疗（氯吡格雷片 po）,抗凝治疗（低分子肝素钙 q12h ih），改善心肌供血，3.注意检查离子，可应用极化液。按会诊意见治疗，给予速尿，盐酸曲美他嗪缓释片及辅酶 Q10，氯吡格雷片，现考虑可能为免疫相关性心肌炎，3 级，予以甲强龙 500mg 连用 3 天，奥美拉唑护胃，患者经治疗后症状稍好转，2 级，于 2020.9.24 出院，TQB2450 永久停药，口服甲泼尼龙片。10 月 9 日复查心肌酶谱:测乳酸脱氢酶 577U/L，α-羟丁酸脱氢酶 548UL，肌酸激酶 97U/L，肌酸激酶同工酶 51U/L，血小板 103×10^9/L，血红蛋白 159g/L，考虑患者一般情况可，与安罗替尼可能无关，安罗替尼继续服用，患者因 10 月 12 日晕倒，并伴有厌食症，2 级，近三天未进食，腹泻，1 级，上腹部疼痛 2 级，于 10 月 13 日入院，检查示 D-二聚体：1.97mg/L,血小板：38×10^9/L，白细胞计数 11.32×10^9/L,钠 131mmol/L，总蛋白 58.3g/L,球蛋白 26.1g/L，给予注射用维生素 B6,维生素 C，氯化钾、呋塞米、复方氨基酸、奥美拉唑对症处理效果差，转河南省中医院治疗，辅助检查示：谷丙转氨酶 67U/L,谷草转氨酶 43U/L，总蛋白 55.5.g/L,白蛋白 31.3g/L，总胆红素 56.3umol/L、直接胆红素 23.1uoml/L，血小板：31×10^9/L，白细胞计数 11.32×10^9/L,予以注射用参附回阳救逆、益气固脱，参芪扶正益气扶正，复方氨基酸营养支持，氯化钠氯化钾纠正电解质紊乱，重组血小板生成素，并申请血小板 2 个治疗量，告病重。患者于 2020 年 10 月 13 日 17：20 出现呼吸困难、心率下降 60 次/分，血氧饱和度 40%，血压 108/80mmHg,告病危，予以心肺复苏术，予心三联、呼二联、多巴胺抢救治疗，17：29 吸痰器吸痰。17：50 分麻醉科给予气管插管术，心肺复苏术，心率 138 次/分，血氧饱和度 87%，家属拒绝进一步治疗，要求出院。10 月 14 日患者电话告知已于 10 月 13 日死亡。研究者与我司均考虑该事件心肌炎与 TQB2450 可能有关，与安罗替尼/安慰剂可能无关。

一例 68 岁男性患者报告了心肌炎严重不良反应。病理诊断为左肺鳞癌，T4N3M0IIIC 期。受试者于 2020 年 07 月 29 日行第一周期治疗：TQB2450/安慰剂 1200/0 mgD1ivgtt，安罗替尼/安慰剂 8/0 mgqdpod1-14；于 2020 年 8 月 19 日行第二周期治疗，于 2020 年 9 月 9 日行第三周期药物治疗，于 2020 年 9 月 28 日返院进行 C3D21 访视检查心电图：窦性心律 2.ST-T 改变 3.异常 Q 波（V1-V2），V3R 波极小 4.心电事件记录：房性早搏，房性早搏成对 5.建议行动态心电图。患者有高血压病史，追问既往无冠心病、急性冠脉综合征病史，患者此前及现在均无心前区疼痛、压榨感、心悸、胸闷等不适，查体心律齐，未闻及明显杂音、额外心音、摩擦音。立即完善(2020-09-28 11:34)心肌酶肌钙蛋白检查：CK 同工酶(发光法质量)(HR)10.37ug/L↑;α羟丁酸脱氢酶 227.70U/L↑;超敏肌钙蛋白 I0.22ug/L↑;肌红蛋白 131.20ug/L↑;超敏肌钙蛋白 T94.01ng/L↑。患者仍无特殊不适。患者仍无症状，心内科会诊建议进一步完善动态心电图、心脏超声、凝血象，动态复查心肌损伤标志物、心电图等。再次复查(2020-09-30 10:35)心肌酶谱 7 项+肌钙蛋白（I+T）+肌红蛋白(血液)：缺血修饰性白蛋白 85.30U/ml↑;超敏肌钙蛋白 T113.80ng/L↑↑;CK 同工酶(发光法质量)(HR)11.65ug/L↑;α羟丁酸脱氢酶 216.90U/L↑;超敏肌钙蛋白 I0.30ug/L↑;肌红蛋白 119.43ug/L↑。患者 2020.10.2 于院外门诊行冠脉造影 CT 示：1.冠状动脉呈右优势型；2.左冠前降支中段冠状动脉-心肌桥；3.心包积液；4.左肺新生物半部分肺不张可能。2020.10.4 外院诊断结果为：高血压 冠状动脉心肌桥。经观察 1 周患者仍无症状，2020.10.9 日患者返院门诊复查心肌酶仍有升高（心肌酶谱 7 项+肌钙蛋白（I+T）+肌红蛋白(血液)：超敏肌钙蛋白 T241.60ng/L↑↑;CK 同工酶(发光法质量)(HR)19.91ug/L↑;α羟丁酸脱氢酶 259.80U/L↑;超敏肌钙蛋白 I0.41ug/L↑;超敏肌钙蛋白 T 241.60g/L ch↑，肌红蛋白 155.59ug/L↑），患者按周期需行临床试验第 4 次用药（免疫或安慰剂、安罗替尼或安慰剂），患者无症状，心肌酶学改变超过 3 倍且复查呈动态升高趋势，目前无靶向及免疫用药指征，经观察 1 周患者仍无症状，建议住院治疗，患者考虑自己无任何症状未住院处理，次日（2020.10.10）遂于外院门诊再次复查心肌酶检查示肌红蛋白 126.9↑；肌酸激酶同工酶（CK-MB）16.9 ug/L↑，肌钙蛋白 0.182↑，研究者考虑患者指标仍处上升状态需住院治疗，故患者 2020 年 10 月 10 日 15:39 因心肌酶谱指标异常于心内科住院，结合院外及本院检查结果更新诊断冠心病为

心肌炎，级别由 3 级更正为 2 级。2020.10.11 复查心肌酶谱+肌钙蛋白：超敏肌钙蛋白 I 0.48ug/L↑、超敏肌钙蛋白 T236.3ng/L↑↑，肌红蛋白 186.5ug/L↑。2020.10.12 频谱心电图报告示正常；全身浅表淋巴结彩超示：1.双颈动脉弹性差，血流信号充盈可；2.双椎动脉弹性差，血流信号充盈可；心脏彩超示：1.左锁骨上淋巴结，性质待定，随访；2.双颈、双颌下、双腋窝、双腹股沟淋巴结肿大-反应性？；双下肢深静脉彩超示：可见自发性血流信号，充盈可；十二导联心电图示：1.窦性心律；2.一度房室传导阻滞；3.T 波改变。2020.10.13 心肌酶谱+肌钙蛋白：肌酸激酶同工酶（CK-MB）15.19 ug/L↑，超敏肌钙蛋白 I 0.47ug/L↑、超敏肌钙蛋白 T219.8ng/L↑↑，肌红蛋白 171.74ug/L↑。2020.10.14 动态心电图示：1.窦性+异位心律，平均心率 92 次/分，最快心室率 103 次/分，最慢心室率 79 次/分；2.一度房室传导阻滞；3.阵发性二度一型房室传导阻滞；4.室上性异位总心搏 20824 次，孤立的 14251 次，成对 268 对，室上性心动过速 52 阵次，室上性二联律 346 阵，室上性三联律 862 阵，部分房早未下传；5.室性异位总心搏 0 次；6.无 ST-T 波改变；7.大于 2.0 秒的停搏 0 次；8 心率变异分析：时域：显著下降；9.无症状记录。2020.10.18 复查心肌酶谱+肌钙蛋白（I+T）+肌红蛋白：肌酸激酶同工酶（CK-MB）6.01 ug/L↑，超敏肌钙蛋白 I 0.13ug/L↑、超敏肌钙蛋白 T99.2ng/L↑，肌红蛋白 127.07ug/L↑，复查结果继续较前好转。2020.10.23 动态心电图复查结果示：1. 窦性+异位心律，平均心率 78 次/分，最快心室率 133 次/分，最慢心室率 56 次/分；2.阵发性 1°房室传导阻滞；3.室上性异位总心搏 105 次，孤立的 82 次，成对 3 对，室上性心动过速 3 阵次；4.心室内差异性传导；5.室性异位总心搏 2 次，孤立的 2 次，成对 0 对，室性心动过速 0 阵次；6.无 ST-T 波改变；7.大于 2.0 秒的停搏 0 次；8 心率变异分析：时域：正常范围；9.无症状记录。此次复查可见较前次动态心电图明显好转。2020.10.27 复查心肌酶谱+肌钙蛋白（I+T）+肌红蛋白：肌酸激酶同工酶（CK-MB）5.71ug/L↑，超敏肌钙蛋白 I 0.10ug/L↑、超敏肌钙蛋白 T82.86ng/L↑，肌红蛋白 54.33ug/L。复查十二导联心电图示：1.窦性心律；2.正常心电图。患者复查心肌酶、肌钙蛋白较前下降好转，住院治疗效果佳，心肌炎已恢复至 1 级，根据临床试验方案非出血事件待不良反应恢复到＜2 级后继续给药，于 2020.10.28 恢复盐酸安罗替尼第 4 周期的用药，因治疗心肌炎使用了超出方案规定剂量的激素用药，故暂停 TQB2450 注射液的使用。研究者与我司

均考虑该事件与 TQB2450 以及安罗替尼均可能有关。

（4） 免疫性肌炎

一例 50 岁女性患者报告了 CK 升高、肌炎严重不良反应。诊断非小细胞肺癌。2020 年 6 月 11 日开始给予 TQB2450 注射液 1200mg+盐酸安罗替尼胶囊/安慰剂 12.0mg/10mg/8mg/0mg。6 月 15 日患者左胸疼、左颈疼痛较前加重，出现身乏力，吞咽困难，暂停服用盐酸安罗替尼胶囊/安慰剂。6 月 17 日使用甲泼尼龙治疗，按照方案要求延迟 TQB2450 注射液使用。于 7 月 15 日 C2 周期给予 TQB2450 注射液 1200mg。患者诉周身肌肉疼痛，活动后加重，于 7 月 22 日行 C2D8 检查，血生化显示：CK 703 U/L，2 级升高，考虑与 TQB2450 与安罗替尼/安慰剂均可能有关。7 月 27 日复测血生化：CK ＞2186 U/L，4 级升高。7 月 28 日就诊于天津市中医药大学第一附属医院，7 月 29 日在该院住院治疗。后续待进一步随访后再行 SAE 随访/总结报告。研究者与我司考虑该事件与 TQB2450 与安罗替尼/安慰剂均可能有关。

一例 49 岁男性患者报告了肌炎严重不良反应。临床诊断为胸腺鳞癌 TxNOM1b IVB 期，多发骨转移，左侧肩胛骨、腰椎 1-3 椎体骨转移治疗后，多发肝转移，双肾囊肿，肝血管瘤，左肾中极血管平滑肌脂肪瘤，肝囊肿。2019 年 11 月 15 日开始使用 TQB2450 注射液 1200mg（第 1 天）联合盐酸安罗替尼胶囊 12mg（第 1-14 天）。患者自述于 2 月 21 日发生瘙痒 3 级，伴乏力 1 级，研究者判断瘙痒与安罗替尼可能无关，与 TQB2450 注射液可能有关，为免疫相关不良事件，给予甲泼尼龙琥珀酸钠起始剂量为 68mg 静滴治疗，暂时停用 TQB2450 注射液，于 2020 年 2 月 28 日开始服用 C6 周期安罗替尼。盐酸安罗替尼末次用药时间为 2020 年 3 月 12 日，TQB2450 注射液末次用药时间为 2020 年 2 月 7 日。3 月 12 日下午自述乏力加重为 3 级，考虑与肿瘤可能有关，与安罗替尼可能无关，与 TQB2450 注射液可能有关，暂时考虑为非免疫相关不良事件，行肌酸激酶和肌红蛋白检查。3 月 13 日报告显示：肌红蛋白：Myoglobin>700ng/ml，肌酸激酶：CK10121.0U/L,CKMB246.0U/L，考虑肌炎，按 CTCAE 5.0 分级为 4 级，不除外横纹肌溶解可能，与安罗替尼可能无关，与 TQB2450 注射液可能有关，考虑免疫相关不良事件，考虑乏力也为免疫相关事件，立即给予补液、碱化尿液治疗，并请重症监护室会诊，指导治疗。3 月 23 日查肌红蛋白：415.00ng/ml，

肌酸激酶：CK4614 .0U/L ,CKMB 132.0U/L，考虑肌炎，好转为 3 级，乏力好转为 2 级，以双下肢为著，给予甲泼尼龙治疗。4 月 1 日肌炎好转为 2 级，乏力仍为 2 级，乏力较前有改善，但与实验室指标好转不平行，研究者考虑短时间内改善可能性不大。后续生存期随访患者一般状态进行性恶化，乏力,肌炎症状持续无缓解,未行其他抗肿瘤治疗。9 月 25 日研究者获知患者于 9 月 1 日死亡。死亡原因：考虑疾病进展，未行尸检。肌炎，研究者与我司均考虑与 TQB2450 注射液可能有关，与盐酸安罗替尼可能无关，为免疫相关不良事件，非输液反应。

（5） 甲状腺功能亢进症

一例 46 岁女性患者报告了甲状腺功能亢进症严重不良反应。临床诊断为左侧乳腺癌改良根治术后（pT2N2bM1）IV 期、左侧内乳淋巴结转移、双肺转移、纵膈淋巴结转移、子宫及双附件切除术后、腰 4-5 椎间盘突出。2019 年 11 月 5 日开始使用 TQB2450 注射液 1200mg（第 1 天）联合盐酸安罗替尼胶囊 12mg（第 1-14 天）。盐酸安罗替尼末次用药时间为 2019 年 11 月 19 日，TQB2450 注射液末次用药时间为 2019 年 11 月 5 日。用药 1 周期后，11 月 25 日随访，患者自述于 11 月 17 日出现乏力症状，于昨日出现心悸，体重较基线下降 1Kg,甲功六项中：T3 为 4.57nmol/L，T4 为 324.53 nmol/L，FT3 为 20.44 pmol/l，FT4 为 70.50 pmol/l，TSH 为 0.009uIU/ml，乏力、心悸、减重均考虑为甲亢症状，甲状腺功能亢进症 2 级，考虑与 TQB2450 可能有关，与盐酸安罗替尼药物可能有关，为免疫相关不良事件。停止使用 TQB2450 注射液及安罗替尼, 请内分泌科会诊，给予甲硫咪唑(赛治，10mg，日 2 次，口服)抗甲状腺治疗、美托洛尔(倍他乐克，12.5mg，日 1 次，口服)降低心率治疗，延长住院时间。12 月 2 日复查甲功六项，甲状腺功能亢进症好转为 1 级，停止抗甲状腺治疗，12 月 3 日继续给予 TQB2450 注射液及安罗替尼。研究者与我司均考虑该事件与 TQB2450 与安罗替尼均可能有关。

此外，本报告周期，正在进行的临床试验还有 90 例受试者报告 129 例次报告尚未揭盲的严重不良反应，累及 12 个器官系统，包括代谢及营养类疾病（7 例次）、肝胆系统疾病（3 例次）、感染及侵染类疾病（1 例次）、各类检查（53 例次）、各类神经系统疾病（1 例次）、呼吸系统、胸及纵隔疾病（3 例次）、良性、恶性及性质不明的肿瘤（包括囊状和息肉状）(1 例次)、全身性疾病及给药部位各种反应（11 例次）、胃肠系统疾病（2 例次）、血管与淋巴管类疾病（2 例次）、

血液及淋巴系统疾病（31 例次），具体表现为低钾血症（2 例次）、低钠血症（4 例次）、营养不良(1 例次)、肝功能异常(3 例次)、装置相关感染(1 例次)、白细胞计数降低（2 例次）、丙氨酸氨基转移酶升高(1 例次)、血氯化物降低(1 例次)、血小板计数降低(1 例次)、血小板计数降低(43 例次)、中性粒细胞计数降低(6 例次)、癫痫(1 例次)、肺部炎症(2 例次)、咯血(3 例次)、呼吸困难(2 例次)、呼吸衰竭(3 例次)、间质性肺疾病(1 例次)、窒息(1 例次)、肿瘤出血(1 例次)、猝死(1 例次)、发热(5 例次)、囊肿(1 例次)、死亡(2 例次)、疼痛(2 例次)、腹泻(2 例次)、口腔出血(1 例次)、呕吐(3 例次)、上消化道出血(1 例次)、栓塞(2 例次)、骨髓功能衰竭(26 例次)、粒细胞减少症(1 例次)、粒细胞缺乏症(2 例次)、血小板减少性紫癜(1 例次)、血小板减少症(1 例次)。这些严重不良反应的结局包括：未好转（17 例次）、痊愈（75 例次）、死亡（8 例次）及好转（29 例次）。

8.3 长期随访

目前未对完成本品研究的患者进行长期随访。

8.4 研究药物的其他治疗应用

本报告期内，未开展同情用药项目。故本节不适用。

8.5 与联合治疗相关的新的安全性数据

本次报告期内，与联合治疗相关的有 12 项进行中的临床研究：TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在肢端恶性黑色素瘤患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-09）、TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆管癌患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-08）、TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期三阴乳腺癌的Ib期临床研究（TQB2450-Ib-07）、TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆道系统腺癌/肝癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-05）、TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期实体瘤患者的 Ib 期临床试验（TQB2450-Ib-04）、TQB2450 注射液及 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期非小细胞肺癌患者中安全性、药代动力学及有效性的 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-01）、TQ-B2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在驱动基因阳性晚期非小细胞肺癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-11）、TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治

疗复发/难治卵巢癌患者的安全性和有效性的单臂、开放 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-10）、TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验（TQB2450-III-04）、TQB2450 联合或不联合安罗替尼作为巩固治疗在同步/序贯放化疗后未进展的、局部晚期/不可切除(III 期)的非小细胞肺癌患者中随机、双盲双模拟、安慰剂平行对照、多中心的 III 期临床研究（TQB2450-III-05）、TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊对比注射用紫杉醇（白蛋白结合型）一线治疗三阴性乳腺癌随机、阳性药物平行对照、多中心III期临床试验（TQB2450-III-06）、TQB2450 联合安罗替尼对比舒尼替尼一线治疗晚期肾细胞癌随机、开放、阳性药物平行对照、多中心 III 期临床试验（TQB2450-III-07），用药方案均为 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊。TQB2450-1b-04~TQB2450-1b-09 有剂量递增设计，初始入组 3 例联合安罗替尼剂量为 10mg，经确认安全耐受后，再开展联合用药安罗替尼使用 12mg，TQB2450 固定 1200mg 剂量给药。目前所有 Ib 期探索研究均顺利进入 12mg 固定剂量阶段。对 TQB2450 联合安罗替尼的 Ib 期探索研究的安全性阶段性统计分析显示，不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。3 级及以上不良反应发生率目前仅为 14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未存在不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控。

报告期内，与联合治疗相关的临床研究共有 53 例受试者报告 76 例次报告与 TQB2450 注射液相关的严重不良反应，累及 13 个器官系统，包括代谢及营养类疾病（7 例次）、肝胆系统疾病（5 例次）、感染及侵染类疾病（9 例次）、各类检查（9 例次）、各类神经系统疾病（4 例次）、各种肌肉骨骼及结缔组织疾病（5 例次）、呼吸系统、胸及纵隔疾病（10 例次）、内分泌系统疾病（1 例次）、全身性疾病及给药部位各种反应（10 例次）、肾脏及泌尿系统疾病（2 例次）、胃肠系统疾病（8 例次）、心脏器官疾病（5 例次）、血管与淋巴管类疾病（1 例次），具体表现为低钾血症（1 例次）、高甘油三酯血症（2 例次）、食欲减退（4 例次）、胆汁淤积性黄疸（1 例次）、肝功能异常（1 例次）、肝损伤（1 例次）、药物诱导的肝损伤（1 例次）、自身免疫性肝炎（1 例次）、胆道感染（1 例次）、肺部感染

（3 例次）、感染性肺炎（3 例次）、脓毒性休克（1 例次）、胃肠感染（1 例次）、潜血（1 例次）、纤维蛋白 D － 二聚体升高（2 例次）、血胆红素升高（1 例次）、血肌酸磷酸激酶升高（1 例次）、血小板计数降低（3 例次）、脂肪酶升高（1 例次）、大脑出血（1 例次）、大脑梗死（2 例次）、脑血栓形成（1 例次）、背痛（1 例次）、骨骼肌肉疼痛（1 例次）、关节炎（1 例次）、肌炎（2 例次）、肺部炎症（5 例次）、咯血（1 例次）、呼吸困难（1 例次）、呼吸衰竭（1 例次）、间质性肺疾病（1 例次）、胸腔积液（1 例次）、甲状腺功能亢进症（1 例次）、发热（1 例次）、乏力（2 例次）、疾病进展（1 例次）、死亡（3 例次）、疼痛（1 例次）、心源性猝死（1 例次）、胸部不适（1 例次）、蛋白尿（2 例次）、不完全肠梗阻（1 例次）、结肠炎（1 例次）、恶心（1 例次）、腹水（1 例次）、腹痛（1 例次）、腹胀（1 例次）、呕吐（1 例次）、胃肠出血（1 例次）、心包积液（1 例次）、心肌炎（3 例次）、心力衰竭（1 例次）、静脉血栓形成（1 例次）。这些严重不良反应的结局包括：未好转（31 例次）、痊愈（13 例次）、死亡（13 例次）及好转（19 例次）。此外，本报告周期，与联合治疗相关的正在进行的临床试验还有 76 例受试者报告 107 例次报告尚未揭盲的严重不良反应，累及 7 个器官系统，包括代谢及营养类疾病（4 例次）、肝胆系统疾病（2 例次）、各类检查（51 例次）、呼吸系统、胸及纵隔疾病（7 例次）、全身性疾病及给药部位各种反应（6 例次）、胃肠系统疾病（6 例次）、血液及淋巴系统疾病（31 例次），具体表现为低钾血症（1 例次）、低钠血症（2 例次）、营养不良(1 例次)、肝功能异常(2 例次)、白细胞计数降低（2 例次）、丙氨酸氨基转移酶升高(1 例次)、血氯化物降低(1 例次)、血小板计数降低(1 例次)、血小板计数降低(42 例次)、中性粒细胞计数降低(6 例次)、癫痫(1 例次)、肺部炎症(2 例次)、咯血(3 例次)、呼吸衰竭(1 例次)、间质性肺疾病(1 例次)、发热(3 例次)、死亡(1 例次)、疼痛(2 例次)、腹泻(2 例次)、呕吐(3 例次)、上消化道出血(1 例次)、骨髓功能衰竭(26 例次)、粒细胞减少症(1 例次)、粒细胞缺乏症(2 例次)、血小板减少性紫癜(1 例次)、血小板减少症(1 例次)。这些严重不良反应的结局包括：未好转（9 例次）、痊愈（69 例次）、死亡（3 例次）及好转（26 例次）。

9. 非干预性研究的安全性发现

在本报告期内，未启动、进行、完成或报告 TQB2450 注射液的观察性或流行性病学研究。

10. 其他临床试验/研究安全性信息

未使用 TQB2450 注射液进行其他研究。

11. 上市后的安全性发现

TQB2450 注射液尚未在任何国家获得上市批准

12. 非临床数据

本报告期内正在开展用于支持后续临床试验的食蟹猴 13 周重复给药毒性试验，试验正在进行中，尚无非临床数据更新。

13. 文献

本次报告期内，没有发现应用 TQB2450 注射液的文献。

14. 其他 DSUR

本报告期内仅有此一份 DSUR，故本节不适用。

15. 缺乏疗效

本报告期内，TQB2450 注射液正在进行的临床试验中，暂无数据表明缺乏疗效或相对于已确定有效的治疗缺乏疗效。

16. 区域特有信息

以下附件 R1-R5 适用于区域要求的信息：

R1：严重不良反应的累计汇总表

R2：报告期内死亡受试者的列表

R3：在报告期内由于不良事件而退出临床研究的受试者的列表

R4：报告周期内发生的药物临床试验方案变更或者临床方面的新发现、非临床或者药学的变化或者新发现总结表

R5：下一报告周期内总体研究计划概要

17. 最新披露的信息

本 DSUR 数据锁定点之后，我司未获取重要的新的安全性信息，其他获取的新的安全性信息将于下一次 DSUR 中分析。

18. 整体安全性评估

18.1 风险评估

该报告是本品的第一份 DSUR，总结了报告期间（2017 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日）与本品相关的所有安全性信息。

18.1.1 可能的不良反应

汇总临床 I 期安全性数据，现已入组 40 例受试者，已完成剂量爬坡且未发观察到 DLT 发生，现正处于固定剂量给药的拓展阶段。不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。因此，显示出 TQB2450 注射液良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控，与同类药物不良反应基本一致，详见下表 18-1。

表18-1. TQB2450注射液I期不良反应汇总

不良反应	所有级别发生情况		3 级及以上发生情况	
	例数	发生率(%)	例数	发生率(%)
总发生情况	37	92.50	11	27.50
γ-谷氨酰转移酶升高	9	22.50	1	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	9	22.50	2	5.00
高尿酸血症	8	20.00	1	2.50
贫血	8	20.00	2	5.00
丙氨酸氨基转移酶升高	7	17.50	1	2.50
淀粉酶升高	7	17.50	3	7.50
血促甲状腺激素升高	7	17.50	0	0.00
血肌酐升高	7	17.50	0	0.00
蛋白尿	6	15.00	0	0.00
三碘甲状腺原氨酸减低	6	15.00	0	0.00
瘙痒症	6	15.00	0	0.00
血碱性磷酸酶升高	6	15.00	2	5.00
低白蛋白血症	5	12.50	0	0.00
低钠血症	5	12.50	1	2.50
淀粉酶减少	5	12.50	0	0.00
心电图 T 波异常	5	12.50	0	0.00
血胆红素升高	5	12.50	1	2.50
游离三碘甲状腺原氨酸降低	5	12.50	0	0.00

白细胞计数降低	4	10.00	2	5.00
低氯血症	4	10.00	0	0.00
高血糖症	4	10.00	0	0.00
骨骼肌肉疼痛	4	10.00	0	0.00
结合胆红素升高	4	10.00	1	2.50
乏力	3	7.50	1	2.50
血小板计数降低	3	7.50	1	2.50
中性粒细胞计数降低	3	7.50	1	2.50
低钾血症	2	5.00	1	2.50
高钙血症	2	5.00	1	2.50
红细胞计数下降	2	5.00	1	2.50
脂肪酶升高	2	5.00	2	5.00
发热性中性粒细胞减少症	1	2.50	1	2.50
腹水	1	2.50	1	2.50
肝酶升高	1	2.50	1	2.50
嗜睡	1	2.50	1	2.50

我司也已开展了多项 TQB2450 联合安罗替尼的探索性 Ib 期临床研究，汇总阶段性安全性信息：TQB2450-1b-04~TQB2450-1b-09 有剂量递增设计，初始入组 3 例联合安罗替尼剂量为 10mg，经确认安全耐受后，再开展联合用药安罗替尼使用 12mg，TQB2450 固定 1200mg 剂量给药。目前所有研究均顺利进入 12mg 固定剂量阶段。不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。3 级及以上不良反应发生率目前仅为 14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未存在不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控，详见下表 18-2。

表 18-2. TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究不良反应汇总

（发生率≥10%）

不良反应	所有级别发生情况		3 级及以上发生情况	
N=112	人数	发生率(%)	人数	发生率(%)
总发生情况	65	58.04	16	14.29
甲状腺功能减退症	22	19.64	0	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	21	18.75	0	0.00
天门冬氨酸氨基转移酶升高	21	18.75	0	0.00
高甘油三酯血症	21	18.75	2	1.79
γ-谷氨酰转移酶升高	19	16.96	1	0.89
高胆固醇血症	19	16.96	0	0.00
白细胞计数降低	16	14.29	0	0.00
心电图 QT 间期延长	14	12.50	3	2.68

掌跖红肿综合征	14	12.50	4	3.57
高血压	14	12.50	2	1.79
腹泻	13	11.61	1	0.89
血胆红素升高	12	10.71	0	0.00
血乳酸脱氢酶升高	12	10.71	0	0.00
血促甲状腺激素升高	12	10.71	0	0.00
中性粒细胞计数降低	12	10.71	0	0.00
潜血阳性	11	9.82	0	0.00
甲状腺功能亢进症	11	9.82	0	0.00
高尿酸血症	9	8.04	1	0.89
贫血	6	5.36	1	0.89
脂肪酶升高	5	4.46	1	0.89
齿龈疼痛	2	1.79	1	0.89
淀粉酶升高	1	0.89	1	0.89
气胸	1	0.89	1	0.89

根据前期研究结果，我司后续也已开展 TQB2450 联合安罗替尼 II-III 期多项关键注册临床研究，已发生肝功能损伤、肌炎、肺部炎症、肺部感染、发热、关节炎、心包积液等 SAE 可能与研究药物有关，提醒后续研究者予以关注。

18.2 获益-风险考量

肿瘤免疫疗法是当前肿瘤治疗领域中最具前景的研究方向之一，《Science》杂志将其评为 2013 年十大科学突破的第一位。PD-1/PD-L1 抑制剂就是其中备受瞩目的一类药物。PD-1（Programmed Death-1）和 PD-L1（Programmed death-ligand 1）都是免疫反应节点调节因子，在体内能够抑制 T 细胞的浓集和表达。PD-1/PD-L1 抑制剂通过阻断 PD-1/PD-L1 信号通路，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。目前本药物单药及联合安罗替尼正在开展 I/II/III 期临床研究，适应症包括霍奇金淋巴瘤、头颈鳞癌、黑色素瘤、妇科肿瘤、肝胆恶性肿瘤、小细胞肺癌、非小细胞肺癌、三阴性乳腺癌、肾细胞癌等。在报告周期内，我司分析了本药物所有在研的项目，初步结果显示安全性可控。

将免疫相关性肝炎、免疫相关性肺炎、免疫相关性结肠炎、免疫性心肌炎确定为重要的已确认风险，将甲状腺功能亢进症、免疫相关性肌炎、抗药抗体反应确定为重要的潜在风险并不影响本品的获益/风险评估，在后续的试验过程中，将通过完善受试者的入选标准、排除标准，密切监测受试者生命体征、体格检查、实验室检查、其他各项检查、体征指标，以及积极处理临床试验过程中发生的不

良事件作为风险最小化措施，密切关注可能发生的 SAE，进一步提升受试者的安全管理。

19. 重要风险总结

本报告期内，从本品临床研究结果、非临床研究结果、同类药产品的安全性报道，总结本品的重要风险。

下列风险已被确认为报告期内的重要已确认风险：

- 免疫相关性肝炎
- 免疫相关性肺炎
- 免疫相关性结肠炎
- 免疫相关性心肌炎

下列风险已被确认为报告期内的重要潜在风险：

- 免疫相关性肌炎
- 甲状腺功能亢进症
- 抗药抗体反应

详见表 19-1。

表 19-1. 此前和进行中的研究中的重要风险总结

重要已确认风险	临床前数据	临床数据	措施
免疫相关性肝炎	未发现相关非临床反应	一项综合分析 PD-1 和 PD-L1 单药治疗多种肿瘤的临床研究中治疗相关性不良反应的回顾和荟萃分析，该荟萃分析，在 PubMed、Web of Science、Embase 和 Scopus 中搜索从 2017 年 10 月 1 日到 2018 年 12 月 15 日的数据，共纳入 125 项临床试验，涉及 20128 例患者的历史数据，该荟萃分析显示，最常见的不良事件腹泻（9.47%），甲	1. 将“生化检查：谷丙转氨酶（ALT）及谷草转氨酶（AST）≤2.5×ULN（肿瘤肝脏转移者，≤5×ULN）；血清总胆红素（TBIL）≤1.5×ULN（Gilbert 综合症患者，≤3×ULN）”纳入受试者入选标准。 2. 将“活动性乙型肝炎或丙型肝炎（乙肝参考：HBsAg 阳性，且 HBV DNA 拷贝数超过研究中心检测阳性值；丙肝参考：HCV 抗体阳性，且 HCV RNA 检测阳性），符合入组条件的乙肝表面抗原阳性或核心抗体阳性的受试者、丙肝受试者，也需持续抗病毒治疗，以防止病毒激活）。”、“其他获得性、先天性免疫缺陷疾病”纳入排除标准 3. 定期监测肝功能。 4. 免疫性肝炎不良事件处理建议： 1 级：AST, ALT >正常值上限-正常值上限的 3 倍；总胆红素>正常值上限-正常值上限的

		状腺功能减退症（6.07%），AST 增加（3.39%），白癜风（3.26%），丙氨酸氨基转移酶（ALT）增加（3.14%），甲亢（2.82%），肺炎（2.79%）。ALT 或 AST 增加肝炎的迹象，肝炎的发病率具有临床意义。 临床试验中出现 TQB2450 注射液的严重不良反应有肝功能异常、肝损伤、自身免疫性肝炎、药物诱导的肝损伤。 临床试验中出现 TQB2450 注射液的严重不良反应有肝功能异常。此为未揭盲数据。	1.5 倍。处理建议如下： • 继续接受免疫检查点抑制剂治疗 • 生化全套或肝功全套，每周 1 次 ✧ 如果肝酶和肝功能检查稳定，减少血液检验的频率 2 级：正常值上限的 3 倍<AST、ALT≤正常值上限的 5 倍；正常值上限的 1.5 倍<总胆红素≤正常值上限的 3 倍。处理建议如下： • 暂停使用免疫检查点抑制剂 • 排除病毒性肝炎、自身免疫性肝炎、胆道梗阻、新的转移或血栓 • 开始泼尼松 0.5-1 mg/kg/d（或等效剂量的甲基泼尼松龙），每 4 周递减 • 每周监测 2 次生化全套 • 肝活检是可选的 • 当皮质类固醇剂量递减至 10 mg/d（毒性级别≤1），恢复使用免疫检查点抑制剂 3 级和 4 级：AST、ALT >正常上限的 5 倍；总胆红素>正常上限的 3 倍。处理建议如下： • 永久停用建议检查点抑制剂 • 每 1-2 天监测生化全套 • 开始口服泼尼松 1-2 mg/kg/d ✧ 如果 3 天后难治，考虑霉酚酸酯 ✧ 如果肝酶改善，皮质类固醇每 4 周递减 • 考虑肝活检
免疫相关性肺炎	未发现相关非临床反应。	一项综合分析 PD-1 和 PD-L1 单药治疗多种肿瘤的临床研究中治疗相关性不良反应的回顾和荟萃分析，该荟萃分析，在 PubMed、Web of Science、Embase 和 Scopus 中搜索从 2017 年 10 月 1 日到 2018 年 12 月 15 日的数据，共纳入 125 项临床试验，涉及 20128 例患者的历史数据，该荟萃分析显示，最常见的不良事件腹泻（9.47%），甲状腺功能减退症	1. 将“其他获得性、先天性免疫缺陷疾病”、“肺部疾病，如间质性肺炎、阻塞性肺病和有症状的支气管痉挛病史，首次给药前 6 个月内发生的肺栓塞病史等”纳入排除标准。 2. 密切观察是否出现免疫性肺炎的临床症状。 3. 免疫性肺炎不良事件处理建议： 1 级：无症状；单纯临床或诊断观察。处理建议如下： • 考虑暂停免疫检查点抑制剂 • 虑对肺部感染性疾病进行会诊 • 至少在每个周期接受免疫检查点抑制剂治疗之前重新复查影像检查（至少每 3 周一次） ✧ 如果复查的影像显示放射影像学结果得到解决，则不需要进一步行 CT 检查：恢复免疫检查点抑制剂治疗并密切随访

		（6.07%），AST 增加（3.39%），白癜风（3.26%），丙氨酸氨基转移酶（ALT）增加（3.14%），甲亢（2.82%），肺炎（2.79%）。 临床试验中出现 TQB2450 注射液的严重不良反应有肺炎、免疫相关性肺炎。 临床试验中出现 TQB2450 注射液的严重不良反应有肺炎、间质性肺炎。此为未揭盲数据。	✧ 如果有进展的证据，按更高级别不良事件进行治疗 ✧ 如果没有变化，考虑继续治疗，并密切观察随访新症状 • 每 2-3 天自我监测症状和氧饱和度（使用个人脉搏血氧仪）；每周诊所就诊 • 如果胸部影像检查异常结果得到解决，考虑继续恢复免疫检查点抑制剂治疗并密切随访。 2 级：有症状；限制工具性 ADL；有医疗干预指征。处理建议如下： • 暂停免疫检查点抑制剂 • 考虑住院 • 肺科会诊行支气管镜检查和支气管肺泡灌洗。考虑对非典型病变进行活检 • 开始甲泼尼龙 1 mg/kg/d（IV 或口服等效剂量） ✧ 糖皮质激素/支持治疗的第 2-3 天：如果症状改善至≤2 级，则类固醇开始每 1 个月以上的时间缓慢递减；如果症状没有改善或恶化，则按 3-4 级不良事件治疗。 • 如果症状和影像异常改变得到解决，考虑重新尝试使用免疫检查点抑制剂。 3 级：重度症状；限制自我照顾性 ADL；有吸氧指征；4 级：危及生命的呼吸系统并发症；有紧急干预的指征（例如：插管）。3 级与 4 级处理建议如下： • 永久停用免疫检查点抑制剂 • 住院；考虑住 ICU 监护 • 肺科会诊行支气管镜检查和支气管肺泡灌洗。考虑对非典型病变进行活检 • 开始甲泼尼龙 2 mg/kg/d IV • 糖皮质激素/支持治疗的第 2-3 天： ✧ 如果临床没有改善，则加用英夫利昔单抗或环磷酰胺、吗替麦考酚酯或静脉注射用免疫球蛋白（IVIG） ✧ 如果临床改善：减少皮质类固醇至 1 mg/ kg/day 并按每 2 个月以上缓慢递减 • 重新尝试使用免疫检查点抑制剂： ✧ 3 级：在讨论权衡患者的风险/获益并且仅在症状和影像检查异常得到解决的情况下，在逐个研究个案的基础

			上考虑重新尝试使用免疫检查点抑制剂治疗 ✧ 4 级：永久停用免疫检查点抑制剂
免疫相关性结肠炎	未发现相关非临床反应。	一项综合分析 PD-1 和 PD-L1 单药治疗多种肿瘤的临床研究中治疗相关性不良反应的回顾和荟萃分析，该荟萃分析，在 PubMed、Web of Science、Embase 和 Scopus 中搜索从 2017 年 10 月 1 日到 2018 年 12 月 15 日的数据，共纳入 125 项临床试验，涉及 20128 例患者的历史数据，该荟萃分析显示，最常见的不良事件腹泻（9.47%），甲状腺功能减退症（6.07%），AST 增加（3.39%），白癜风（3.26%），丙氨酸氨基转移酶（ALT）增加（3.14%），甲亢（2.82%），肺炎（2.79%）。由于腹泻可能是结肠炎的症状，免疫性结肠炎的发病率具有临床意义临床试验中出现 TQB2450 注射液的严重不良反应有结肠炎。此为未揭盲数据。	1. 将“具有影响口服药物的多种因素（比如无法吞咽、慢性腹泻和肠梗阻等）”、“尽管给予最大限度的医学治疗，仍持续出现 2 级及以上慢性腹泻”纳入排除标准。 2. 密切观察是否出现免疫性结肠炎临床症状。 3. 免疫性结肠炎不良事件处理建议： 1 级：无症状；单纯临床或诊断观察；无干预指征[1 级腹泻，频率≤4 次/天]。处理建议如下： • 在 24-48 小时内，密切监视病情变化和进展 • 继续接受免疫检查点抑制剂治疗 • 如果症状持续，开始常规行大便和血液检查 • 在急性腹泻期间建议清淡饮食 • 止泻药物是可选的，但当感染相关检查呈阴性时一般不强烈推荐使用 2 级：腹痛;大便带粘液或血[2 级腹泻，频率 4-6 次/天]。处理建议如下： • 暂停使用免疫检查点抑制剂 • 门诊行大便和血液检查、C 反应蛋白、血沉、粪钙卫蛋白、乳铁蛋白，影像检查和内窥镜是可选的 • 如果单纯腹泻，观察 2-3 天。如果腹泻没有改善，开始口服泼尼松 1 mg/kg/d（或等效剂量的甲基泼尼松龙）；不建议使用止泻药物。 • 如果同时存在腹泻和结肠炎症状（腹痛+/-大便带血），立即开始口服泼尼松 1 mg/kg/d（或等效剂量的甲基强的松龙） ✧ 如果在 48 小时内没有改善，则增加皮质类固醇剂量至泼尼松 2 mg/kg/d（或等效剂量的甲基强的松龙） ✧ 如果患者好转，皮质类固醇可能需要每 4-6 周递减 • 当皮质类固醇逐渐减量至≤10 mg/d 且患者持续无症状（级别≤1）时，恢复使用免疫检查点抑制剂* • 继续抗 PD-1 或抗 PD-L1 单药治疗 • 如果是联合使用抗 CTLA-4 和抗 PD-1 免疫治疗，仅单纯继续使用抗 PD-1 药物

			• 不推荐减少免疫检查点抑制剂的剂量 • 如果继续继续使用免疫检查点抑制剂出现结肠炎复发： ✧ 级别≤2：暂时停用免疫检查点抑制剂 ✧ 级别≥3：永久停用免疫检查点抑制剂 3 级：剧烈腹痛；排便习惯改变；有医疗干预指征；腹膜炎征象[3 级腹泻，频率≥7 次/天]；4 级：有危及生命的后果；有指征进行紧急干预。处理建议如下： • 3 级：暂停免疫检查点抑制剂；当皮质类固醇逐渐减量至≤10 mg/d 且患者持续无症状（级别≤1）时，考虑恢复使用免疫检查点抑制剂。考虑住院 • 4 级：永久停用免疫检查点抑制剂和住院 • 行血液和大便感染相关检查、炎症标记物、影像检查、内窥镜检查和请胃肠科会诊 • 立即开始静脉注射强的松 1-2 mg/kg/d（或等效剂量的甲基强的松龙） ✧ 如果患者改善，按照 2 级的“如果患者改善”的说明处理 • 如果静脉使用皮质类固醇难治或无改善，则开始给予泼尼松 2 mg/kg/d（或等效剂量的甲基泼尼松龙）3 天 • 考虑其他抗炎药（例如：英夫利昔单抗 5 mg/kg），如果需要使用第二剂，可以在 2 周后再次给药。也可以使用维多珠单抗。
免疫相关性心肌炎	未发现相关非临床反应。	同类药 Tecentriq ® atezolizumab，阿替利珠单抗）的临床试验中出现的不良反应有免疫相关性心肌炎。 临床试验中出现 TQB2450 注射液的严重不良反应有心肌炎。 临床试验中出现 TQB2450 注射液的严重不良反应有心肌炎。此为未揭盲数据。	1. 密切监测是否出现免疫相关性心肌炎临床症状。 2. 免疫性心血管不良事件处理建议： 1 级：心脏生物标志物检测异常，包括异常心电图。处理建议如下： • 推荐行基线心电图和心脏生物标志物评估（BNP、肌钙蛋白），以确定治疗期间是否有显著的变化 • 轻度异常在治疗期间应密切观察 2 级：异常筛查检测结果伴轻度症状。处理建议如下： • 最佳控制心脏疾病（例如：心力衰竭、心房颤动） • 主动控制心脏疾病危险因素（包括高血压、高脂血症、停止吸烟、监测糖尿病） 3 级：中度异常检测结果或症状，可轻度活动。处理建议如下： • BNP>500 pg/mL，肌钙蛋白超过机构参考

			值上限第 99 百分位值，新的心电图发现（QTc 延长、新的传导疾病或 ST-T 波形变化） • 考虑暂停使用免疫检查点抑制剂 ✧ 如果达到稳定期并且没有发现明确的心脏毒性，则可以合理地考虑重新尝试挑战使用免疫检查点抑制剂，并加强监测。 • 如果确诊心脏损伤或失代偿，暂停免疫检查点抑制剂治疗直至稳定 • 最佳治疗已识别的心脏病况 • 如果怀疑心肌炎，考虑使用皮质类固醇。

重要潜在风险	临床前数据	临床数据	措施
免疫相关性肌炎	未发现相关非临床反应。	同类药 Tecentriq ® atezolizumab，阿替利珠单抗）的临床试验中出现的不良反应有免疫相关性肌炎。 临床试验中出现 TQB2450 注射液的严重不良反应有血肌酸磷酸激酶升高、肌炎。	1. 密切监测是否出现免疫相关性肌炎临床症状。 2. 免疫性风湿病/肌肉骨骼不良事件处理建议： 1 级：轻度疼痛伴炎症症状、红斑、或关节肿胀。处理建议如下： • 继续免疫检查点抑制剂治疗 • 镇痛药 ✧ NSAIDs：萘普生 500 mg BID 或美洛昔康 7.5-15 mg QD，持续 4-6 周 • 如果无效，可考虑强的松 10-20mg QD，持续 2-4 周 • 只有当受累关节≤2 个且低剂量泼尼松（10 mg/d）和 NSAIDs 无效时，才考虑关节内注射皮质类固醇 • 如果 2-4 周没有改善，升级按 2 级不良事件管理 • 进行连续的风湿病检查（每 2 周，4 周，然后每 4-6 周）和随访时的功能评估 2 级：与炎症征象、红斑或关节肿胀相关的中度疼痛；限制工具性 ADL。处理建议如下： • 考虑暂停免疫检查点抑制剂 • 转诊风湿病科以确诊炎症性关节炎，评估关节内注射的需要并检查早期骨破坏的迹象 • 泼尼松 20 mg QD，持续 2-4 周，增加至 1 mg/kg/d 或等效剂量。 ✧ 如果 2-4 周后没有改善，按 3 级不良事件管理 ✧ 如果症状改善，皮质类固醇在 4-8 周

			后递减或直至降为 1 级后递减 3 级：与炎症征象、红斑或关节肿胀相关的重度疼痛；失去能力；限制自我照顾性 ADL。处理建议如下： • 暂停免疫检查点抑制剂 • 转诊风湿病科 • 泼尼松 1 mg/kg/d 或等效剂量，持续 2-4 周，或直至症状改善至 1 级 • 考虑额外的免疫抑制治（如：甲氨蝶呤、柳氮磺胺吡啶、来氟米特）。考虑抗细胞因子治疗（如：TNF 抑制剂） ✧ 如果症状改善，皮质类固醇在 4-8 周后递减或直至降为 1 级后递减 ✧ 如果症状在 4-6 周后没有改善，永久停用免疫检查点抑制剂
甲状腺功能亢进症	未发现相关非临床反应。	一项综合分析 PD-1 和 PD-L1 单药治疗多种肿瘤的临床研究中治疗相关性不良反应的回顾和荟萃分析，该荟萃分析，在 PubMed、Web of Science、Embase 和 Scopus 中搜索从 2017 年 10 月 1 日到 2018 年 12 月 15 日的数据，共纳入 125 项临床试验，涉及 20128 例患者的历史数据，该荟萃分析显示，最常见的不良事件腹泻（9.47%），甲状腺功能减退症（6.07%），AST 增加（3.39%），白癜风（3.26%），丙氨酸氨基转移酶（ALT）增加（3.14%），甲亢（2.82%），肺炎（2.79%）。 临床试验中出现 TQB2450 注射液的严重不良反应有甲状腺功能亢进症。	1. 定期监测甲状腺功能。 2. 甲状腺功能亢进不良事件处理建议： 1) 分级： 1 级：无症状；单纯临床或诊断观察；无干预指征； 2 级：有症状；有指征行甲状腺抑制治疗；限制工具性 ADL； 3 级：症状严重；限制自我照顾性 ADL；有住院指征； 4 级：危及生命的后果；有紧急干预指征。 2) 处理建议： • 对于免疫相关不良事件≥3 级的患者，暂停免疫检查点抑制剂。 • 应遵循甲状腺机能亢进的标准治疗 • 甲状腺炎是自限性的，有两个阶段： ✧ 在甲状腺功能亢进阶段，如果有症状，则患者可能从β受体阻滞剂中获益（如：阿替洛尔 25-50 mg QD，血压许可下滴定至心率<90 次/分）。通过规律评估症状和每 2 周检测游离 T4 进行密切监测。 ✧ 如果患者转成甲状腺功能减退（低游离 T4 /T3[即使 TSH 不升高]），则引入甲状腺激素（参见甲状腺功能减退症管理）。 • Graves 病应根据标准指南进行治疗。

抗药抗体反应	TQB2450 具有一定的免疫原性，食蟹猴静脉注射 TQB2450 4 周毒性试验中，50、100、200 mg/kg 剂量组抗体阳性率分别为 10%、10%、0，检出时间在停药后 6~8 周。	同类药 Tecentriq ® atezolizumab，阿替利珠单抗）的临床试验中出现的不良反应有抗药抗体反应。	1. 免疫原性检测： 受试者参加免疫原性采血。 1) 在试验期间出现与免疫相关的非预期不良事件，在不良事件确认后 24h 内额外增加 1 次采血 5mL。 2) 对于 TQB2450 延迟给药的受试者，免疫原性采血相应延迟。 3) PK 血样采集和 ADA 血样采集重合的时间点，则无需进行 PK 血样采集。 4) 若检测出患者的 ADA 呈阳性时，则加测中和抗体。 2. 对 TQB2450 联合安罗替尼治疗的受试者中免疫原性（ADA）的发生率以及具有中和活性抗体（Nab）的受试者比例进行汇总并进行描述性统计分析

20. 结论

本报告为 TQB2450 注射液的第一份 DSUR。截至报告期末，我司开发的 TQB2450 注射液共有 16 项正在进行中的临床研究。

对于 TQB2450 注射液后续临床研究中可能出现的安全性问题，根据对报告期间临床试验数据的审阅，将免疫相关性肝炎、免疫相关性肺炎、免疫相关性结肠炎、免疫性心肌炎确定为重要的已确认风险，将甲状腺功能亢进症、免疫相关性肌炎、抗药抗体反应确定为重要的潜在风险。我司通过完善受试者的入选标准、排除标准，密切监测受试者生命体征、体格检查、实验室检查、其他各项检查、体征指标，以及积极处理临床试验过程中发生的不良事件对上述风险进行控制和管理。

根据现有的数据，受试者使用 TQB2450 注射液整体安全性风险在可控范围内。我司开发的 TQB2450 注射液的临床研究项目正在进行中，后续随着本药物临床研究项目的开展，将更新相关安全性数据，进一步进行获益风险评价。

21. 附件

附件 1 研究者手册

以下为本 DSUR 的附件：

TQB2450 注射液 IB，版本/日期：（版本/日期：2.3/2020 年 08 月 22 日）

附件 2 重要的监管要求汇总表

附件 2-1 重要的监管要求汇总表

日期	机构/国家	要求	状态
2017 年 10 月 20 日	中国	请密切跟踪国外类似靶点药物研发进展，收集国外同靶点药物的临床信息，评估本品的有效性和安全性特点，探索本品研发的临床价值和优势。请结合本品临床前研究结果及国外同类产品临床研究结果，进一步修订和完善此次提交的临床研究计划和方案，应加强方案中安全性风险的控制，参考同类药物不良反应制定风险控制内容，尤其是免疫治疗相关的不良反应，严格细化入排标准，制定详细的安全性监测措施及访视计划，适时开展给药频率的探索。根据同类产品临床研究进展及前期已获得的研究数据，及时调整本品开发策略和临床研究方案，在进入关键临床试验阶段 前建议与管理部门沟通讨论方案设计。 临床试验期间需关注和完善药理毒理研究内容：(1)请针对细胞因子释放可能的风险进一步深入研究，并制定临床试验中的风险控制措施。(2)请关注临床试验中人体产生抗抗体的情况。如有抗抗体产生,关注抗抗体的性质、对本品药代行为、药效以及不良反应的影响。(3)本品阻断 PD-1/PD-LI 信号，存在机制性的生殖毒性风险，关注受试者保护。	已将安全性研究信息（例如方案、研究者手册等）提供给临床试验单位。 已对试验方案进行相应修订。
		(4)继续完善支持后续临床试验的重复给药毒性试验和必要的特殊毒理学试验。(5)考察本品与食蟹猴的组织交叉反应研究信息。(6)进一步完善本品的药效学研究,进一步阐述本品药效学试验中量效关系。	(4)：正在开展支持后续临床试验的食蟹猴 13 周重复给药毒性试验 (5)：已于 IND 申请时在 18 号安全药理申报资料中提交食蟹猴的组织交叉反应研究信息 (6)：正在进

日期	机构/国家	要求	状态
			行相关探索研究
2017 年 10 月 20 日	中国	1、上游构建方面，关注本品细胞传代稳定性中重链基因拷贝数下降。	已完成
		2、生产工艺方面，结合质量研究结果说明纯化工艺中采用焦谷氨酸转化的必要性，以及该工序对产品质量的潜在影响；开展纯化工艺对产品相关杂质、工艺相关杂质的去除能力研究。	研究进行中
		3、质量研究方面，说明本品抗原结合表位与已上市/公开的 PD-L1 单抗的异同；关注本品氨基酸修饰丰度及糖基化修饰，完成酸、碱变异体的分离、鉴定和测活；建立基于细胞的生物测活方法，完成方法学验证后纳入放行质量标准。	研究进行中
		4、制检规程方面，请按照中检院标准复核意见，修订并完善本品制检规程。	研究进行中
		5、稳定性与包材方面，按照《生物制品稳定性研究技术指导原则》规范开展本品纯化中间体、原液与制剂稳定性研究。明确原液内包材，规范地开展药包材相容性研究。	研究进行中

附件 2-2 方案的修订明细

1.TQB2450 注射液耐受性和药代动力学I期临床研究（TQB2450-I-01）

页码	变更前	变更后	修改原因
封面	版本号： 2.1 版本日期：2018 年 11 月 02 日	版本号： 3.0 版本日期： 2019 年 04 月 01 日	修订版本号
第 6 页	探索性终点 肿瘤微环境的变化，包括但不限 PD-L1 表达；以及与 TQB2450 有效性之间的关系。 预测生物标记物，包括但不限于 PD-L1 表达和肿瘤突变状态。 药物暴露量和毒性以及药效之间的关系评价。	删除	此处与研究目的“探索性目的”重复
第 6 页	研究设计： 单中心、开放、剂量递增 I 期临床研究	研究设计：多中心、开放、剂量递增 I 期临床研究	进入拓展阶段，增加中心
第 6 页	计划例数： 20~50 例患者	计划例数： 爬坡阶段：20~50 例患者 扩展研究：80 例	进入拓展阶段，增加样本量
第 6 页	给药剂量： 起始剂量 1mg/kg，后续依次为 3、10、20、30 mg/kg，直至 MTD。	给药剂量： 爬坡阶段：给药剂量：起始剂量 1mg/kg，后续依次为 3、10、20、30 mg/kg，直至 MTD。 扩展研究：每人每次给予 1200mg	进入拓展阶段，固定剂量增加入组量。
第 7 页/正文第 15 页	入选标准：1）经标准治疗失败或无标准治疗，病理或细胞学确诊的晚期恶性肿瘤患者；	入选标准：1） 经标准治疗失败或无标准治疗，病理或细胞学确诊的晚期恶性肿瘤患者；拓展阶段入组无标准治疗、不适合做化疗、不愿意参加化疗的病理或细胞学确诊的晚期恶性肿瘤患者（以消化道肿瘤为主，比如胃癌、肠癌、食管道癌等），至少有一个可测量病灶(根据 RECIST 1.1)；	经申办方和研究者讨论后，进入拓展阶段。根据试验计划，明确拓展人群。
第 7 页/正文 15 页		入选标准：3） 可提供 3 年内肿瘤样本或接受进一步肿瘤活检和全血（手术组	拓展阶段，探索疗效与生物标志物的关系

		织切片 10-15 片或穿刺组织切片 15-20 片）	
第 9 页	版本号： 2.1	版本号： 3.0	修订版本号
第 15 页	一、研究人群 所有经病理学或细胞学确诊的晚期恶性肿瘤患者。试验前患者必须签署知情同意书。 本试验所需研究的例数视阶段性试验结果而调整，预计 20~50 例。	二、研究人群 爬坡阶段：所有经病理学或细胞学确诊的晚期恶性肿瘤患者。 拓展阶段：无标准治疗、不适合做化疗、不愿意参加化疗的病理或细胞学确诊的晚期恶性肿瘤患者（以消化道肿瘤为主，比如胃癌、肠癌、食管道癌等）)。 试验前患者必须签署知情同意书。 本试验所需研究的例数视阶段性试验结果而调整，拓展阶段预计80例。	进入拓展阶段，明确拓展适应症
第 20 页	**（一）5.4 扩展研究** 组别 1 2 给药方案 900mg 三周一次 静脉注射 1200mg 三周一次 静脉注射 入组例数 12 12 在初步确定后续推荐给药方案后，可考虑继续纳入相关的患者，以进一步观察药物的耐受性和初步疗效。 目前已入组 16 例患者，1mg/kg 一例，3mg/kg 三例，10mg/kg 六例，20mg/kg 三例，30mg/kg 三例进行了耐受性和药代动力学检测。各受试者连续给药期间，耐受性良好，与药物相关的不良反应均不超过 II 级。目前剂量均可以耐受。根据初步的药代参数分析，现采用固定剂量 900mg 与 1200mg 进行扩展研究。 后期将根据两组受试者的 PK 参数，结合临床初步疗效，选	**（二）5.4 扩展研究** TQB2450 I期临床研究(截止2019年2月)初步结果显示受试者3mg/kg~30mg/kg耐受性良好，未观察到DLT；已见初步疗效，后期TQB2450注射液的活性值得期待；推荐后续给药方案：每3周给药一次，每次每人给予1200mg。 在初步确定后续推荐给药方案后，可考虑继续纳入相关的患者，以进一步观察药物的耐受性和初步疗效。计划拓展80例。	更新 1 期前期结果，根据爬坡初步结果更新拓展计划

	择最佳给药方案开展后续研究。		
第 22 页	6.4　PK 血样采集方案	6.4PK 血样采集方案（拓展研究不适用）	拓展阶段不采集 PK 血
第 23 页	（三）6.6 血清抗 TQB2450 抗体 (ADA)检测 患者每次至少采集 3mL 静脉血，置于含促凝剂和分离胶的采血管中，室温放置 30-60min，让其自然凝固，3000 g 离心 10 min，分离血清至合适的冻存管中，标记信息后置-80℃冰箱保存供测试用（详见《TQB2450 受试者 PK/PD 样品采集和运输标准操作规程》）。 第 1 周期给药前及给药后 30min、**给药结束后** 168h、336h 进行血样采集；第 2/3/4/5/6 周期每周期输注前进行血样采集；第 8/10/12/14/17 周期及之后的约每 8 个周期的第 1 天开始输注前收集用于抗 TQB2450 抗体分析的血样。	（四）6.6 血清抗 TQB2450 抗体 (ADA)免疫原性检测 （五）爬坡阶段： （六）患者每次至少采集 3mL 静脉血，置于含促凝剂和分离胶的采血管中，室温放置 30-60min，让其自然凝固，3000 g 离心 10 min，分离血清至合适的冻存管中，标记信息后置-80℃冰箱保存供测试用（详见《TQB2450 受试者 PK/PD 样品采集和运输标准操作规程》）。 （七）第 1 周期给药前及给药后 30min、给药结束后 168h、336h 进行血样采集；第 2/3/4/5/6 周期每周期输注前进行血样采集；第 8/10/12/14/17 周期及之后的约每 8 个周期的第 1 天开始输注前收集用于抗 TQB2450 抗体分析的血样。 （八）拓展研究阶段: （九）在第 1、2、5、9 周期给药前（-15min）和末次给药后 90（±7）天，需要每次采血 5mL 静脉血，置于含促凝分离胶的采血管中，室温放置 30min，自然凝固后，2000 g 离心 10 min，取血清标记后置冰箱保存供检测免疫原性和 TQB2450 血药浓度（详见《TQB2450 受试者 PK/PD 样品采集和运输标准操作规程》）。 （十）在试验期间出现与免疫相关的非预期不良事件，应尽快加采 1 次 5mL，用来检测免疫原性、TQB2450 血药浓度，但距最近一次采集血样的时间不足 24h，可以不采集。若检测出患者的 ADA 呈阳性时，则加测中和抗体。免疫原性监测的时间点以 TQB2450 注射液给药时间为准；TQB2450 延迟给药时，免疫原性采血相应延迟。	a.进入拓展阶段，可减少 ADA 采集频率，但须进一步观察 ADA 阳性抗体抗体的中和抗体情况。 b.进一步阐述延迟给药时采集时间点。
第 23 页	（十一）6.7 细胞因子的血样采集方案和检测	（十二）6.7 细胞因子的血样采集方案和检测（拓展研究不适用）	拓展阶段不采集细胞因子的血样

第 23 页	（十三）6.8 受体占位（RO）的血样采集方案	（十四）6.8 受体占位（RO）的血样采集方案（拓展研究不适用）	拓展阶段不采集受体占位（RO）的血样
第 24 也	（十五）6.9 生物标志物测定 为进行生物标志物（包括但不限于 PD-L1、TMB 和 MSI）的测定，在给药前 3 天收集肿瘤组织样本 15-20 片，以及 8-10ml 全血样本待检，另采集 2ml 全血做为基因检测对照使用。如果没有先前留存的肿瘤组织样本，则建议在基线（开始治疗前 28 天内）进行新鲜肿瘤组织活检。如有可能建议在再次 PD 后对患者进行活检以进行潜在药效学生物标记物的分析。详见《生物标志物研究样本采集、处理及运输操作手册》。	（十六）6.9 生物标志物测定 （十七）为进行生物标志物（包括但不限于 PD-L1、TMB 和 MSI）的测定，在给药前 3 天收集肿瘤组织样本（手术切片 10-15 片或穿刺组织 15-20 片），以及 8-10ml 全血样本待检，另采集 2ml 全血做为基因检测对照使用。如果没有先前留存的肿瘤组织样本，则建议在基线（开始治疗前 28 天内）进行新鲜肿瘤组织活检。如有可能建议在再次 PD 后对患者进行活检以进行潜在药效学生物标记物的分析。详见《生物标志物研究样本采集、处理及运输操作手册》。 （十八）采集时间为：入组前（组织和全血），出组后（全血），治疗期间首次确认部分缓解或完全缓解（全血）。	经申办方和研究者讨论后，进入拓展阶段。根据试验计划，明确拓展人群，重点关注生物标志物与疗效的关系，故需在不同时间点收集组织和全血。
第 24 页	6.10 药代动力学参数估算	6.10 药代动力学参数估算（拓展研究不适用）	拓展阶段无药代动力学研究
第 25 页	影像学检查（CT 或 MRI）：怀疑有中枢神经系统转移时需进行 MRI 检测，怀疑有骨转移时需进行骨扫描。 收集存档或新鲜肿瘤组织样本；	影像学检查（CT 或 MRI）：怀疑有中枢神经系统转移时需进行 MRI 检测，怀疑有骨转移时需进行骨扫描； （十九）收集存档或新鲜肿瘤组织样本和全血用于生物标志物测定；	扩展研究需收集组织样本和全血
第 26 页	7.2.3 第3周期及以后 每周期D21：CD4+CD8+检测：第4/6/8/10/12/14/17周期给药前； 生命体征、ECOG评分、体格检查； 心电图； 血常规、血生化； 尿常规、大便常规； 甲状腺功能（偶数周期末进行）、凝血功能（有临床需要时进行）；	7.2.3 第3周期及以后 每周期D21： CD4+CD8+检测：第4/6/8/10/12/14/17周期给药前； 生命体征、ECOG评分、体格检查； 心电图； 血常规、血生化； 尿常规、大便常规；	扩展研究需收集全血

	影像学检查（每3个周期，18周期之后每4个周期）。 （二十）	甲状腺功能（偶数周期末进行）、凝血功能（有临床需要时进行）； 影像学检查（每3个周期，18周期之后每4个周期）。）； 收集全血（首次确证为部分缓解或完全缓解）用于生物标志物测定。	
第 26 页	7.3试验结束后 生命体征、ECOG评分、体格检查； 心电图；血常规、血生化；尿常规、大便常规； 甲状腺功能、凝血功能； 影像学检查（CT或MRI）。	7.3试验结束后 生命体征、ECOG评分、体格检查； 心电图；血常规、血生化；尿常规、大便常规； 甲状腺功能、凝血功能； 影像学检查（CT或MRI） 收集全血用于生物标志物测定。	扩展研究需要收集全血
第 27 页	9. 疗效评估 本试验初步考察 TQB2450 的抗肿瘤治疗效果。按 RECIST 1.1 评价标准（实体瘤）或 lugano 2014 标准[1]（淋巴瘤）评估疗效。 指标包括客观缓解率（ORR）、和无进展生存期（PFS）等。	9. 疗效评估 本试验初步考察TQB2450的抗肿瘤治疗效果。按RECIST 1.1评价标准（实体瘤）或lugano 2014标准[1]（淋巴瘤）评估疗效。指标包括客观缓解率（ORR）、疾病控制率（DCR）和无进展生存期（PFS）等。	进入拓展阶段，更新试验目的
第 32 页	注： 1.测量身高仅在筛选期进行。研究过程中需要在每次计划给药前测量体重。如果受试者体重对于基线波动<10%，则使用基线体重计算给药量。反之，按计划给药当日的体重计算实际给药量。	注： 1. 测量身高仅在筛选期进行。研究过程中需要在每次计划给药前测量体重，并计算实际给药剂量。固定剂量给药受试者不适用此规定。	进入拓展阶段，固定剂量给药
第 34	4. 在静脉输注 TQB2450 第 1 周期的给药前、滴注结束后 24h±3min（第 2 天）、168h±1h（第 8 天），之后第 2/4/6/8/10/12/14/17 周期给药前采集一次血样用于检测。	4. 在静脉输注 TQB2450 第 1 周期的给药前、滴注结束后 24h±3min（第 2 天）、168h±1h（第 8 天），之后第 2/4/6/8/10/12/14/17 周期给药前采集一次血样用于检测。拓展阶段按方案 6.6 进行免疫原性采血。	拓展阶段只采集免疫原性采
第 35	三、附件 2 PK、PD、ADA、RO 血样采集时间表	四、附件 2 PK、PD、ADA、RO 血样采集时间表（拓展阶段不适用） 爬坡阶段受试者采集 PK、PD、ADA、RO 血样维持不变	拓展阶段只采集免疫原性采

		（如下表），扩展研究只收集 ADA 的血样，采血时间按照方案（V3.0）6.6 内容执行。	

2. TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期非小细胞肺癌患者中安全性、药代动力学及有效性的 Ib 期临床研究方案（TQB2450-Ib-01）

<table>
<tr><th>修订文件</th><th>原页数/行数</th><th>后页数/行数</th><th>修改前</th><th>修改后</th><th>修改原因</th></tr>
<tr><td>研究方案</td><td>签字页</td><td>签字页</td><td>南京市玄武区玄武大道 699-8，9 号楼</td><td>南京市江宁区福英路 1099 号（江宁高新园）</td><td>申办方办公地点变动</td></tr>
<tr><td>研究方案</td><td>18/28，28/8</td><td>18/28，28/8</td><td>糖尿病控制不佳（空腹血糖≥CTCAE 2 级）</td><td>糖尿病控制不佳（筛选期空腹血糖（FBG）＞10 mmol/L）</td><td>增加具体指标数值，便于临床操作</td></tr>
<tr><td>研究方案</td><td>P40</td><td>P40-41</td><td><table><tr><th>报告单位</th><th>地址</th><th>联系方式</th></tr><tr><td>正大天晴药业集团股份有限公司药物警戒部</td><td>南京市玄武区玄武大道 699-8 栋 9 号</td><td>邮箱：cttqpv@163.com</td></tr><tr><td>国家药品监督管理总局药品注册司</td><td>北京市西城区宣武门西大街 26 号院</td><td>电话：010-88331033；电话：010-88331023
传真：010-68310909；传真：010-68586295</td></tr><tr><td>中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会</td><td>北京市西城区西直门外南路 1 号</td><td>电话：010-68792204
传真：010-68792513</td></tr><tr><td>江苏省药品监督管理局</td><td>南京市鼓楼区鼓楼街 5 号</td><td>电话：025-83273701
传真：025-83273714</td></tr></table></td><td><table><tr><th>报告单位</th><th>地址</th><th>联系方式</th></tr><tr><td>正大天晴药业集团股份有限公司药物警戒部</td><td>南京市江宁区福英路 1099 号（江宁高新园）</td><td>邮箱：cttqpv@163.com</td></tr><tr><td>国家药品监督管理局</td><td>北京市西城区展览路北露园 1 号</td><td>确认电话：010-88331134 转 1269 传真：010-88363228
邮箱：yjjdc@nmpa.gov.cn
EMS 快递：国家药品监督管理局 药品注册管理司 药物研究处
北京市西城区展览路北露园1号，邮编：100037</td></tr><tr><td>国家卫生健康委员会</td><td>北京市西城区北礼士路甲 38 号</td><td>确认电话：010-68792201 传真：010-68792734
EMS 快递：国家卫生健康委员会 医政医管局
北京市西城区北礼士路甲 38 号，邮编：100044</td></tr><tr><td>江苏省药品监督管理局</td><td>南京市鼓楼区鼓楼街 5 号</td><td>确认电话：025-83209355 传真：025-83273714
EMS 快递：南京市鼓楼区鼓楼街 5 号华阳大厦 626 办公室 张坤 18900660650，邮编：210008</td></tr></table></td><td>根据国家和申办方组织架构调整，更新 SAE 上报联系方式</td></tr>
<tr><td>研究方案</td><td>36/26</td><td>36/26</td><td>7.3 试验结束后</td><td>7.3 试验结束时</td><td rowspan="2">准确描述，避免混淆</td></tr>
<tr><td>研究方案</td><td>附表二试验流程图</td><td>附表二试验流程图</td><td>试验结束后</td><td>出组当天</td></tr>
</table>

研究方案	34/16	34/16	采集入组前和出组时患者血样 10ml	采集首次给药前和出组时患者血样 10ml	准确描述，避免混淆
研究方案	48/12	48/12	入组前收集组织和全血	首次给药前收集组织和全血	
研究方案	60,附表一	附表二试验流程图	C1D8,C2D8 回收药物已勾选	C1D8,C2D8 回收药物勾选删除	与正文保持一致

3.TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期实体瘤患者的 Ib 期临床试验（TQB2450-Ib-04）

修订文件	原页数/行数	后页数/行数	修改前	修改后	修改原因
研究方案	封面，签字页，页脚		版本号：1.1 版本日期：2019 年 04 月 19 日	版本号：1.2 版本日期：2019 年 07 月 12 日	版本升级
研究方案	16/15，44/27	15/15，43/28	每日 1 次（TQB2450 注射液开始输注±5min 内空腹服用），每次 1 粒。连续口服 2 周停 1 周，即 3 周（21 天）为一治疗周期。无特殊情况，建议每天固定时间服用。	每日 1 次（TQB2450 注射液开始输注±5min 内空腹服用），每次 1 粒。连续口服 2 周停 1 周，即 3 周（21 天）为一治疗周期。后续单用安罗替尼胶囊时，无特殊情况，建议每天固定时间服用。	准确用法用量描述，避免混淆。
研究方案	17/9，36/21	16/11，35/21	血清肌酐（Cr）≤1.5×ULN，且肌酐清除率＞50μmol/L	血清肌酐（Cr）≤1.5×ULN，或肌酐清除率＞50μmol/L	修改原错误
研究方案	16/11，44/1，44/24	15/11，43/1，43/24	输注时间 60 ±5 min。	输注时间 60 ±10 min。	增加可操作性
研究方案	44/1	43/1	使用带有滤膜（0.2μm）输液器，通过医用输液泵完成静脉输注，	使用带有滤膜（0.22μm）输液器完成静脉输注，	实际滤膜参数为 0.22μm；因不涉及 PK 采血，试验实际中非必需使用输液泵。

研究方案	45/20	44/20	患者用药前应满足以下所有条件，否则首先考虑延迟给药： 中性粒细胞绝对值≥1.5×10^9/L； 血小板≥75×10^9/L； 血红蛋白（Hb）≥80g/L； 蛋白尿≤2+，尿蛋白定量＜1.0g/24h； 手足皮肤反应、高血压≤2 级； 其他毒性应恢复至≤1 级。	删除	参照安罗替尼说明书，规范用法。
研究方案	47/19	46/23	若检测出患者的ADA呈阳性时，则加测中和抗体。 对于不参加血药浓度监测的患者，仍需要抗TQB2450抗体 (ADA)检测。在第1、2、5、9周期给药前（-15min）和末次给药后90（±7）天，需要每次采血5mL静脉血，置于含促凝分离胶的采血管中，室温放置30min，自然凝固后，2000 g 离心 10 min，取血清标记后置冰箱保存供检测免疫原性和TQB2450 血药浓度（详见《TQB2450受试者PK/PD样品采集和运输标准操作规程》）。	若检测出患者的 ADA 呈阳性时，则加测中和抗体。 在第 1、2、5、9 周期给药前（-15min）和末次给药后 90（±7，尽量收集）天，需要每次采血 5mL 静脉血，置于含促凝分离胶的采血管中，室温放置 30min，自然凝固后，2000 g 离心 10 min，取血清标记后置冰箱保存供检测免疫原性和 TQB2450 血药浓度（详见《TQB2450 受试者 ADA/Nab 样品采集和运输标准操作规程》）	考虑已出组，为便于临床操作， 说明“尽量收集”。 本试验无血药浓度监测故删除；与中心实验室提供的手册名称保持一致故修改。

<table>
<tr>
<td>研究方案</td>
<td>54/表 10</td>
<td>54/表 10</td>
<td>表 10.5 严重不良事件报告单位
<table>
<tr><td colspan="3">表：SAE 报告单位联系方式</td></tr>
<tr><td>报告单位</td><td>地址</td><td>联系方式</td></tr>
<tr><td>正大天晴药业集团股份有限公司</td><td>南京市玄武区玄武大道 699-8 栋 9 号</td><td>邮箱：CTTQ_TQB2450@163.com</td></tr>
<tr><td>正大天晴药业集团股份有限公司药物警戒部</td><td>南京市玄武区玄武大道 699-8 栋 9 号</td><td>邮箱：cttqpv@163.com</td></tr>
<tr><td>相关伦理委员会</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>国家食品药品监督管</td><td>北京市西城区</td><td>电话：010-88331033；电话：010-88331023</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>理总局药品注册司</td><td>宣武门西大街 26 号院</td><td>传真：010-68310909；传真：010-68586295</td></tr>
<tr><td>中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会</td><td>北京市西城区西直门外南路 1 号</td><td>电话：010-68792204
传真：010-68792513</td></tr>
<tr><td>江苏省食品药品监督管理局</td><td>南京市鼓楼区鼓楼街 5 号</td><td>电话：025-83273701
传真：025-83273714</td></tr>
<tr><td>所在地药监部门</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>表 10.5 严重不良事件报告单位
<table>
<tr><td colspan="3">表：SAE 报告单位联系方式</td></tr>
<tr><td>报告单位</td><td>地址</td><td>联系方式</td></tr>
<tr><td>正大天晴药业集团股份有限公司</td><td>南京市玄武区玄武大道 699-8 栋 9 号</td><td>邮箱：CTTQ_TQB2450@163.c</td></tr>
<tr><td>正大天晴药业集团股份有限公司药物警戒部</td><td>南京市玄武区玄武大道 699-8 栋 9 号</td><td>邮箱：cttqpv@163.com</td></tr>
<tr><td>相关伦理委员会</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>国家药品监督管理局</td><td>北京市西城区展览路北露园 1 号</td><td>确认电话：010-88331134 转 1
传真：010-88363228
邮箱：yjjdc@nmpa.gov.cn
EMS 快递：国家药品监督管理
册管理司 药物研究处
北京市西城区展览路北露园1号
100037</td></tr>
<tr><td>国家卫生健康委员会</td><td>北京市西城区北礼士路甲 38 号</td><td>确认电话：010-68792201 传
010-68792734
EMS 快递：国家卫生健康委员
管局
北京市西城区北礼士路甲 38 号
100044</td></tr>
<tr><td>江苏省药品监督管理局</td><td>南京市鼓楼区鼓楼街 5 号</td><td>确认电话：025-83209355 传真
025-83273714
EMS 快递：南京市鼓楼区鼓楼
阳大厦 626 办公室 张坤 189
邮编：210008</td></tr>
<tr><td>所在地药监部门</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>根据国家和申办方组织架构调整，更新 SAE 上报联系方式</td>
</tr>
<tr>
<td>研究方案</td>
<td>51/1</td>
<td>50/12</td>
<td>试验结束后
生命体征、ECOG 评分、体格检查；</td>
<td>试验结束出组时
生命体征、ECOG 评分、体格检查；
……
如在终止研究的 7 天内已完成以上检查，则出组时无需重复收集</td>
<td>准确描述，避免混淆</td>
</tr>
<tr>
<td>研究方案</td>
<td>60,附表一</td>
<td>59,附表一</td>
<td>原图为：出组后 30 天</td>
<td>修改为：出组时</td>
<td>与正文保持一致</td>
</tr>
<tr>
<td>研究方案</td>
<td>61,附表一</td>
<td>60,附表一</td>
<td>2.影像学与肿瘤标志物检查：治疗期间每 2 个周期检测一次。若疑似假性进展，至少 2 个周期后再次确认是否疾病进展。肿瘤标志物适用于小细胞肺癌患者需检查：血清癌胚抗原 CEA、神经烯醇化酶 NSE；</td>
<td>2.影像学与肿瘤标志物检查：治疗期间每 2 个周期检测一次。若疑似假性进展，至少 2 个周期后再次确认是否疾病进展。肿瘤标志物适用于小细胞肺癌患者需检查：血清癌胚抗原 CEA、神经烯醇化酶 NSE；其他适应症患者仅需检查：血</td>
<td>避免操作混淆，准确说明疗效评估时间的计算标准。</td>
</tr>
</table>

			其他适应症患者仅需检查：血清癌胚抗原CEA；	清癌胚抗原 CEA；疗效评价包括影像学评估和相关肿瘤标记物分析。研究期间，疗效评价的时间点不因用药方案调整而改变，而依首次用药日期当天计。	
研究方案	67/19	66/20	附件五 免疫相关实体瘤疗效评价标准（irRECIST）……	附件五 免疫相关实体瘤疗效评价标准（iRECIST）……	与正文保持一致

4.TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆道系统腺癌/肝癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-05）

原页数/行数	后页数/行数	原方案描述	修订后方案描述	修订原因
首页及其签字页	首页及其签字页	版本号：2.0（版本日期 2019-12-31）	版本号：3.0（版本日期 2020-08-04）	版本号及日期的更新
第 10 页	第 10 页	研究目的：分晚期胆道系统腺癌、晚期肝癌、二线晚期肝癌三个队列	研究目的：原三个队列后增加了第四个队列“安罗替尼单药治疗晚期胆道系统腺癌”队列及研究目的，四个队列后分别备注联合治疗或单药治疗	增加安罗替尼单药二线治疗晚期胆道系统腺癌的研究 四个队列后备注联合治疗或单药治疗，加以区分
第 11 页 第 12 行	第 11 页 第 15 行	计划例数：晚期胆道系统腺癌患者 20-30 例。	修改为“晚期胆道系统腺癌患者 40-60 例，其中 TQB2450 联合安罗替尼队列 20-30 例，安罗替尼单药队列 20-30 例”。	增加安罗替尼单药二线治疗晚期胆道系统腺癌的研究
第 12 页 第 2-3 行	第 12 页 第 2-3 行	表格中 给药方案：TQB2450 1200mg＋安罗替尼 10mg 入组例数：晚期胆道系统腺癌 20-30 例；晚期肝癌 20-30 例； 给药方案：TQB2450 1200mg； 入组例数：二线晚期肝癌 20-30 例	表格中增加了“给药方案：安罗替尼 12mg；入组例数：晚期胆道系统腺癌 20-30 例”一列	增加安罗替尼单药二线治疗晚期胆道系统腺癌的研究

第 12 页 第 8 行	第 12 页 第 8-10 行	盐酸安罗替尼胶囊用法用量描述	盐酸安罗替尼胶囊用法用量描述：增加安罗替尼单药队列每日 1 次（早餐前空腹服用），每次 1 粒（12mg）	增加安罗替尼单药二线治疗晚期胆道系统腺癌的研究，安罗替尼剂量为 12mg qd
第 13 页	第 13 页 第 1-6 行	安罗替尼剂量调整描述	增加“安罗替尼单药队列如果发生与安罗替尼相关的不良事件时允许依次下调剂量（12mg→10mg→8mg）……”	增加安罗替尼单药队列剂量调整原则
第 14 页 第 26、28 行 第 16 页 第 7 行	第 15 页 第 2、5 行 第 16 页 第 14 行	排除标准第 1 条既往接受了盐酸安罗替尼胶囊…. 第 2 条及第 12 条内容	修改为“既往接受了包括盐酸安罗替尼在内的 VEGFR 靶点抑制剂治疗（含有安罗替尼队列）或其他 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 抗体治疗或其他针对 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 的免疫治疗（含有 TQB2450 队列）的患者” 第 2 条及第 12 条相应的内容后增加（含有 TQB2450 队列）	不同队列入组患者要求有所不同
第 16 页 第 12-13 行	第 16 页 第 19-20 行	版本号“2.0” 研究进度：2019 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月	版本号“3.0” 研究进度：2019 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月	版本号及研究进度更新。
第 22 页 第 19 行	第 22 页 第 20 行	2.1 主要目的： 评价 TQB2450 注射液二线治疗晚期肝癌的初步疗效和安全性。	2.1 主要目的： 增加“评价盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期胆道系统腺癌初步疗效和安全性”。	增加安罗替尼单药二线治疗晚期胆道系统腺癌的研究
第 22 页 第 27-28 行	第 22 页 第 28-29 行	3.研究人群 第二段表述	第二段表述中修改为“预计晚期胆道系统腺癌 40-60 例”	增加安罗替尼单药二线治疗晚期胆道系统腺癌的研究，样本量 20-30 例
第 24 页 第 11-13 行 第 25 页 第 18 行	第 24 页 第 11-14 行 第 25 页 第 18 行	排除标准第 1 条既往接受了盐酸安罗替尼胶囊…. 第 2 条及第 12 条内容	修改为“既往接受了包括盐酸安罗替尼在内的 VEGFR 靶点抑制剂治疗（含有安罗替尼队列）或其他 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 抗体治疗或其他针对 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 的免疫治疗（含有 TQB2450 队列）的患者” 第 2 条及第 12 条相应的内容后增加（含	不同队列入组患者要求有所不同

			有 TQB2450 队列）	
第 30 页 第 16 行	第 30 页 第 16 行	TQB2450 规格：100mg/10 **ml**；	TQB2450 规格：600mg/20 **ml**、100mg/10**ml**；	增加 TQB2450 规格
第 31 页 第 7 行	第 31 页 第 7 行	表格中 给药方案：TQB2450 1200mg＋安罗替尼 10mg 入组例数：晚期胆道系统腺癌 20-30 例；晚期肝癌 20-30 例； 给药方案：TQB2450 1200mg； 入组例数：二线晚期肝癌 20-30 例	表格中增加了“给药方案：安罗替尼 12mg；入组例数：晚期胆道系统腺癌 20-30 例”一列	增加安罗替尼单药二线治疗晚期胆道系统腺癌的研究
第 31 页 第 12 行	第 31 页 第 12-13 行	盐酸安罗替尼胶囊用法用量描述	盐酸安罗替尼胶囊用法用量描述：增加安罗替尼单药队列每日 1 次（早餐前空腹服用），每次 1 粒（12mg）	增加安罗替尼单药二线治疗晚期胆道系统腺癌的研究，安罗替尼剂量为 12mg qd
第 32 页	第 32 页 第 4-8 行	安罗替尼剂量调整描述	增加“安罗替尼单药队列如果发生与安罗替尼相关的不良事件时允许依次下调剂量（12mg→10mg→8mg）……”	增加安罗替尼单药队列剂量调整原则
第 40 页 第 20-28 行	第 40、41 页 第 24-29 行 第 1-6 行	10.4 严重不良事件描述	10.4 严重不良事件描述内容修改	按照新版 GCP 及药物临床试验安全评价（广州共识）修改
第 41 页	第 41 页 第 8-18 行	10.5 严重不良事件的处理描述	10.5 严重不良事件的处理描述内容修改	按照新版 GCP 的要求修改

5. TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期三阴乳腺癌的 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-07）

修订文件	原页数/行数	后页数/行数	修改前	修改后	修改原因
研究方案	封面，签字页		版本号：2.0 版本日期：2020 年 01 月 17 日	版本号：2.1 版本日期：2020 年 08 月 21 日	版本升级

研究方案	7/10，18/23	7/10，18/23	主要研究目的： 评价 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊、TQB2450 注射液治疗晚期三阴乳腺癌的安全性和初步疗效。 主要目的 评价 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊、TQB2450 注射液治疗晚期三阴乳腺癌的安全性和初步疗效。	主要研究目的： 评价 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊、TQB2450 注射液、盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期三阴乳腺癌的安全性和初步疗效。 主要目的 评价 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊、TQB2450 注射液、盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期三阴乳腺癌的安全性和初步疗效。	根据 CDE 意见增加安罗替尼单药组，说明 2450 联合安罗替尼的合理性；
研究方案	11/1，28/16	11/1，28/16	单中心、单臂的 Ib 期临床研究 4. 试验设计 采用 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊、TQB2450 注射液治疗晚期三阴乳腺癌患者，单中心、单臂的 I b 期临床研究。	多中心、多队列的 Ib 期临床研究 4. 试验设计 采用 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊、TQB2450 注射液、盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期三阴乳腺癌患者，多中心、多队列的 I b 期临床研究。	本研究增加 2 个单药队列，增加分中心，为多中心，多队列研究；
研究方案	12/24，24/1	12/24，24/1	本试验所需研究的例数视阶段性试验结果而调整，预计 46~92 例。	本试验所需研究的例数视阶段性试验结果而调整，预计 61~122 例。 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊剂量爬坡及拓展阶段：26-62 例。 TQB2450 注射液单药组：20-30 例。 盐酸安罗替尼单药组：15-30 例。	增加盐酸安罗替尼单药组，修改入组受试者例数
研究方案	5/13，10/31	5/13，10/31	无	方案 E：盐酸安罗替尼胶囊　12mg	增加盐酸安罗替尼胶囊单药组相应给药方案
研究方案	14/29，15/24，16/18	14/29，15/24，16/18	无 11) f)糖尿病控制不佳（空腹血糖≥CTCAE 2 级）； 研究进度：2019 年 01 月至 2020 年	新增 排除标准 1）（TQB2450 注射液单药组可接受既往使用过盐酸安罗替尼胶囊在内的VEGFR 靶点	考虑不同治疗组特点不同和受试者获益，对于既往接受过免疫

			12 月	抑制剂药物治疗；盐酸安罗替尼胶囊单药组可接受既往使用过 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 抗体治疗或其他针对 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 的免疫治疗） 9）（除非无症状，或接受过治疗且稳定，在脑转移治疗后至少 2 周未发现新发脑转移或脑转移扩大的影像学证据，并在研究治疗开始之前停止了类固醇或抗惊厥药物治疗至少 14 天。如果在筛选期影像发现受试者出现活动性或新的未治疗、无症状的 CNS 转移灶，则必须接受放射治疗或未治疗但至少 2 周未发现新发脑转移或脑转移扩大的影像学证据。） 11) f)糖尿病控制不佳（空腹血糖≥ 10 mmol/L）； 研究进度：2019 年 01 月至 2021 年 12 月	治疗的患者可进入安罗替尼单药组，既往接受过血管靶向药物治疗的患者可进入 TQB2450 单药组； 对脑转移患者，高血糖患者的排除标准做出更明确的定义；增加队列，相应调整研究时间计划。
研究方案	39/23	39/23	9. 疗效评估 本试验初步考察 TQB2450 联合安罗替尼的抗肿瘤治疗效果。按 RECIST 1.1/iRECIST 评价标准评估疗效。以 RECIST 1.1 为主，出现进展时，以 iRECIST 进行复核。疗效评价内容包括影像学评估和相关肿瘤标记物分析。	9. 疗效评估 本试验初步考察 TQB2450，盐酸安罗替尼胶囊，TQB2450 联合安罗替尼的抗肿瘤治疗效果。按 RECIST 1.1/iRECIST 评价标准评估疗效。以 RECIST 1.1 为主，出现进展时，接受免疫治疗的受试者以 iRECIST 进行复核。疗效评价内容包括影像学评估和相关肿瘤标记物分析。	根据接受治疗的特点选择不同疗效评价方法。
研究方案	35/15	35/15	6.2 生物标志物测定	6.2 生物标志物测定	安罗替尼单药组不进行免疫相

			无	盐酸安罗替尼胶囊单药组不进行生物标志物的探索。	关指标的生物标志物测定。

6. TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆管癌患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-08）

原页数/行数	后页数/行数	原方案描述	修订后方案描述	修订原因
首页及签字页	首页及签字页	版本号：1.1 版本日期：2019 年 07 月 26 日	版本号：2.0 版本日期：2020 年 08 月 02 日	方案版本升级。
无	第 6 页	无	增加版本更新历史页面	方案版本升级概要。
第 10 页 第 8 行	第 11 页 第 8 行	“初步疗效。”	“初步疗效（队列 1）。”	根据增加的研究队列，更新研究目的。
第 26 页 第 4 行	第 27 页 第 18 行			
第 10 页 第 9 行	第 11 页 第 9 行	无	增加“评价盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期胆管癌患者的安全性和初步疗效（队列 2）。”	根据增加的研究队列，增加研究目的。
第 26 页 无	第 27 页 第 19 行			
第 10 页 第 11 行	第 11 页 第 12 行	“免疫原性。”	“免疫原性（队列 1）。”	根据增加的研究队列，更新研究目的。
第 26 页 第 6 行	第 27 页 第 21 行			
第 10 页 第 20 行	第 12 页 主要终点	“剂量限制性毒性（DLT）、最大耐受剂量（MTD）”	“TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期胆管癌患者的剂量限制性毒性（DLT）、最大耐受剂量（MTD，如有）”	根据增加的研究队列，细化不同队列的研究终点。
第 30 页 第 19 行	第 32 页 主要终点			
第 10 页 第 21 行	第 12 页 主要终点	“II 期临床推荐剂量（RP2D）”	“TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期胆管癌患者的 II 期临床推荐剂量（RP2D）”	
第 30 页 第 20 行	第 32 页 主要终点			

<table>
<tr><td>第 11 页
第 1 行</td><td>第 12 页
第 13 行</td><td>“单中心、单臂、Ib 期临床研究：”</td><td>修改为“开放、两队列 Ib 期临床研究：”</td><td rowspan="5">根据联合用药获得的初步疗效结果，调整本研究的试验设计，增加盐酸安罗替尼胶囊单药队列，以探索联合用药增效的情况。</td></tr>
<tr><td>第 11 页
无</td><td>第 12 页
第 14 行</td><td>无</td><td>增加“队列 1：TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊”</td></tr>
<tr><td>第 11 页
第 2 行</td><td>第 12 页
第 15 行</td><td>“本研究由二个研究阶段组成：……”</td><td>“本研究队列由二个研究阶段组成：……”</td></tr>
<tr><td>第 12 页
无</td><td>第 13 页
第 27 行</td><td>无</td><td>增加“晚期胆道癌的二线推荐治疗……客观缓解率约 5%，参考既往临床研究，假设本研究……。”</td></tr>
<tr><td>第 12 页
无</td><td>第 14 页
第 6 行</td><td>无</td><td>增加“队列 2：盐酸安罗替尼胶囊”
增加“本研究队列中，符合入组条件的患者将接受盐酸安罗替尼胶囊 12 mg, qd, D1-14/Q3W 方案治疗，每 21 天为一个治疗周期，直至疾病进展或毒性不能耐受。本研究队列计划入组 20~30 例受试者，评价盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期胆管癌患者的安全性和初步疗效。”</td></tr>
<tr><td>第 12 页
第 15 行</td><td>第 14 页
第 11 行</td><td>“26-42 例”</td><td>修改为“49~59 例（队列 1 共 29 例；队列 2 共 20~30 例）”</td><td>根据最新样本量估算结果和新增探索队列的计划样本量，修改计划例数。</td></tr>
<tr><td>第 13 页
第 1 行</td><td>第 15 页
第 1 行</td><td rowspan="2">“给药方案：”</td><td rowspan="2">“队列 1 给药方案：”</td><td rowspan="4">增加新增队列的给药方案；根据临床给药的合理性和可行性，去掉盐酸安罗替尼胶囊在联合用药时的给药时间限制。</td></tr>
<tr><td>第 31 页
第 22 行</td><td>第 33 页
第 12 行</td></tr>
<tr><td>第 13 页
无</td><td>第 15 页
第 5-7 行</td><td rowspan="2">无</td><td rowspan="2">“队列 2 给药方案：”
“安罗替尼 12 mg”
“给药方法：”</td></tr>
<tr><td>第 31 页
无</td><td>第 33 页
第 16-18 行</td></tr>
</table>

第 13 页 第 9-10 行	第 15 页 第 12 行	“每日 1 次（TQB2450 注射液开始输注±5min 内空腹服用（餐前或餐后 2 小时）），每次 1 粒（10mg）。”	“每日 1 次，每次 1 粒。”	
第 32 页 第 1-2 行	第 33 页 第 23 行			
第 14 页 第 10-11 行	第 16 页 第 11-12 行	“c.既往的一线标准化疗不包含抗血管生成的小分子抑制剂或者单抗及肿瘤免疫相关的药物）；”	“c.既往的一线标准化疗不包含抗血管生成的小分子抑制剂或者单抗，<u>队列 1 患者还不包含</u>肿瘤免疫相关的药物）；”	根据新增盐酸安罗替尼胶囊单药队列的受试者人群，细化入选和排除标准。
第 26 页 第 27-28 行	第 28 页 第 11-12 行			
第 15 页 第 1-3 行	第 17 页 第 1-3 行	“1）既往接受了包括盐酸安罗替尼胶囊在内的 VEGFR 靶点抑制剂药物治疗的患者，或使用了其他 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 抗体治疗或其他针对 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 的免疫治疗；”	“1）既往接受了包括盐酸安罗替尼胶囊在内的 VEGFR 靶点抑制剂药物治疗的患者<u>（队列 1 和队列 2）</u>，或使用了其他 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 抗体治疗或其他针对 PD-1/PD-L1/ CTLA-4 的免疫治疗<u>（队列 1）</u>；”	
第 27 页 第 16-18 行	第 29 页 第 1-3 行			
第 15 页 第 4 行	第 17 页 第 4 行	“2）其他单克隆抗体给药后出现重度超敏反应者；”	“2）其他单克隆抗体给药后出现重度超敏反应者<u>（队列 1）</u>；”	
第 27 页 第 19 行	第 29 页 第 4 行			
第 16 页 第 14-16 行	第 18 页 第 14-16 行	“12）首次给药 4 周内接种过预防疫苗或减毒疫苗；首次给药 4 周内接受过粒细胞集落刺激因子（G-CSF）或粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）治疗者；”	“12）首次给药 4 周内接种过预防疫苗或减毒疫苗；……（GM-CSF）治疗者；（队列 1）”	
第 28 页 第 25-26 行	第 30 页 第 11-12 行			
第 26 页 第 12 行	第 27 页 无	“……研究的例数视阶段性试验结果而调整，预计 26~42 例，……”	删除	增加“4.6 样本量估算”章节，删除其他样本量描述。

第 31 页 第 4 行	第 32 页 第 22 行	“规格：100 mg/10 mL”	“规格：100 mg/10 mL、600 mg/20 mL”	为方便临床使用，增加 600 mg/20 mL 新规格以备临床使用。
第 31 页 第 8-9 行	第 32 页 第 26-28 行	“本研究设立的联合给药方案，受试者将按入选标准筛选病例。如果所选病例符合入选标准，研究者按每位受试者就诊先后顺序，确定编号。”	“本研究设立队列 1（TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊）和队列 2（盐酸安罗替尼胶囊）两个研究队列，非随机研究，故两队列可分别筛选符合标准的患者入组。研究者按每位受试者就诊先后顺序，确定编号。”	新增研究队列，更新患者筛选入组及编号方式。
第 33 页 第 24 行	第 35 页 第 14 行	“……最长不得超过 2 周，超过 2 周仍然无法服用安罗替尼……”	“……最长不得超过 4 周，超过 4 周仍然无法服用安罗替尼……”	根据临床经验，肝功能相关实验室检查值异常的停药恢复时间一般为 2-3 周，因相关不良反应延迟给药的时间窗定为 2 周很容易让受试者失去再次用药而取得临床获益的机会，时间窗为 4 周更为合理。
第 34 页 无	第 36 页 第 8 行	无	增加“4.6 样本量估算”章节	根据统计假设估算队列 1 联合用药扩展阶段样本量，增加对应的样本量估算章节描述；增加队列 2 单药的预估入组人数。
第 36 页 第 1 行	第 38 页 第 5-6 行	“C1D1：生命体征（给药前、滴注开始后 30min(±15min)，滴注结束后 2h(±15min))”	“C1D1：生命体征（队列 1 给药前、滴注开始后 30min（±15min），滴注结束后 2h（±15min），队列 2 给药前）”	监测生命体征的频率需根据药物自身特点和给药方式的不同而不同，此修改为区分队列 1 和队列 2 在 C1D1 和 C2D1 生命体征检查的时间点。
第 36 页 第 17 行	第 38 页 第 21-22 行	“C2D1：生命体征（给药前、滴注开始后 30min±15min，滴注结束后 2h±15min）”	“C2D1：生命体征（队列 1 给药前、滴注开始后 30min（±15min），滴注结束后 2h（±15min），队列 2 给药前）”	
第 37 页 第 7 行	第 39 页 第 10 行	“……大便常规（含潜血）、甲状腺功能、……”	修改为“……大便常规（含潜血）、淀粉酶、脂肪酶、甲……”	增加淀粉酶、脂肪酶检查项，与原试验流程表保持一致。
第 37 页 第 25 行	第 39 页 第 27 行	无	增加“超声心动图”	增加超声心动图检查项，与原试验流程表保持一致。

第 41 页 9.5 章节	第 43 页 9.5 章节	“临床试验过程中的任何严重不良事件，必须……（下表）。……”	“临床试验过程发生的严重不良事件，……。药物警戒部……报告可疑且非预期严重不良反应。”	根据 2020 版 GCP 和 NMPA 指导原则，更新严重不良事件的报告方式。
第 45 页 第 15 行	第 47 页 第 15 行	肿瘤标记物试验结束检查：无	增加肿瘤标记物试验结束检查	增加肿瘤标记物试验结束检查项，与原正文试验流程保持一致。

7. TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在肢端恶性黑色素瘤患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-09）

原页数/行数	后页数/行数	原方案描述	修订后方案描述	修订原因
首页	首页	“药代动力学分析单位”	修改为“检测分析单位”	勘误，本研究无药代动力学研究部分，该单位仅配合免疫原性的检测。
首页及其签字页	首页及其签字页	版本号：1.0（版本日期 2019 年 01 月 10 日）	版本号：1.1（版本日期 2019 年 07 月 26 日）	版本号的更新。
第 9 页 第 15 行	第 10 页 第 15 行	摘要中评价标准中“根据 RECIST 1.1/rRECIST 判定疾病状态。以 RECIST 1.1 评价标准为主.”	新增“根据 RECIST 1.1/iRECIST 判定疾病状态。以 RECIST 1.1 评价标准为主，iRECIST 标准为辅。以 RECIST 1.1 评价标准为主，iRECIST 标准为辅。”	参照最新的国际免疫治疗评价标准，后续以 iRECIST 为辅，具体详见正文。
第 9 页 第 28 行	第 10 页 第 28 行	摘要中探索性终点：“检测肿瘤标志物，如 PD-L1 表达、TMB 等。”	“检测生物标志物，如 PD-L1 表达、TMB 等。”	规范学术用语。
第 13 页 第 1 行	第 13 页	方案摘要中入选标准第 4 条“4) 需提供 2 年以内的活检样本或手术样本；”	删除	生物样本搜集要求转移到生物样本检测部分，规范方案撰写要求。
第 13 页 第 14 行	第 14 页 第 14 行	摘要中的入选标准“血清肌酐（Cr）≤1.5×ULN，且肌酐清除率＞50μmol/L；”	“血清肌酐（Cr）≤1.5×ULN，或肌酐清除率＞50μmol/L；	勘误，纠正原信息。
第 22 页 第 17 行	第 23 页 第 17 行	2.3 探索性目的：“检测肿瘤标志物，并评价其与治疗反应的相关性，不	“检测生物标志物，并评价其与治疗反应的相关性，不限于肿瘤组织的 PD-L1 表达	规范学术用语。

		限于肿瘤组织的 PD-L1 表达量等。	量等”	
第 22 页 第 26 行	第 23 页	正文中入选标准第 4 条“4) 需提供 2 年以内的活检样本或手术样本；”	删除	生物样本搜集要求转移到生物样本检测部分，规范书写要求。
第 27 页	第 27 页 第 29 行	4.1 目前研究结果（截止 2018.12.12）……	4.1 目前研究结果（截止 2019 年 4 月 19 日）……	更新 TQB2450 注射液一期的安全性和有效性信息
第 28 页 第 28 行	第 30 页 第 9 行	4.2 剂量推荐“综合考虑中国人平均体重、受体占有率、免疫原性发生的概率、临床使用的方便、同类药物剂量、疗效以及安全性等因素，推荐 1200mg/次/q3w 用于后期试验，并将在后续试验中进一步验证”	“综合考虑中国人平均体重、受体占有率、免疫原性发生的概率、临床使用的方便、同类药物剂量、疗效以及安全性等因素，推荐 1200mg/次/q3w 用于后期试验，之后的临床试验也已证实了其有效性和安全性。”	一期数据动态更新。
第 28 页 第 2 行	第 31 页 第 12 行	5.3.1 给药方法：TQB2450 注射液：“1200 mg TQB2450 注射液用生理盐水稀释至 250mL，输注时间 60 ±5 min。”	“1200 mg TQB2450 注射液用生理盐水稀释至 250mL，输注时间 60 ±10 min。”	规范用药描述。
第 28 页	第 30 页 第 12 行	5.1 研究药物基本信息中盐酸安罗替尼保存条件“保存条件：密闭、避光、室温保存”	“保存条件：遮光，密闭，在 25℃以下”	规范语言描述，与说明书保持一致。
第 31 页	第 32 页 第 25 行	5.3 给药方案 NA	新增“5.3.4 延迟给药标准 本次研究期间，如果需要，盐酸安罗替尼胶囊、TQB2450 注射液均可以进行延迟给药。……”	完善研究药物延迟给药的信息。
第 32 页 第 12 行	第 34 页 第 5 行	“6.1 血清抗 TQB2450 抗体 (ADA) 检测 患者每次至少采集 3mL 静脉血……”	“6.1 免疫原性和不良事件血样的采集方案 PK 血样采集方案 免疫原性监测的时……”	参照检测单位完善免疫原性采血信息。

第 34 页 第 19 行	第 34 页 第 14 行	**6.2 生物标志物测定** 为进行生物标志物（包括但不限于 PD-L1、TMB 和 TILs 浸润）的测定，在给药前 3 天收集肿瘤组织样本 20 片，以及 8ml 全血样本待检。	**6.2 生物标志物测定**“为进行生物标志物（包括但不限于 PD-L1、TMB 和 TILs 浸润）的测定，在给药前 3 天收集肿瘤组织样本 20 片，以及 10ml 全血样本待检。	参照检测单位更新血液样本采集信息。
第 34 页 第 21 行	第 34 页	**6.2 生物标志物测定**	**6.2 生物标志物测定**增加“组织样本要求提供 2 年以内活检或手术病理标本，如果没有先前留存的肿瘤组织样本，则需签署知情后在基线（开始治疗前 28 天内）进行新鲜肿瘤组织活检。”	增加对组织样品的要求。
第 36 页 第 3 行	第 38 页 第 4 行	8.3 研究中可合并使用的药物和治疗“在使用 TQB2450 注射液治疗时，为了预防输液反应可以在每次输注 TQB2450 注射液前 30-60min 内，使用 H1 阻滞剂（苯海拉明 50mg，或同等药物）和对乙酰氨基酚（500 至 650mg 口服或 IV）。”	“在使用 TQB2450 注射液治疗时，如果首次输液过程中出现输液反应，后续治疗过程中为了预防输液反应可以在每次输注 TQB2450 注射液前 30-60min 内，使用 H1 阻滞剂（苯海拉明 50mg 肌肉注射，或同等药物）和对乙酰氨基酚（500 至 650mg 口服或 IV）。”	规范预防用药的描述。
第 36 页 第 14 行	第 38 页 第 10 行	9.疗效评价 “本试验初步考察 TQB2450 联合安罗替尼的抗肿瘤治疗效果。按 RECIST 1.1/riRECIST 评价标准评估疗效。以 RECIST 1.1 为主，出现假性进展时，参考 riRECIST 1.1 评价标准。 ”	“本试验初步考察 TQB2450 联合安罗替尼的抗肿瘤治疗效果。按 RECIST 1.1/iRECIST 评价标准评估疗效。以 RECIST 1.1 为主，出现假性进展时，参考 iRECIST 1.1 评价标准。 若要排除疾病进展为假性进展，则必须满足下列标准：……”	勘误，参照国际最新标准，以 iRECIST 评价标准为辅。
第 34 页 第 7 行	第 36 页 第 13 行	7.2.2 第 2 周期的 C2D21 访内容	增加脂肪酶和淀粉酶的检测	勘误，脂肪酶和淀粉酶每周期末检测一次。

第 34 页 第 12 行	第 36 页 第 18 行	7.2.3 第 3 周期及以后奇数周期访视内容	增加脂肪酶和淀粉酶的检测	勘误，脂肪酶和淀粉酶每周期末检测一次。
第 37 页	第 40 页 第 3 行	10.4 严重不良事件	10.4 严重不良事件中增加“但与不良事件恶化无关的住院治疗或住院时间延长本身不是严重不良事件。例如： ➢ 因原有疾病入院，并没有新的不良事件的发生，也没有原有疾病的加重 （如：为了检查研究开始前至今持续存在的实验室检查异常）……”	补充 SAE 中排除因非 AE 事件导致的住院情况，如常规随访需求的住院等因素。
第 41 页	第 44 页	附表 1 血液样本采集具体时间 “采集时间点为：在第 1/2/4/7 周期给药前 15min 内，出组前和安全性随访（出组后 D30（±3））采集检测”	“采集时间点为：在第 1、2、5、9 周期给药前（-15min）和末次给药后 90（±7）天采集检测”	优化 ADA 采样时间点。
第 42 页 第 14 行	第 45 页	附表二 试验流程图，“肿瘤标记物”	附表二 试验流程图，删除肿瘤标记物	勘误，本研究暂不检测肿瘤标记物。
第 42 页	第 45 页和 第 47 页	页眉 TQB2450-Ib-07	修改为“TQB2450-Ib-09”	勘误。
第 42 页 第 4 行	第 45 页	附表二 试验流程图，“出组后 30 天”	附表二 试验流程图，“出组时”	勘误，出组检查应为出组时。
第 42 页 第 22 行	第 45 页	附表二 试验流程图	新增一列脂肪酶和淀粉酶的检测	勘误。
第 42 页 第 3 行	第 46 页 第 2 行	附表 2 试验流程图，备注中“2.影像学与肿瘤标记物检查：”	增加“影像学与肿瘤标记物检查：影像学检查的窗口期为正常访视时间的±5 天；”	考虑中心实际操作，增加影像学检查的窗口期。

第 43 页 第 5 行	第 46 页 第 6 行	附表 2 试验流程图，备注中血生化的明细。	删除血生化中的脂肪酶和淀粉酶	勘误，将脂肪酶和淀粉酶和生化检查分开记录。
第 43 页 第 10 行	第 46 页	附表二试验流程图中凝血功能检查项“PT、APTT、TT、Fbg、D-二聚体、INR”	凝血功能检查项“PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、INR”	参照医院具体化验单进行同名替换，和研究中心化验单一致。
第 50 页	第 52 页	附表 6 免疫相关实体瘤疗效评价标准（irRECIST）	删除附表 6，更新为 iRECIST	参照最新的国际免疫治疗评价标准，后续参照 iRECIST 为辅。

8. TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗复发/转移性晚期妇科肿瘤患者的安全性和有效性的单臂、开放 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-10）

原页数/行数	后页数/行数	原方案描述	修订后方案描述	修订原因
封面	封面	题目中“复发/难治卵巢癌患者”	“复发/转移性晚期妇科肿瘤”	依据最新研究进展，妇科肿瘤中的子宫内膜癌在免疫联合抗血管获批，同时宫颈癌在免疫治疗方面有显著获益，增加对列进行探索研究。
组织架构信息页	组织架构信息页	申办单位联系地址“江苏省南京市玄武区玄武大道 699-8 号 9 栋”	“南京市江宁区福英路 1099 号（江宁高新园）”	申办方的研究院地址搬迁，更新信息。
第 2 页 第 5 、8 行 第 17 页 第 7、9 行	第 2 页 第 5、8 行 第 19 页 第 13、15 行	主要目的和次要目的“复发难治晚期卵巢癌患者”	“复发/转移性晚期妇科肿瘤”	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新内容
第 2 页 第 22 行	第 2 页 第 23 行	试验对象“复发/难治的卵巢癌患者”	复发性/转移性晚期妇科肿瘤患者（包括卵巢癌、宫颈癌、子宫内膜癌）	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新内容
第 2 页 第 23 行	第 2 页 第 25 行	样本量“预计 30 例”	“预计每个队列入组 30 例”	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新内容

第 2 页 第 29 行和 第 18 页 第 26 行	第 3 页 第 1 行和 第 20 页 第 26 行	入选标准“3. 经组织学确诊的上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌；”	“3. 经组织学确诊的，不可切除的复发性/转移性晚期妇科肿瘤，包括： a) 卵巢癌：上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌； b) 子宫内膜癌：组织病理学证实的子宫内膜癌，包括子宫内膜样腺癌、黏液性腺癌、浆液性腺癌、透明细胞癌、未分化癌、癌肉瘤； c) 宫颈癌：组织病理学证实的宫颈癌，包括鳞癌、腺癌以及腺鳞癌；”	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新入选标准。
第 2 页 第 30 行 和第 18 页 第 27 行	第 3 页 第 8 行 和第 21 页 第 2 行	入选标准第 4 条：“4.受试者既往减瘤术后接受过≥1 线含铂类化疗方……”	“受试者满足以下任何一条标准： a) 卵巢癌：接受过≥1 线含铂化疗方案（含铂治疗至少 4 个周期），分以下 2 种情况：……”	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新入选标准。
第 3 页 第 4 行 和第 19 页 第 3 行	第 3 页 第 12 行 和第 21 页 第 6 行	入选标准第 4 条：“若铂类敏感者（即含铂类化疗方案结束后≥6 个月后疾病进展或复发），应既往接受过的化疗方案中至少有 2 种不同含铂化疗方案后疾病进展或复”发……	若铂类敏感者（即含铂类化疗方案结束后> 6 个月疾病进展或复发），要求既往至少接受过 2 线含铂化疗方案且疾病进展或复发……	规范早期多线化疗失败的描述。
第 3 页 第 12 行 和第 19 页 第 9 行	第 4 页 第 1 行 和第 21 页 第 20 行	入选标准第 4 条：“血常规：血红蛋白（HB）≥90g/L；中性粒细胞绝对值（ANC）≥1.5×10^9/L；血小板（PLT）≥80×10^9/L”	血常规：血红蛋白（HB）≥90g/L；中性粒细胞绝对值（ANC）≥1.5×109/L；血小板（PLT）≥80×109/L（筛选前 7 天内未输血、未使用造血刺激因子类药物纠正）	增加血常规检查前合并用药清洗期的要求。
第 4 页 第 1 行和 第 19 页 第 24 行	NA	入选标准第 8 条“8. 男性必须满足以下条件之一：……”	删除入选标准第 8 条内容	适应症均是妇科肿瘤，无男性受试者。

第 4 页 第 13 行和 第 20 页 第 7 行	第 4 页 第 28 行和 第 22 页 第 16 行	新增排除标准。	新增排除标准："5.首剂试验药物治疗前 1 周内曾接受过针对子宫内膜癌的激素治疗"	子宫内膜癌激素治疗增加清洗期。
第 6 页 第 5 行	第 6 页 第 21 行	试验药物规格：TQB2450 注射液：规格 10ml: 100mg	TQB2450 注射液：规格 10ml: 100mg 和 20ml: 600mg。	新增药品规格。
第 7 页	第 8 页	前言部分新增背景信息。	新增"1.1.2 子宫内膜癌 子宫内膜癌是发生于子宫内膜的一组上皮性恶性肿瘤，又称子宫体癌，是女性生殖道三大常见恶性肿瘤之一。……"	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新内容。
第 17 页 第 13 行	第 19 页 第 17 行	2.3 探索性目的 卵巢癌主要包括肿瘤组织的 PD-L1 和 TMB 的检测等。	"卵巢癌和宫颈癌主要包括肿瘤组织的 PD-L1 和 TMB 的检测等，子宫内膜癌主要包括肿瘤组织中 MSI 或 MMR 的检测等。"	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新内容。
第 18 页 第 20 行	第 20 页 第 20 行	3.3 样本量设计 "计划招募 30 例受试者"	"计划每个队列招募 30 例受试者"	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新内容。
第 30 页 第 24 行	第 33 页 第 7 行	6.1 筛选访视 4） 肿瘤治疗史： 肿瘤手术：手术日期、手术名称；	新增"4）肿瘤病史和治疗史： 疾病诊断情况：病理诊断、首次确诊日期、病理组织获取方式、临床分期（TNM 分期或国际妇科联盟分期）、入组前临床诊断，早期基因检测结果（若有均可以搜集，包括 BRCA、MMR/MSI 等）；……"	详细基线信息采集内容。
第 31 页 第 16 行	第 34 页 第 2 行	6.1 筛选访视 "4）实验室检查：血常规（RBC、WBC、PLT、HB、NEUT#、LYMPH#）……"	"4） 实验室检查：血常规，尿常规，便常规，……"	采用表格明确实验室检查具体项目。
第 31 页 第 24 行	第 34 页 第 31 行	6.1 筛选访视 5） 肿瘤标记物：CA125、HE4、	5） 肿瘤标记物：卵巢癌和子宫内膜癌检测 CA125、HE4、CA199，宫颈癌鳞癌检	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新内容。

		CA199；	测 SCC，宫颈腺癌检测 CEA、CA125……；	
第 31 页 第 26 行	第 34 页 第 34 行	6.1 筛选访视 “7）生活质量调查问卷：FACT-O 问卷……”	“7）生活质量调查问卷：卵巢癌受试者进行 FACT-O 问卷……”	增加宫颈癌和子宫内膜癌对列，更新内容。
第 33 页 第 18 行	第 34 页 第 34 行	6.2 治疗期 C2nD21（窗口期±3 天，所有检查和评估应在给药前 3 天内完成）	C2nD21（除影像学评估外，其余窗口期±3 天，所有检查和评估应在给药前 3 天内完成）	影像学评估的窗口期修订为±5 天，便于影像检查操作。
第 36 页 第 23 行	第 39 页 第 17 行	7.探索性研究 “采集入组前患者血样 10ml，用于检测入组患者 TMB 检测，需在首次用药前 3 天内采集。”	删除	由于血液基因检测信息参考价值有限，为减少患者采血量，删除探索研究中外周血的采集。
第 40 页 第 13 行	第 43 页 第 4 行	9.5 特殊关注的不良事件 “（2）男性受试者的女性伴侣妊娠……”	删除	适应症均是妇科肿瘤，无男性受试者。
第 44 页 第 12 行	第 46 页	9.7 免疫原性检测 “在每个免疫原性采样时间点，将从每个……”	删除	基于 TQB2450 目前免疫原性检测样本的搜集已满足免疫原性的分析数量，为减少患者采血量，删除免疫原性采血相关内容。
第 45 页 第 9 行	第 47 页 第 1 行	10. 数据分析/统计方法	新增“PPS 将用于主要有效性指标和关键的次要有效性指标的符合方案分析。在数据库锁定前，由主要研究者、统计师及申办者在数据审核会共同协商确定最终的符合方案集。……”	参照数据室统计师的要求，更新数据分析/统计方法中语言的相关描述和定义。
第 50 页 第 12 行	第 52 页 第 21 行	14. 数据管理方法 “1.采用由嘉兴太美医疗科技有限公司开……”	“本研究通过电子数据采集系统（EDC）使用电子病历报告表（eCRF）管理与记录研究数据。EDC 将自动记录数据……”	参照数据室要求，更新数据管理方法
第 53 页 第 3 行	第 54 页 第 13 行	参考文献	新增“6. Aghajanian C, Sill MW, Darcy K, Greer B, McMeekin DS, Rose PG, et al. A phase II evaluation of bevacizumab in……”	补充引用的参考文献

9. TQ-B2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在驱动基因阳性晚期非小细胞肺癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究（TQ-B2450-Ib-11）

<table>
<tr><th>修改章节/
页码</th><th>变更前</th><th>变更后</th><th>修改原因</th></tr>
<tr><td>页眉/封面/签字页/
修改记录</td><td>版本号：1.1
版本日期：2019 年 05 月 20 日</td><td>版本号：1.2
版本日期：2019 年 06 月 13 日</td><td>版本升级</td></tr>
<tr><td>研究方案更新记录
第 6 页</td><td><table><tr><th>版本号</th><th>版本日期</th><th>修正原因说明及改动部分总结</th></tr><tr><td>1.0</td><td>2019 年 01 月 28 日</td><td>NA</td></tr><tr><td>1.1</td><td>2019 年 05 月 20 日</td><td>1．调整入排洗脱时间要求；
2．明确预防治疗节点；
3．优化免疫原性采血设计；
4．调整影像学评估终点标准；</td></tr></table></td><td><table><tr><th>版本号</th><th>版本日期</th><th>修正原因说明及改动部分总结</th></tr><tr><td>1.0</td><td>2019 年 01 月 28 日</td><td>NA</td></tr><tr><td>1.1</td><td>2019 年 05 月 20 日</td><td>1. 调整入排洗脱时间要求；
2. 明确预防治疗节点；
3. 优化免疫原性采血设计；
4. 调整影像学评估终点标准；</td></tr><tr><td>1.2</td><td>2019 年 06 月 10 日</td><td>1. 调整入排洗脱时间要求；</td></tr></table></td><td>方案更新</td></tr>
<tr><td>▶排除标准
(试验方案摘要与正文部分)
第 17/28 页</td><td>14. 首次用药前接受过其他抗肿瘤的治疗或临床试验用药未超过 5 个半衰期者；</td><td>14. 首次用药前接受过其他抗肿瘤的治疗或临床试验用药未超过 5 个半衰期或未超过 28 天者（按较短时间记）；</td><td>根据药物疗效影响时间，调整洗脱时间要求</td></tr>
<tr><td>5.4 TQ-B2450 注射液配制方法
第 32 页</td><td>配制过程中应严格遵守无菌操作原则。在无菌条件下从玻璃瓶中抽取所需剂量的 TQ-B2450 注射液，用无菌无热源的生理盐水稀释至 250ml 的输液袋中，轻轻倒置混合稀释溶液，不要摇晃。</td><td>配制过程中应严格遵守无菌操作原则。从含有 0.9%氯化钠溶液的 250ml 输液袋中弃置与应当抽取的 TQB2450 注射液等体积的生理盐水（120ml）。向输液袋中加入对应体积的 TQB2450 注射液。轻轻倒置容器，不要摇晃，确保溶液充分混合。</td><td>明确药物配制方法</td></tr>
</table>

10. TQB2450 注射液治疗复发/难治性经典型霍奇金淋巴瘤的有效性、安全性 II 期临床研究（TQB2450-II-01）

修改章节	原临床试验方案内容 版本号 1.0，日期 2018 年 11 月 23 日	修改后临床试验方案内容 版本号 2.0，日期 2019 年 06 月 14 日	修改原因
▶试验方案摘要	评价评价 TQB2450 注射液在复发或难治性经典型霍奇金	评价 TQB2450 注射液在复发或难治性经典型霍奇金淋巴	排版错误，删除多

（研究目的）P13	淋巴瘤患者中的免疫原性	瘤患者中的免疫原性	余文字；
▶入排标准：包括(试验方案摘要与正文部分) P17、P34	肝硬化、失代偿性肝病，活动性肝炎或慢性肝炎需接受抗病毒治疗； **备注：**（乙肝：慢性 HBV 携带者或非活动性 HBsAg 阳性受试者，如果 HBV DNA＜1×10^3 copies/L 可以入组；丙肝：HCV 抗体阴性可以入组；HCV 抗体阳性患者需检测 HCV-RNA，如果阴性可以入组）；合并乙肝及丙肝共同感染者或者需要接受核苷类似物（如恩替卡韦或替诺福韦）治疗的患者则不能入组；	肝硬化、失代偿性肝病，活动性肝炎或慢性肝炎需接受抗病毒治疗； **备注：**（乙肝：慢性 HBV 携带者或非活动性 HBsAg 阳性受试者，如果 HBV DNA＜1×10^3 copies/L 可以入组；丙肝：HCV 抗体阴性可以入组；HCV 抗体阳性患者需检测 HCV- RNA，如果阴性可以入组）；合并乙肝及丙肝共同感染的患者不能入组；	2019CSCO 毒免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南的要求，应在 HBV 感染患者首次免疫检查点抑制剂使用前推荐使用核苷类抗病毒药物，故删除不能使用核苷类药物的规定
▶正文部分 ▶▶1.6I 期临床初步结果 P25-27	TQB2450 注射液 I 期耐受性和药代动力学研究纳入诊断明确，经标准治疗失败或缺乏标准治疗的晚期恶性肿瘤患者，观察使用 TQB2450 注射液安全性和耐受性，确定最大耐受剂量（MTD）和剂量限制性毒性（DLT）。 TQB2450注射液起始剂量1mg/kg，后续依次给予3、10、20、30mg/kg。每21天一个周期，连续给药。 表 1.6-1 和表 1.6-2 疗效评估方面 3mg/kg 剂量组一名霍奇金淋巴瘤受试者，在 9 周后初次肿瘤评价靶病灶较基线缩小 73%，18 周后靶病灶较基线缩小 76%。10mg/kg 剂量组一名霍奇金淋巴瘤受试者，在 9 周后初次肿瘤评价靶病灶较基线缩小 55%，18 周后靶病灶较基线缩小 75%。提示 TQB2450 注射液对霍奇金淋巴瘤治疗有效。目前已开始 30mg/kg 剂量	本产品为一种全新序列的创新抗PD-L1全人源化单克隆抗体，属于创新型单抗，注册分类为治疗用生物制品1类。2017年10月获得国家食品药品监督管理局临床研究批准件（CFDA：2017L04914），目前正在开展I期耐受性和药代动力学研究用于治疗晚期恶性肿瘤患者，给药方案：1、3、10、20、30 mg/kg、1200mg/次，每三周静脉滴注一次, 21天为一个治疗周期。现已入组34例受试者，已完成剂量爬坡且未发观察到DLT发生，现正处于固定剂量给药的拓展阶段。 表1.6-1和表1.6-2 根据现有结果，静脉注射本品后，血清药物暴露量和 Cmax 结果显示各剂量组均为良好线性，另外在 I 期临床试验爬坡试验中，可观测到受试者在多个剂量组安全耐受性良好。其中 1200mg 剂量组第一周期半衰期约 320h。用药 21 天时，受体占位绝大多数已达 90%以上，	根据现有 I 期临床试验结果更新方案内容

	组试验，一名入组霍奇金淋巴瘤的受试者初始给药剂量1661mg，尚未报道特殊不良反应。 根据现有结果，给药剂量至少需要10mg/kg/q3w才能保证血药浓度维持4.8μg/ml以上，从而发挥持续疗效。因此后续给药剂量至少需要10mg/kg/q3w，为了能获得最佳治疗效果，根据免疫原性发生的概率、临床使用的方便、参考同类药物给药方案、疗效以及安全性等因素，拟采用固定剂量给药即1200mg/次/q3w作为II期临床试验给药剂量。	基本判定药物可维持饱和至下次给药前，以保证药效持续发挥，也说明了3周给药一次的可行性。故为了能获得最佳治疗效果，根据免疫原性发生的概率、临床使用的方便、参考同类药物给药方案、疗效以及安全性等因素，仍采用固定剂量给药即1200mg/次/q3w作为II期临床试验给药剂量。 目前已入组34例受试者，31人完成首次肿评。其中2例霍奇金淋巴瘤患者最佳疗效PR，1例在组12周期后出组，1例已在组14个周期并继续在组给药；肾癌、弥漫大B细胞淋巴瘤和肺癌等多名患者最佳疗效SD，经研究者判断认为受试者接受TQB2450注射液的治疗能够获益，因此继续在组治疗中。目前TQB2450注射液已表现初步疗效，说明TQB2450注射液的活性值得期待，后续正在探索各适应症。	
▶正文部分 ▶▶1.7 霍奇金淋巴瘤治疗现状 P28	近年来以PD-1/PD-L1单抗为代表的免疫检查点抑制剂在癌症治疗领域取得了很大成功。抗PD-L1/PD-1单抗可以阻滞PD-1与PD-L1的结合，解除肿瘤细胞免疫功能的抑制，激活免疫功能，从而杀伤肿瘤细胞。现已有多种靶向该通路的抑制剂被研发出来，但是目前全球范围内仅有6个PD-L1/PD-1抗体上市，抗PD-L1的药物为Tecentriq、Bavencio、Imfinzi，抗PD-1的药物为Keytruda和Opdivo以及cemiplimab。多项临床研究结果也已经证实PD-L1/PD-1抑制剂目前在复发难治的恶性淋巴瘤中取得了卓越的成就。Keytruda和Opdivo在FDA已经获批用于霍奇金淋巴瘤的治疗，目前国内也已经有恒瑞、信达及百济神州PD-1免疫抑制剂已经以霍奇金淋巴瘤为适应症申报生物制剂许可申请，说明PD-L1/PD-1单抗在霍奇金淋巴瘤方向具有令人期待的前景。从目前已释放的临床数据显示，抗PD-L1/PD-1单抗较以往治疗方式具有疗效更好、安全性更高的显著优势。特别是Keytruda和Opdivo在经多线治疗失	近年来以PD-1/PD-L1单抗为代表的免疫检查点抑制剂在癌症治疗领域取得了很大成功。抗PD-L1/PD-1单抗可以阻滞PD-1与PD-L1的结合，解除肿瘤细胞免疫功能的抑制，激活免疫功能，从而杀伤肿瘤细胞。现已有多种靶向该通路的抑制剂被研发出来，目前国外已有6个PD-L1/PD-1抗体上市，抗PD-L1的药物为Tecentriq、Bavencio、Imfinzi，抗PD-1的药物为Keytruda和Opdivo以及cemiplimab。多项临床研究结果也已经证实PD-L1/PD-1抑制剂目前在复发难治的恶性淋巴瘤中取得了卓越的成就。Keytruda和Opdivo在FDA已经获批用于霍奇金淋巴瘤的治疗，目前国内也已经有恒瑞、信达、君实的PD-1抗体上市，其中恒瑞和信达的PD-1抗体已获批用于霍奇金淋巴瘤的治疗。说明PD-1/PD-L1单抗在霍奇金淋巴瘤方向具有令人期待的前景。从目前已释放的临床数据显示，抗PD-L1/PD-1单抗较以往治疗方式具有疗效更好、安全性更高的显著优势。特别是Keytruda	更新目前PD-1/PD-L1的研发现状。

	败的cHL患者中具有显著疗效，证明针对PD-L1通路的治疗在复发/难治性cHL中是有效的，因此，我们开展本项试验以评价TQB2450注射液在复发/难治性经典霍奇金淋巴瘤的有效性和安全性。 -	和 Opdivo 在经多线治疗失败的 cHL 患者中具有显著疗效，证明针对 PD-L1 通路的治疗在复发/难治性 cHL 中是有效的，因此，我们开展本项试验以评价 TQB2450 注射液在复发/难治性经典霍奇金淋巴瘤的有效性和安全性。 表 1.7-2	
▶正文部分 ▶▶5.4.2 药物使用 P37	使用带有在线滤膜（0.2μm）输液器，通过医用输液泵完成静脉输注，静脉输注时间控制在 60min（±10min），输液完毕之后应立即进行冲管。	使用带有在线滤膜（0.22μm）输液器，通过医用输液泵完成静脉输注，静脉输注时间控制在 60min（±10min），输液完毕之后应立即进行冲管。	修正为 0.22um
▶正文部分 ▶▶6.1 受试者的入选 P43	-	受试者在筛选期内如部分检查结果不符合入组排除标准，在经过纠正治疗后能够恢复且处于稳定，可继续进行下一步筛选而不被认为筛选失败；	增加对于筛选失败的定义
▶正文部分 ▶▶6.3 筛选期 P43	签署知情同意书	签署知情同意书（首次给药前 30 天内）	增加知情同意书的有效期
▶正文部分 ▶▶6.3 筛选期 P44	ED-5Q 健康调查问卷	EQ-5D 健康调查问卷	文字错误，进行纠正
▶正文部分 ▶▶6.5 第二及后续周期 P45	B 症状评估（每次疗效评价时进行，评估给药前 3 天内完成） 全面体格检查，IPS 评分，全面体格检查：ECOG PS 评分、体重、生命体征（给药前 3 天内完成）；	B 症状评估（每次疗效评价时进行，下一周期给药前 3 天内完成） 全面体格检查，IPS 评分、ECOG PS 评分、体重、生命体征（给药前 3 天内完成）；	明确定义 排版错误，删除多余文字；
▶正文部分 ▶▶6.5 第二周期及后续周期 P45	ED-5Q 健康调查问卷	EQ-5D 健康调查问卷	文字错误，进行纠正
▶正文部分 ▶▶6.6 出组随访 P46	ED-5Q 健康调查问卷	EQ-5D 健康调查问卷	文字错误，进行纠正
▶正文部分	-	超声心动图检查	增加出组期超声

▶▶6.6 出组随访 P47			心动图检查
▶正文部分 ▶▶7.2 影像学评估 P49	根据同类药物相关经验，部分接受免疫治疗的患者在给予免疫治疗药物后会发生反应延迟或早期肿瘤假性进展。对于第一次发生疾病进展的受试者，研究者需判断是否为反应延迟或假性进展。如果受试者临床情况稳定，研究者判断病情无明显临床恶化的前提下可继续接受治疗，持续治疗直到再次影像评估为疾病进展（在初次 PD 的基础上再次评估为疾病进展）、死亡、毒性不能耐受、或方案规定的其他原因为止。	根据同类药物相关经验，部分接受免疫治疗的患者在给予免疫治疗药物后会发生反应延迟或早期肿瘤假性进展。对于第一次发生疾病进展的受试者，研究者需判断是否为反应延迟或假性进展。如果受试者临床情况稳定，研究者判断病情无明显临床恶化的前提下可继续接受治疗，持续治疗直到再次影像评估为疾病进展（在初次PD的基础上再次评估为疾病进展）、死亡、毒性不能耐受、或方案规定的其他原因为止。鉴于目前尚无经确认的假性进展判断标准，研究者可依据临床经验或参照淋巴瘤国际专家组修订的淋巴瘤免疫治疗缓解标准（Lymphoma Response to Immunomodulatory therapy Criteria, LYRIC）判断受试者是否为假性进展。（附件五）	增加一种假性进展判断标准的选择
▶正文部分 ▶▶7.2 影像学评估 P49	在满足以上标准的前提下，进展后继续治疗需要研究者与申办方讨论决定，并记录在研究记录中。	在满足以上标准的前提下，进展后是否继续治疗由研究者决定，并记录在研究记录中。但如果受试者被证实为真实疾病进展后，首次判断进展的时间点将作为 PD 的时间点。	修正为研究者决定，并明确 PD 时间点定义
▶正文部分 ▶▶9.3 探索性研究 P56-57	为进行生物标志物检查（包括但不限定于PD-L1、TMB、9p24.1）的测定，在筛选期、每次疗效评估（PET-CT评估）时、出组访视时分别采集10ml全血样本和/或最近一次存档的肿瘤组织（3年内）或新鲜肿瘤组织待检，另外在筛选期还需要采集2mL全血标本冻存做检测对照使用。 肿瘤组织：需要提供病理切片或石蜡包埋组织。 全血标本：Streck抗凝采血管采集，筛选期2mL对照标本使用冻存管保存。	为进行生物标志物检查（包括但不限定于PD-L1、TMB、9p24.1）的测定，在筛选期、每次疗效评估（PET-CT评估）时、出组访视时分别采集10ml全血样本和/或最近一次存档的肿瘤组织（3年内）或新鲜肿瘤组织待检。 肿瘤组织：需要提供病理切片或石蜡包埋组织。 全血标本：Streck抗凝采血管采集。	删除筛选期 2ml 全血冻存管的要求。
▶附录部分 ▶▶流程图 P64	ED-5Q 健康调查问卷	EQ-5D 健康调查问卷	文字错误，进行纠正

▶附件部分 ▶▶附件一 P68	非淋巴结病灶：包括实体器官（如肝、脾、肾、肺等）、消化道、皮肤或触诊可及标注部分，可测结外病灶需长径>10cm。	非淋巴结病灶：包括实体器官（如肝、脾、肾、肺等）、消化道、皮肤或触诊可及标注部分，可测结外病灶需长径>1.0cm。	文字错误，进行纠正

11. 评价 TQB2450 注射液联合标准化疗（顺铂或卡铂+5-氟尿嘧啶）对比标准化疗用于复发/转移性头颈部鳞状细胞癌（R/M SCCHN）患者一线治疗的多中心、随机、双盲临床研究（TQB2450-II-03）

修订文件	原页数/行数	后页数/行数	修改前	修改后	修改原因
研究方案	42/21	42/21	表 5.1.1.1.试验药物相关信息 试验药物 / 对照药物 名称：TQB2450注射液 / 安慰剂 规格：100 mg:10 mL / 10 mL	表 5.1.1.1.试验药物相关信息 试验药物 / 对照药物 名称：TQB2450注射液 / 安慰剂 规格：600 mg:20 mL / 20 mL	TQB2450 新规格已获得国家批准用于临床。为减少日常工作量，后续新入组患者接受新规格药物观察研究。

12. TQB2450 联合或不联合安罗替尼作为巩固治疗在同步/序贯放化疗后未进展的、局部晚期/不可切除(III 期)的非小细胞肺癌患者中随机、双盲双模拟、安慰剂平行对照、多中心的 III 期临床研究（TQB2450-III-05）

原页数/行数	后页数/行数	原方案描述	修订后方案描述	修订原因
封面	封面	临床批件号：2017L04914 版本号：1.1 版本日期：2020 年 01 月 01 日	临床批件号：2017L04914 2019B04525 版本号：2.0 版本日期：2020 年 07 月 01 日	更新临床批件号、版本号和版本日期更新
第 1 页 组织架构信息页	第 1 页 组织架构信息页	联系地址：江苏省南京市玄武区玄武大道 699-8 号 9 栋	联系地址：南京市江宁区福英路 1099 号（江宁高新园）	公司联系地址更新
第 2-5 页 方案签字页	第 2-5 页 方案签字页	版本号：1.1，版本日期：2020 年 01 月 01 日	版本号：2.0，版本日期：2020 年 07 月 01 日	版本号和版本日期更新

第 6 页 版本历史/修正历史	第 6 页 版本历史/修正历史	NA	版本号：2.0，版本日期：2020 年 07 月 01 日。 修正原因说明和改动部分总结： 1. 进一步详细规定了入排标准中有关出血风险的标准； 2.根据临床反馈，更新入排标准部分时间窗，调整部分标准描述语言； 3.统计分析及其他描述性修订。	版本号和版本日期更新；更新内容总结
第 11 页 方案摘要 入排标准	第 11 页 方案摘要 入排标准	c） 对于序贯放化疗，化疗周期结束时间（3 周方案，指化疗周期的第 21 天）和放疗开始的时间间隔不能超过 4 周。	c）对于序贯放化疗，化疗周期结束时间（3 周方案，指化疗周期的第 21 天）和放疗开始的时间间隔不能超过 6 周。	为了减轻患者在放疗期间的毒性叠加，更新间隔为 6 周内。
第 34 页 第 17-18 行	第 34 页 第 17-18 行			
第 12 页 方案摘要 入排标准	第 12 页 方案摘要 入排标准	d） 心肌酶谱在正常值范围；多普勒超声评估：左室射血分数 (LVEF)≥50%；	d）CK、CK-MB 不超过正常值上限；多普勒超声评估：左室射血分数 (LVEF)≥50%；	明确入排中心肌酶谱的具体指标。
第 35 页 第 1 行	第 35 页 第 1-2 行			
第 12 页 方案摘要 入排标准	第 12 页 方案摘要 入排标准	出现以下任何一项目的患者将不能入组本研究： 1） 鳞癌患者（包括腺鳞癌患者）有以下情况的应排除： a) 空洞型肺癌。 b) 首次给药前 1 个月内出现咯血症状且最大日咯血量≥2.5 mL 的患者，以及其他有显著临床意义的出血症状或具有明确的出血倾向者。 c) 影像学（CT 或者 MRI）显示肿	出现以下任何一项目的患者将不能入组本研究： 1） 鳞癌患者（包括腺鳞癌患者）有以下情况的应排除： a) 空洞型肺癌且在放疗期间出现过 CTCAE5.0 ≥2 级的肿瘤相关出血事件。 b) 首次给药前 1 个月内出现咯血症状且最大日咯血量≥2.5 mL 的患者，以及其他有显著临床意义的出血症状或具有明确的出血倾向者。	进一步详细规定了空洞型鳞癌出血风险的判断标准。
第 35 页 第 10-19 行	第 35 页 第 11-19 行			

		瘤侵犯大血管者或经判断后续研究期间肿瘤极有可能侵袭重要血管引起致命大出血者（患者筛选期影像资料必须上传独立影像系统，经影像专家复核不符合该条标准方可入组）。 2） 既往接受了安罗替尼、阿帕替尼、仑伐替尼、索拉非尼、舒尼替尼、索凡替尼、瑞戈非尼、呋喹替尼等抗血管生成药物或其他PD-1/PD-L1/ CTLA-4 抗体治疗或其他针对PD-1/PD-L1/ CTLA-4 的免疫治疗；	c) 影像学（CT 或者 MRI）显示肿瘤侵犯大血管，经判断后续研究期间肿瘤极有可能侵袭重要血管引起致命大出血者。 2） 既往接受了安罗替尼、阿帕替尼、仑伐替尼、索拉非尼、舒尼替尼、索凡替尼、瑞戈非尼、呋喹替尼、贝伐珠单抗等抗血管生成药物或其他PD-1/PD-L1/ CTLA-4 抗体治疗或其他针对PD-1/PD-L1/ CTLA-4 的免疫治疗；	
第 13 页 方案摘要 入排标准 第 35 页 第 29 行	第 13 页 方案摘要 入排标准 第 35 页 第 29-30 行	8） 在前期放化疗后，存在尚未完全缓解的CTCAE5.0 ≥2 级（本文所出现的不良反应分级，如未特殊说明，均默认为 CTCAE 5.0 标准）的治疗毒性；	8）在前期放化疗后，存在尚未完全缓解的CTCAE5.0 ≥2 级（本文所出现的不良反应分级，如未特殊说明，均默认为 CTCAE 5.0 标准）的治疗毒性，放化疗引起的听力损失、脱发、外周感觉神经障碍和疲劳除外；	更新化疗毒性反应的排除标准，允许不影响 PFS 的含铂化疗治疗毒性。
第 13 页 方案摘要 入排标准 第 36 页 第 15 行	第 13 页 方案摘要 入排标准 第 36 页 第 17 行	NA	15）首次给药前 4 周内参加过其他抗肿瘤药物临床试验；	明确对前期参加过临床试验的要求。
第 14 页 方案摘要 入排标准 第 37 页 第 3 行	第 14 页 方案摘要 入排标准 第 37 页 第 5-6 行	e) HIV 检测阳性，梅毒检测快速血浆反应素（RPR）阳性；	e) HIV 检测阳性，梅毒检测梅毒螺旋体颗粒凝集试验（TPPA）阳性且快速血浆反应素（RPR）阳性；	调整梅毒检测的要求描述。

第 15 页 方案摘要 入排标准	第 15 页 方案摘要 入排标准	TQB2450 安慰剂：正大天晴药业集团股份有限公司生产并提供。 规格：0mg/10 ml。	TQB2450 安慰剂：正大天晴药业集团股份有限公司生产并提供。 规格：0mg/10 ml、0mg/20ml。	补全安慰剂规格
第 42 页 第 1-2 行	第 42 页 第 9-10 行			
第 41 页 第 16 行	第 41 页 第 21-23 行	NA	因本研究纳入患者均接受过放疗，为保证影像学评估的准确性及可行性。本方案规定放疗前的靶病灶，在放疗后如果达到 RECIST1.1 可测量病灶的标准，仍可定义为靶病灶。	明确放疗后靶病灶的定义
第 48 页 第 2 行	第 48 页 第 7-8 行	NA	HCV 抗体检查（若 HCV 抗体阳性则进行 HCV RNA 检测）、梅毒检测梅毒螺旋体颗粒凝集试验（TPPA）（如阳性，加查快速血浆反应素（RPR））；	更新梅毒检测的要求，与入排标准一致。
第 52-53 页 第 26-2 行	第 53 页 第 1-4 行	不良事件（Adverse Event, AE），指患者接受试验用药品后出现的所有不良医学事件，可以表现为症状体征、疾病或实验室检查异常，但不一定与试验用药品有因果关系。 本试验从患者签署知情同意书，至末次给药后 30 天内发生的任何不利医疗事件或开始新的目标适应症治疗，无论与试验药物是否有因果关系，均判定为不良事件。 研究人员应详细记录患者所发生的任何不良事件。不良事件的记录包括：不良事件及所有相关症状的描述，发生的时间，严重程度，持续时间，采取的措施和转归情况。	不良事件（Adverse Event, AE），指受试者接受试验用药品后出现的所有不良医学事件，可以表现为症状体征、疾病或实验室检查异常，但不一定与试验用药品有因果关系。本试验 AE 的收集期限自受试者签署知情同意书开始，至末次给药后 30 天或开始新的目标适应症治疗。	更新不良事件定义
第 55-57 页 第 1-13 行	第 55-57 页 第 4-21 行	**住院、住院时间延长** 以下情况导致住院或者住院时间延长，不应该报告为 SAE：	**住院、住院时间延长** 以下情况导致住院或者住院时间延长，不应	根据新的临床试验不良事件报告原则，更新本方案不良事件相关段

		…… **10.8 常见不良事件的处理措施** 5.3.2 版块提供一些盐酸安罗替尼胶囊常见不良事件的用药调整及建议，由TQB2450注射液引发与免疫相关的不良事件类型和治疗建议见《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》。	该报告为 SAE：1）根据方案要求计划的住院或住院时间延长（例如为了给药、疗效评估等）；2）因参加研究前已存在且未 …… **10.8 常见不良事件的处理措施** 5.3.2 版块提供一些盐酸安罗替尼胶囊常见不良事件的用药调整及建议，由 TQB2450 注射液引发与免疫相关的不良事件类型和治疗建议见《由免疫检查点抑制剂治疗导致的免疫相关不良事件处理建议》。	落。
第 59-64 页	第 59-64 页	……	……	统计分析描述更新
第 66-68 页 试验流程图	第 67-69 页 试验流程图	附件一 试验流程图 ……	附件一 试验流程图 ……	与正文修订一致

13. TQB2450 联合安罗替尼对比舒尼替尼一线治疗晚期肾细胞癌随机、开放、阳性药物平行对照、多中心 III 期临床试验（TQB2450-III-07）

原页数/行数	后页数/行数	原方案描述	修订后方案描述	修订原因
第 3 页 第 20、21 行	第 3 页 第 20 行	IDMC 由四名独立的肿瘤学专家和一名独立的统计学专家组成。	IDMC 由 2 名独立的肿瘤学专家和 1 名独立的统计学专家组成。	勘误，与正文期中分析章节内容一致。
第 8 页 第 20 行	第 8 页 第 20 行	无	增加模块：免疫原性采血方案	根据监管要求，大分子药物需要在试验全程的不同时间点监测免疫原性，故增加免疫原性采血方案，细化免疫原性采血时间点。
第 10 页 第 6、18 行	第 10 页 第 6、18 行	第 6 行：筛选期-14~-1 第 18 行：筛选期 X	第 6 行：筛选期-28~-1 第 18 行：筛选期 X（14 天内）	勘误，与正文内容一致。

第 10 页 第 22 行	第 10 页 第 行	筛选期检查空腹血浆血糖	删除检查：空腹血浆血糖	空腹血浆血糖为糖尿病最常用的检测指标，对肾癌患者意义不大；空腹血浆血糖与空腹血生化中的血糖结果基本一致，无需重复检测；肿瘤专科医院中无此项检测。
第 10 页 第 33 行	第 10 页 第 33 行	无	增加行：ADA 采血 [13]	试验组试验流程表中增加 ADA 采血相关内容。
第 11 页 第 1、2 行	第 11 页 第 1、3 行	第 1 行：筛选期 14 天 第 2 行：超声心动图接受首次给药前 14 天内的结果	第 1 行：筛选期 28 天 第 3 行：超声心动图接受首次给药前 28 天内的结果	勘误，与正文内容一致。
第 11 页 第 22 行	第 11 页 第 行	筛选期检查空腹血浆血糖	删除检查：空腹血浆血糖	原因同前，内容保持一致。
第 11 页 第 24 行	第 11 页 第 24 行	无	增加备注 13：ADA 采血相关说明	试验组试验流程表中增加 ADA 采血相关备注。
第 12 页 第 6、18 行	第 12 页 第 6、18 行	第 6 行：筛选期-14~-1 第 18 行：筛选期 X	第 6 行：筛选期-28~-1 第 18 行：筛选期 X（14 天内）	勘误，与正文内容一致。
第 12 页 第 行	第 12 页 第 行	无	增加 CnD21 随访内容	勘误，与正文内容一致。
第 13 页 第 1、2、18 行	第 13 页 第 1、3、18 行	第 1 行：筛选期 14 天 第 2 行：超声心动图接受首次给药前 14 天内的结果 第 18 行：14	第 1 行：筛选期 28 天 第 3 行：超声心动图接受首次给药前 28 天内的结果 第 18 行：11	勘误，与正文内容一致。
第 13 页 第 9、10 行	第 13 页 第 9、10 行	第 9 行：……第 10 周期以后，每 2 个治疗周期…… 第 10 行：C10D42、C12D42、C14D42、C16D42、……	第 9 行：……第 10 周期以后，每个治疗周期…… 第 10 行：C10D42、C11D42、C12D42、C13D42、……	勘误，与正文内容一致。

第 42 页 第 10 行	第 42 页 第 10 行	……和卡培他滨片待……	……和苹果酸舒尼替尼胶囊待……	勘误。
第 50 页 第 23 行	第 50 页 第 23 行	……、空腹血浆血糖，	删除：、空腹血浆血糖	原因同前，内容保持一致。
第 51 页 第 12 行	第 51 页 第 12 行	无	增加：ADA 采血；	试验组增加 ADA 采血流程。
第 66 页 第 19 行	第 66 页 第 22 行	无	增加章节：9 TQB2450 免疫原性评价	增加 TQB2450 免疫原性评价的相关内容。
第 72 页 第 23 行	第 73 页 第 10 行	无	增加章节：12.6 免疫原性评价	增加 TQB2450 免疫原性评价的统计分析内容。

附件 3 正在进行的和已完成的临床试验状态

正在进行的和已完成的临床试验状态

研究 ID	分期	国家	研究题目	研究设计	给药方案	研究人群	首次通过伦理日期	计划入组人数	受试者暴露量	试验状态	备注
TQB2450-I-01	I期	中国	TQB2450 注射液耐受性和药代动力学I期临床研究	多中心、开放、剂量递增 I 期临床研究	爬坡阶段：给药剂量：起始剂量 1mg/kg，后续依次为 3、10、20、30 mg/kg，直至 MTD。拓展阶段：每人每次给予 1200mg。 每三周静脉滴注一次，使用生理盐水注射液 250mL 稀释后静脉输注（使用输液泵），输注时间 60 min。21 天为一个治疗周期。每个剂量组最后一例受试者完成一个治疗周期即进入下一个剂量组的研究。研究者认为受益的受试者，且受试者同意继续使用时，将提供研究药物直至疾病进展或研究者判定受试者不适合再使用。	经病理和/或细胞学明确诊断的晚期恶性肿瘤患者	2018/2/23	爬坡阶段：20~50 例患者 拓展阶段：80 例	40 例	进行中（招募完成）	/
TQB2450-Ib -01	IB 期	中国	TQB2450 注射液及 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期非小细胞肺癌患者中安全性、药代	多中心、随机、双盲安慰剂对照的 Ib 期临床研究	TQB2450 注射液：生理盐水稀释至 250mL，输注 60（±5）min，每 21 天给药一次。 盐酸安罗替尼胶囊及其安慰剂：空腹服用，每日 1 次，每次 1 粒。连续口服 2 周停 1 周，即 3 周（21	晚期非小细胞肺癌	2018/11/27	90 例	68 例	进行中（招募中）	/

研究 ID	分期	国家	研究题目	研究设计	给药方案	研究人群	首次通过伦理日期	计划入组人数	受试者暴露量	试验状态	备注
			动力学及有效性的 Ib 期临床研究		天）为一治疗周期。						
TQB2450-Ib -04	IB 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期实体瘤患者的 Ib 期临床试验	单臂、开放、Ib 期剂量探索临床研究	TQB2450 注射液：1200 mg TQB2450 注射液用生理盐水稀释至 250mL，输注时间 60 ±10 min，每 21 天给药一次。最长使用时间不超过 24 个月。	包括小细胞肺癌在内的晚期实体瘤患者	2019/2/28	6-22 例（根据具体试验结果进行调整）	22 例	进行中（招募完成）	/
TQB2450-Ib-05	IB 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆道系统腺癌/肝癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究	Ib 期临床研究	TQB2450 注射液：1200 mg，每 21 天给药一次。 盐酸安罗替尼胶囊：每日 1 次（TQB2450 注射液开始输注 ±5min 内空腹服用），每次 1 粒（10mg）。连续口服 2 周停 1 周，即 3 周（21 天）为一治疗周期。	晚期胆道系统腺癌、晚期肝癌	2018/12/25	40-60 例	63 例	进行中（招募中）	/

研究 ID	分期	国家	研究题目	研究设计	给药方案	研究人群	首次通过伦理日期	计划入组人数	受试者暴露量	试验状态	备注
TQB2450-Ib-07	IB 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期三阴乳腺癌的 Ib 期临床研究	多中心、多队列的 Ib 期临床研究	TQB2450 注射液：1200 mg，每 21 天给药一次。 盐酸安罗替尼胶囊： 每日 1 次（TQB2450 注射液开始输注±5min 内空腹服用），每次 1 粒（10mg 为起始爬坡剂量）。连续口服 2 周停 1 周，即 3 周（21 天）为一治疗周期。	晚期三阴乳腺癌患者	2019/1/15	26-62 例	36 例	进行中（招募中）	/
TQB2450-Ib-08	IB 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆管癌患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研究	单中心、单臂、Ib 期临床研究	TQB2450 注射液：1200 mg，每 21 天给药一次。最长使用时间不超过 24 个月。 盐酸安罗替尼胶囊：每日 1 次（TQB2450 注射液开始输注±5min 内空腹服用（餐前或餐后 2 小时）），每次 1 粒（10mg）。连续口服 2 周停 1 周，即 3 周（21 天）为一治疗周期。	晚期胆管癌患者	2019/3/25	26-42 例	28 例	进行中（招募中）	/
TQB2450-Ib-09	IB 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在肢端恶性黑色素瘤患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研	单中心、单臂、Ib 期临床研究	TQB2450 注射液：1200 mg ，每 21 天给药一次。最长使用时间不超过 24 个月。 盐酸安罗替尼胶囊：每日 1 次（TQB2450 注射液开始输注±5min 内空腹服用），每次 1 粒	肢端恶性黑色素瘤患者	2019/2/18	26-42 例（根据具体试验结果进	15 例	进行中（招募中）	/

研究 ID	分期	国家	研究题目	研究设计	给药方案	研究人群	首次通过伦理日期	计划入组人数	受试者暴露量	试验状态	备注
			究		（10mg）。连续口服 2 周停 1 周，即 3 周（21 天）为一治疗周期。			行调整）			
TQB2450-Ib-10	IB 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗复发/难治卵巢癌患者的安全性和有效性的单臂、开放 Ib 期临床研究	单臂、开放性 Ib 期临床研究	TQB2450 注射液： 1200 mg，静脉滴注，每 21 天给药一次。 盐酸安罗替尼胶囊： 12mg/粒，TQB2450 注射液开始输注±5min 内空腹服用，每日 1 粒，连续口服 2 周停 1 周，21 天为一治疗周期。	复发性/转移性晚期妇科肿瘤患者（包括卵巢癌、子宫内膜癌、宫颈癌）	2019/11/6	30 例	27 例	进行中（招募中）	/
TQB2450-Ib-11	IB 期	中国	TQ-B2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在驱动基因阳性晚期非小细胞肺癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究	单臂、开放标签的 Ib 期临床研究	TQ-B2450 注射液： 1200mg，静脉滴注，每 21 天给药一次。 盐酸安罗替尼胶囊：起始剂量 12mg。早餐前空腹口服（每周期第 1 天在 TQ-B2450 注射液开始输注±5min 内空腹服用），每天 1 粒，连续服用 2 周停 1 周。	晚期驱动基因阳性非小细胞肺癌患者	2019/3/15	30 例	14 例	进行中（招募中）	/
TQB2450-II-01	II期	中国	TQB2450 注射液治疗复发/难治性经典型霍奇金淋	单臂、开放、多中心的 II 期试验设计	受试者接受 TQB2450 注射液单药治疗，每周期第 1 天接受 1200mg 固定剂量静脉滴注，21 天为 1 个	经组织病理学确诊为经典型	2018/12/25	85 例	45 例	进行中（招募中）	/

研究 ID	分期	国家	研究题目	研究设计	给药方案	研究人群	首次通过伦理日期	计划入组人数	受试者暴露量	试验状态	备注
			巴瘤的有效性、安全性 II 期临床研究		周期，直至疗效评估为疾病进展、出现不可耐受的毒性反应或研究者/受试者决定退出临床试验，设计最长用药时间 96 周。	霍奇金淋巴瘤（cHL）的患者					
TQB2450-II-02	II期	中国	评价 TQB2450 注射液单药治疗复发或难治性原发纵膈大 B 细胞淋巴瘤（rrPMBCL）患者疗效及安全性的多中心、开放、单臂临床研究	单臂、开放、多中心的 II 期试验设计	受试者接受 TQB2450 注射液单药治疗，每周期第 1 天接受 1200mg 固定剂量静脉滴注，21 天为 1 个周期，直至疗效评估为疾病进展、出现不可耐受的毒性反应或研究者/受试者决定退出临床试验，设计最长用药时间不超过 96 周。	经组织病理学确诊为复发或难治原发纵膈大 B 细胞淋巴瘤的患者	2019/4/17	52 例	1 例	进行中（因考虑筛选人群的困难，及时调整开发方向研发策略而中止）	/
TQB2450-II-03	II期	中国	评价 TQB2450 注射液联合标准化疗（顺铂或卡铂+5-氟尿嘧啶）对比标准化疗用于	多中心，随机，双盲平行对照 II 期临床研究	试验组接受 TQB2450 联合标准化疗（顺铂或卡铂+5-氟尿嘧啶）方案，对照组接受安慰剂联合标准化疗（顺铂或卡铂+5-氟尿嘧啶）方案，3 周（21 天）为 1 个周期，治	复发/转移性头颈部鳞状细胞癌（R/M SCCHN）患	2019/1/30	334 例	中心随机分组系统，区组 1：1 随	进行中（招募中）	/

研究 ID	分期	国家	研究题目	研究设计	给药方案	研究人群	首次通过伦理日期	计划入组人数	受试者暴露量	试验状态	备注
			复发/转移性头颈部鳞状细胞癌（R/M SCCHN）患者一线治疗的多中心、随机、双盲临床研究		疗期共 6 个周期。每个周期第一天（D1）静脉给予 TQB2450 注射液/安慰剂 1200mg/安慰剂，完成 TQB2450 注射液/安慰剂输注后，开始给予标准化疗方案：顺铂 75mg/m^2 静脉输注（D1），或卡铂 AUC 5 静脉输注（D1）；5-氟尿嘧啶 750mg/m^2 静脉输注（D1-D5），受试者将接受最多 6 个周期的 TQB2450 注射液/安慰剂联合标准化疗，之后继续行 TQB2450 注射液/安慰剂维持治疗，3 周（21 天）为 1 个周期，TQB2450 注射液/安慰剂用药时间不超过 96 周，直至疾病进展、不可耐受的毒性或研究者/受试者决定退出研究。	者。			机分组，估算受试者暴露量为 26 例		
TQB2450-III-04	III 期	中国	TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、	多中心、随机、双盲、平行对照的 III 期临床试验	每 21 天为一治疗周期。 试验组 1： 诱导阶段：TQB2450 +安罗替尼+卡铂+依托泊苷；维持阶段：TQB2450 +安罗替尼 试验组 2：诱导阶段：TQB2450 空白+安罗替尼+卡铂+依托泊苷 维持阶段：TQB2450 空白 +安罗	既往未接受过系统治疗的广泛期小细胞肺癌患者	2019/9/25	738 例	中心随机分组系统，区组 1：1：1 随机分组，估	进行中（招募中）	/

研究 ID	分期	国家	研究题目	研究设计	给药方案	研究人群	首次通过伦理日期	计划入组人数	受试者暴露量	试验状态	备注
			平行对照、多中心III 期临床试验		替尼 对照组：诱导阶段：TQB2450 空白+安罗替尼空白+卡铂+依托泊苷；维持阶段：TQB2450 空白+安罗替尼空白 TQB2450 注射液，1200mg/次，21 天给药一次，静脉滴注； 盐酸安罗替尼胶囊，12mg/次，连续用 2 周停 1 周，口服； 注射用卡铂，第 1 天给药，AUC 5mg/mL/min，静脉滴注（最大使用剂量为 800mg）； 依托泊苷注射液，第 1、2、3 天连续给药，100mg/m2，静脉滴注。				算受试者暴露量为 62 例		
TQB2450-III-05	III 期	中国	TQB2450 联合或不联合安罗替尼作为巩固治疗在同步/序贯放化疗后未进展的、局部晚期/不可切除(III 期)的非小细胞肺癌患者中随机、双盲双模拟、安慰剂	随机、双盲双模拟、安慰剂平行对照、多中心III 期临床试验	试验组 1：TQB2450 注射液 1200mg+盐酸安罗替尼胶囊 8mg； 试验组 2：TQB2450 注射液 1200mg+盐酸安罗替尼胶囊安慰剂； 安慰剂组：TQB2450 注射液安慰剂+盐酸安罗替尼胶囊安慰剂。 TQB2450 注射液：1200mg/次，21 天给药一次，静脉滴注。	同步/序贯放化疗后未进展的、局部晚期/不可切除的 III 期 NSCLC 患者	2020/1/22	315 例	中心随机分组系统，区组 1：1：1 随机分组，估算受试者暴露	进行中（招募中）	/

研究 ID	分期	国家	研究题目	研究设计	给药方案	研究人群	首次通过伦理日期	计划入组人数	受试者暴露量	试验状态	备注
			平行对照、多中心的 III 期临床研究		盐酸安罗替尼胶囊：8mg/次或0mg/次，每日 1 次，连续用 2 周停 1 周，口服。				量为 14 例		
TQB2450-III-06	III 期	中国	TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊对比注射用紫杉醇（白蛋白结合型）一线治疗三阴性乳腺癌随机、阳性药物平行对照、多中心III期临床试验	随机、阳性药物平行对照、多中心III期临床研究	试验组：TQB2450 注射液+盐酸安罗替尼胶囊 对照组：注射用紫杉醇（白蛋白结合型）单药； 盐酸安罗替尼胶囊：每 21 天为一个治疗周期，每日 1 次，每次 12 mg。连续口服 2 周停 1 周。 TQB2450 注射液：每 21 天为一个治疗周期，每 3 周给药 1 次，1200 mg/次，静脉滴注给药。滴注时间为 60±10 min。 注射用紫杉醇（白蛋白结合型）：每 28 天为一个治疗周期，每周期第 1，8，15 天给药 1 次，100mg/m2，允许±10%的误差，静脉滴注给药。滴注时间控制在 30±10 min。	初诊 IV 期或复发/转移的三阴性乳腺癌患者	2020/3/19	322 例	9 例	进行中（招募中）	/

研究 ID	分期	国家	研究题目	研究设计	给药方案	研究人群	首次通过伦理日期	计划入组人数	受试者暴露量	试验状态	备注
TQB2450-III-07	III 期	中国	TQB2450 联合安罗替尼对比舒尼替尼一线治疗晚期肾细胞癌随机、开放、阳性药物平行对照、多中心 III 期临床试验	随机、开放、阳性药物平行对照、多中心 III 期临床试验	试验组：TQB2450 联合安罗替尼。TQB2450 注射液：1200 mg/次，每个治疗周期第 1 天静脉输注。盐酸安罗替尼胶囊：12 mg/次，每日 1 次空腹口服，连续口服 2 周停 1 周。每 21 天为一个治疗周期。 对照组：舒尼替尼。 苹果酸舒尼替尼胶囊：50 mg/次，每日 1 次口服，连续用 4 周停 2 周。每 42 天为一个治疗周期。	未接受任何系统性治疗的局部进展/转移性肾透明细胞癌受试者	2020/4/17	418 例	5 例	进行中（招募中）	/

附件 4 人口统计学数据累计汇总表

表 4-1 估计的受试者累计暴露量

项目编号	研究分期	受试者人数（例）					备注
		研究药物	安慰剂组	对照药组	合计	研究状态	
TQB2450-I-01	I 期	40	/	/	40	进行中（招募完成）	/
TQB2450-Ib -01	Ib 期	68	/	/	68	进行中（招募中）	/
TQB2450-Ib -04	Ib 期	22	/	/	22	进行中（招募完成）	/
TQB2450-Ib-05	Ib 期	63	/	/	63	进行中（招募中）	/
TQB2450-Ib-07	Ib 期	36	/	/	36	进行中（招募中）	/
TQB2450-Ib-08	Ib 期	28	/	/	28	进行中（招募中）	/
TQB2450-Ib-09	Ib 期	15	/	/	15	进行中（招募中）	/
TQB2450-Ib-10	Ib 期	27	/	/	27	进行中（招募中）	/
TQB2450-Ib-11	Ib 期	14	/	/	14	进行中（招募中）	/
TQB2450-II-01	II 期	45	/	/	45	进行中（招募中）	/
TQB2450-II-02	II期	1	/	/	1	进行中（中止）	因考虑筛选人群的困难，及时调整开发方向研发策略而中止
TQB2450-II-03	II期	26	26	/	52	进行中（招募中）	本试验为双盲设计，中心随机分组系统，区组 1：1 随机分组，估算受试者暴露量为 26 例
TQB2450-III-04	III期	62	125	/	187	进行中（招募中）	本试验为双盲设计，中心随机分组系统，区组 1：1：1 随机分组，估算受试者暴露量为 62 例
TQB2450-III-05	III 期	14	7	/	21	进行中（招募中）	本试验为双盲设计，中心随机分组系统，区组 1：1：1 随机分组，估算受试者暴露量为 14 例
TQB2450-III-06	III 期	9	/	9	18	进行中（招募中）	/
TQB2450-III-07	III 期	5	/	5	10	进行中（招	/

项目编号	研究分期	受试者人数（例）					备注
		研究药物	安慰剂组	对照药组	合计	研究状态	
						募中）	
合计		475	158	14	647	/	

表 4-2 受试者的 TQB2450 注射液估计累计暴露量（按年龄性别分类）*

年龄范围	受试者人数（例）		
	男性	女性	总数
<18	/	/	/
18-65	/	/	/
66-75	/	/	/
>75	/	/	/
合计	/	/	/

*截止 2020 年 10 月 19 日已完成研究获得的数据

表 4-3 受试者的 TQB2450 注射液估计累计暴露量（按种族分类）*

种族	受试者人数（例）
高加索	/
黑人	/
亚裔	/
其他	/
未知	/
合计	/

*截止 2020 年 10 月 19 日已完成研究获得的数据

附件 5 报告期内严重不良反应行列表

SOC：代谢及营养类疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009509	TQB2450-I-01	01049	中国、男性、68 岁	食欲减退	未好转	2019-09-24 54 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-01 43 日	
C2020CTTQ009507	TQB2450-I-01	01045	中国、男性、33 岁	高钙血症	未好转	2019-08-01 14 日	TQB2450 注射液	173.7 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-07-18 1 日	
C2020CTTQ009503	TQB2450-I-01	01018	中国、女性、42 岁	营养不良	痊愈	2018-12-14 45 日	TQB2450 注射液	654 毫克、静脉滴注、注射剂	2018-10-30 32 日	
2020CTTQ009028-001	TQB2450-Ib-01	01007	中国、男性、55 岁	低钾血症	好转	2020-09-14 391 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-20 368 日	
2020CTTQ009113-001	TQB2450-Ib-04	01018	中国、女性、62 岁	食欲减退	未好转	2020-06-22 201 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-04 191 日	
2020CTTQ004788	TQB2450-Ib-04	01005	中国、男性、57 岁	食欲减退	未好转	2020-05-27 288 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-13 277 日	
2020CTTQ004340-001	TQB2450-Ib-04	01005	中国、男性、56 岁	食欲减退	好转	2020-04-02 233 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-13 214 日	
2019CTTQ007532-001	TQB2450-Ib-04	01011	中国、男性、52 岁	高甘油三酯血症	未好转	2019-12-09 41 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-29 22 日	
2019CTTQ006634-002	TQB2450-Ib-04	01011	中国、男性、52 岁	高甘油三酯血症	未好转	2019-11-26 28 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-29 22 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009116-001	TQB2450-Ib-05	01061	中国、男性、67 岁	食欲减退	未好转	2020-07-20 217 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-16 179 日	
2020CTTQ001276-001	TQB2450-II-03	21003	中国、男性、67 岁	低钠血症	未好转	2020-01-20 25 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-26 22 日	
2019CTTQ007495-001	TQB2450-II-03	02002	中国、男性、66 岁	低钠血症	未好转	2019-11-30 72 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-09-19 64 日	
2019CTTQ007495-001	TQB2450-II-03	02002	中国、男性、66 岁	低钾血症	未好转	2019-11-30 72 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-09-19 64 日	
C2020CTTQ008626-002	TQB2450-III-04	26008	中国、男性、55 岁	低钠血症	痊愈	2020-08-10 5 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-05 1 日	
C2020CTTQ003680-002	TQB2450-III-04	64001	中国、男性、69 岁	低钠血症	痊愈	2020-04-23 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-09 1 日	
C2020CTTQ008825-001	TQB2450-III-04	24004	中国、女性、72 岁	低钾血症	好转	2020-09-13 3 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-10 1 日	
2020CTTQ009740-001	TQB2450-III-04	21002	中国、男性、63 岁	营养不良	未好转	2020-08-12 113 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-21 94 日	

SOC：肝胆系统疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009504	TQB2450-I-01	01025	中国、男性、43 岁	肝功能异常	未好转	2019-04-07 122 日	TQB2450 注射液	243 毫克、静脉滴注、注射剂	2018-12-06 112 日	
C2020CTTQ009500	TQB2450-I-01	01012	中国、女性、53 岁	肝功能异常	未好转	2018-10-30 63 日	TQB2450 注射液	1082 毫克、静脉滴注、注射剂	2018-08-28 63 日	
2020CTTQ003688-001	TQB2450-Ib-05	01009	中国、女性、62 岁	胆汁淤积性黄疸	好转	2020-03-26 288 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-06-12 212 日	
2020CTTQ003688-001	TQB2450-Ib-05	01009	中国、女性、62 岁	肝功能异常	好转	2020-03-26 288 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-06-12 212 日	
2020CTTQ009042-002	TQB2450-Ib-07	04006	中国、女性、56 岁	肝损伤	未好转	2020-09-18 8 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-10 1 日	
C2020CTTQ009117-002	TQB2450-Ib-08	01019	中国、男性、61 岁	自身免疫性肝炎	痊愈	2020-05-26 127 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-01-20 22 日	
2020CTTQ009047-003	TQB2450-Ib-10	02003	中国、女性、51 岁	药物诱导的肝损伤	未好转	2020-07-28 15 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-13 1 日	
2019CTTQ006285-002	TQB2450-II-01	24005	中国、男性、28 岁	药物诱导的肝损伤	痊愈	2019-11-23 23 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-31 24 日	
2020CTTQ003315-001	TQB2450-II-02	01001	中国、男性、48 岁	肝功能异常	未好转	2020-01-02 55 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-08 19 日	
C2020CTTQ009126-001	TQB2450-II-03	12001	中国、女性、64 岁	肝功能异常	好转	2020-09-11 294 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-22 273 日	
C2020CTTQ009101	TQB2450-III-04	50003	中国、男性、74 岁	肝功能异常	死亡	2020-10-03 150 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-06 129 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ003683-003	TQB2450-III-04	01007	中国、男性、69 岁	肝功能异常	好转	2020-05-04 20 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-14 1 日	

SOC：感染及侵染类疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ003687-001	TQB2450-Ib-01	01019	中国、男性、67 岁	感染性肺炎	痊愈	2020-03-29 109 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-11 114 日	
2020CTTQ001775-001	TQB2450-Ib-01	01019	中国、男性、67 岁	肺部感染	痊愈	2020-02-04 55 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-11 43 日	
2020CTTQ001772-001	TQB2450-Ib-01	01007	中国、男性、54 岁	肺部感染	未好转	2019-10-11 52 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-20 22 日	
2020CTTQ006939	TQB2450-Ib-01	06007	中国、男性、50 岁	感染性肺炎	死亡	2020-09-09 346 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-09-29 346 日	
2020CTTQ006939	TQB2450-Ib-01	06007	中国、男性、50 岁	胃肠感染	死亡	2020-09-09 346 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-09-29 346 日	
2020CTTQ005199-001	TQB2450-Ib-01	06007	中国、男性、50 岁	感染性肺炎	痊愈	2020-06-04 249 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-09-29 261 日	
2020CTTQ006964-001	TQB2450-Ib-04	01017	中国、女性、41 岁	脓毒性休克	死亡	2020-09-14 291 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-28 275 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009119-001	TQB2450-Ib-08	01015	中国、女性、71 岁	胆道感染	痊愈	2020-06-11 210 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-14 196 日	
2020CTTQ001841	TQB2450-Ib-11	01011	中国、男性、45 岁	肺部感染	未好转	2019-12-20 120 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-22 111 日	
2019CTTQ003071-001	TQB2450-II-01	16001	中国、男性、28 岁	播散性带状疱疹	未好转	2019-08-09 30 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-07-10 21 日	
2019CTTQ004029-004	TQB2450-II-03	02001	中国、男性、69 岁	装置相关感染	未好转	2019-09-22 48 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-05 25 日	

SOC：各类检查

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009505	TQB2450-I-01	01026	中国、男性、61 岁	中性粒细胞计数降低	未好转	2018-12-17 5 日	TQB2450 注射液	173.7 毫克、静脉滴注、注射剂	2018-12-12 1 日	
C2020CTTQ006942-002	TQB2450-Ib-01	06015	中国、男性、56 岁	纤维蛋白 D 一 二聚体升高	好转	2020-09-04 113 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-14 112 日	
2020CTTQ005925-001	TQB2450-Ib-01	06015	中国、男性、56 岁	纤维蛋白 D 一 二聚体升高	好转	2020-08-07 85 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-14 91 日	
2020CTTQ003996-001	TQB2450-Ib-01	02015	中国、男性、74 岁	脂肪酶升高	痊愈	2020-06-05 193 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-25 172 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期 到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期 治疗时长	注释
2020CTTQ005792	TQB2450-Ib-01	02029	中国、女性、50 岁	血肌酸磷酸激酶升高	未好转	2020-07-29 48 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-11 35 日	
2020CTTQ009012-001	TQB2450-Ib-01	04007	中国、女性、61 岁	血小板计数降低	好转	2020-07-09 83 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-17 65 日	
2019CTTQ007492-002	TQB2450-Ib-04	01008	中国、女性、50 岁	潜血	痊愈	2019-12-02 46 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-17 44 日	
2019CTTQ003219-001	TQB2450-Ib-04	01002	中国、女性、61 岁	血小板计数降低	好转	2019-08-12 31 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-07-12 1 日	
C2020CTTQ009118	TQB2450-Ib-08	01024	中国、女性、55 岁	血胆红素升高	未好转	2020-06-08 18 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-21 1 日	
2020CTTQ001282-001	TQB2450-Ib-08	01021	中国、女性、64 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-02-07 21 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-01-17 1 日	
2020CTTQ001277-001	TQB2450-II-03	21003	中国、男性、67 岁	血氯化物降低	未好转	2020-01-20 25 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-26 22 日	
2020CTTQ001188-002	TQB2450-II-03	08001	中国、男性、57 岁	血小板计数降低	死亡	2020-01-21 112 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-01 89 日	
2019CTTQ006107-002	TQB2450-II-03	31002	中国、男性、64 岁	血小板计数降低	未好转	2019-10-19 100 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-07-11 82 日	
C2020CTTQ001972-001	TQB2450-II-03	31007	中国、女性、82 岁	血小板计数降低	未好转	2019-12-18 79 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-09-30 68 日	
2020CTTQ008481-001	TQB2450-III-04	65001	中国、男性、55 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-04 16 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-19 1 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ009020-001	TQB2450-III-04	63001	中国、男性、71 岁	中性粒细胞计数降低	痊愈	2020-07-16 85 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-22 66 日	
C2020CTTQ009036-003	TQB2450-III-04	77003	中国、男性、68 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-14 41 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-04 28 日	
2020CTTQ009031-002	TQB2450-III-04	77003	中国、男性、68 岁	血小板计数降低	好转	2020-08-19 15 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-04 1 日	
C2020CTTQ009099-001	TQB2450-III-04	77010	中国、男性、65 岁	中性粒细胞计数降低	痊愈	2020-10-11 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-27 1 日	
C2020CTTQ005036-001	TQB2450-III-04	21002	中国、男性、63 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-06-04 44 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-21 28 日	
2020CTTQ003686-002	TQB2450-III-04	21002	中国、男性、63 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-05-07 16 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-21 1 日	
C2020CTTQ008627-001	TQB2450-III-04	34002	中国、男性、54 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-07-29 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-15 1 日	
2020CTTQ005118-001	TQB2450-III-04	04005	中国、男性、72 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-06-09 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-26 3 日	
2020CTTQ008542-001	TQB2450-III-04	41004	中国、男性、55 岁	血小板计数降低	未好转	2020-10-04 9 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-25 1 日	
2020CTTQ003865-001	TQB2450-III-04	01009	中国、男性、57 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-05-16 22 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-24 1 日	
C2020CTTQ009102-001	TQB2450-III-04	77006	中国、男性、67 岁	血小板计数降低	未好转	2020-10-12 40 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-02 22 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009049-002	TQB2450-III-04	77006	中国、男性、67 岁	中性粒细胞计数降低	痊愈	2020-10-09 37 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-02 22 日	
C2020CTTQ009038-002	TQB2450-III-04	77006	中国、男性、67 岁	血小板计数降低	好转	2020-09-17 15 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-02 1 日	
C2020CTTQ008831-003	TQB2450-III-04	24006	中国、女性、75 岁	白细胞计数降低	痊愈	2020-10-02 8 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-24 1 日	
C2020CTTQ008846-003	TQB2450-III-04	24006	中国、女性、75 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-10-02 8 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-24 1 日	
C2020CTTQ008826-004	TQB2450-III-04	24006	中国、女性、75 岁	血小板计数降低	好转	2020-10-01 7 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-24 1 日	
2020CTTQ008509-001	TQB2450-III-04	59002	中国、男性、66 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-08-04 15 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-20 1 日	
C2020CTTQ009417-001	TQB2450-III-04	26006	中国、男性、73 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-08-04 18 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-17 1 日	
C2020CTTQ009109	TQB2450-III-04	36004	中国、男性、61 岁	血小板计数降低	未好转	2020-10-11 73 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-30 61 日	
C2020CTTQ005613-003	TQB2450-III-04	53001	中国、男性、49 岁	丙氨酸氨基转移酶升高	痊愈	2020-07-10 39 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-01 25 日	
2020CTTQ005203-003	TQB2450-III-04	53001	中国、男性、49 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-06-16 15 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-01 1 日	
2020CTTQ008522-001	TQB2450-III-04	54008	中国、男性、54 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-14 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-31 1 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期 到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期 治疗时长	注释
2020CTTQ003678-003	TQB2450-III-04	01005	中国、男性、60 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-04-18 28 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-03-21 1 日	
C2020CTTQ005035-001	TQB2450-III-04	23002	中国、男性、67 岁	白细胞计数降低	痊愈	2020-06-01 5 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-27 1 日	
2020CTTQ005614-001	TQB2450-III-04	54005	中国、男性、42 岁	血小板计数降低	好转	2020-07-03 15 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-18 1 日	
C2020CTTQ009010-002	TQB2450-III-04	26002	中国、男性、72 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-15 105 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-02 86 日	
C2020CTTQ008827-001	TQB2450-III-04	26002	中国、男性、72 岁	血小板计数降低	好转	2020-08-11 70 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-02 86 日	
2020CTTQ008492-002	TQB2450-III-04	61007	中国、男性、64 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-14 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-31 1 日	
2020CTTQ008485-001	TQB2450-III-04	61012	中国、男性、42 岁	血小板计数降低	好转	2020-10-13 15 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-28 1 日	
C2020CTTQ009032-001	TQB2450-III-04	77001	中国、男性、56 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-08-24 21 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-03 1 日	
2020CTTQ008476-002	TQB2450-III-04	77001	中国、男性、56 岁	中性粒细胞计数降低	痊愈	2020-08-19 16 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-03 1 日	
C2020CTTQ008834-004	TQB2450-III-04	24001	中国、女性、54 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-18 72 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-08 65 日	
C2020CTTQ008833-002	TQB2450-III-04	24001	中国、女性、54 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-04 58 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-08 44 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ008778-002	TQB2450-III-04	24001	中国、女性、54 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-08-14 37 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-08 23 日	
2020CTTQ008496-001	TQB2450-III-04	61006	中国、男性、64 岁	血小板计数降低	好转	2020-10-09 51 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-19 36 日	
2020CTTQ008497-001	TQB2450-III-04	61006	中国、男性、64 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-02 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-19 1 日	
2020CTTQ008523-002	TQB2450-III-04	53003	中国、男性、69 岁	血小板计数降低	好转	2020-09-14 12 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-02 1 日	
2020CTTQ003681-001	TQB2450-III-04	49001	中国、男性、63 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-04-30 12 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-18 1 日	
C2020CTTQ009048-001	TQB2450-III-04	77002	中国、男性、70 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-10-09 66 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-04 44 日	
2020CTTQ003685-001	TQB2450-III-04	54001	中国、男性、52 岁	中性粒细胞计数降低	痊愈	2020-05-06 16 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-20 1 日	
C2020CTTQ008774-001	TQB2450-III-04	01017	中国、男性、65 岁	血小板计数降低	好转	2020-09-30 25 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-05 1 日	
2020CTTQ005611-002	TQB2450-III-04	26005	中国、男性、54 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-07-15 15 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-30 1 日	
2020CTTQ008490-002	TQB2450-III-04	61008	中国、男性、58 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-18 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-04 1 日	
2020CTTQ008525-001	TQB2450-III-04	50009	中国、女性、58 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-30 12 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-18 1 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期 到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期 治疗时长	注释
C2020CTTQ008835-002	TQB2450-III-04	24004	中国、女性、72 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-24 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-10 1 日	
2020CTTQ008498-002	TQB2450-III-04	61005	中国、男性、55 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-09-02 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-19 1 日	
C2020CTTQ005210-002	TQB2450-III-04	53002	中国、男性、73 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-06-23 22 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-01 1 日	
2020CTTQ004810-001	TQB2450-III-04	48002	中国、男性、55 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-05-28 15 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-13 1 日	
C2020CTTQ009046-002	TQB2450-III-04	77008	中国、男性、48 岁	血小板计数降低	痊愈	2020-10-07 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-23 1 日	
2020CTTQ005398	TQB2450-III-04	23001	中国、男性、58 岁	中性粒细胞计数降低	痊愈	2020-06-24 35 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-20 24 日	

SOC：各类神经系统疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期 到发生的时间	可疑药物	日剂量 给药途径 剂型	治疗日期 治疗时长	注释
C2020CTTQ009501	TQB2450-I-01	01013	中国、男性、45 岁	嗜睡	痊愈	2019-03-18 179 日	TQB2450 注射液	1082 毫克、静脉滴注、注射剂	2018-09-20 160 日	
2020CTTQ009039-0	TQB2450-Ib-07	01011	中国、女性、	大脑梗死	未好转	2020-05-31	TQB2450	1200 毫克、静脉	2019-09-05	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量 给药途径 剂型	治疗日期治疗时长	注释
01			61 岁			269 日	注射液	滴注、注射剂	253 日	
2020CTTQ001609-001	TQB2450-Ib-08	01021	中国、女性、64 岁	脑血栓形成	未好转	2020-02-15 29 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-01-17 1 日	
2019CTTQ006296-001	TQB2450-II-03	33001	中国、男性、72 岁	癫痫	痊愈	2019-11-03 5 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-29 1 日	
2020CTTQ005379-001	TQB2450-III-04	48003	中国、男性、66 岁	大脑梗死	好转	2020-07-17 39 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-08 22 日	
2020CTTQ005379-001	TQB2450-III-04	48003	中国、男性、66 岁	大脑出血	好转	2020-07-17 39 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-08 22 日	

SOC：各种肌肉骨骼及结缔组织疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量 给药途径 剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ001771-001	TQB2450-Ib-01	01008	中国、男性、59 岁	背痛	未好转	2020-01-23 155 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-21 152 日	
2020CTTQ001771-001	TQB2450-Ib-01	01008	中国、男性、59 岁	骨骼肌肉疼痛	未好转	2020-01-23 155 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-21 152 日	
2020CTTQ005792	TQB2450-Ib-01	02029	中国、女性、50 岁	肌炎	未好转	2020-07-29 48 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-11 35 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期 到发生的时间	可疑药物	日剂量 给药途径 剂型	治疗日期 治疗时长	注释
2020CTTQ001769-002	TQB2450-Ib-04	01016	中国、男性、49 岁	肌炎	未好转	2020-03-13 119 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-15 85 日	
2020CTTQ005188-002	TQB2450-Ib-10	01003	中国、女性、61 岁	关节炎	好转	2020-05-30 87 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-03-04 192 日	

SOC：呼吸系统、胸及纵隔疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期 到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期 治疗时长	注释
C2020CTTQ009506	TQB2450-I-01	01040	中国、男性、47 岁	肺部炎症	痊愈	2019-05-14 84 日	TQB2450 注射液	173.7 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-02-19 65 日	
C2020CTTQ009502	TQB2450-I-01	01015	中国、男性、67 岁	胸腔积液	痊愈	2018-11-18 31 日	TQB2450 注射液	2088 毫克、静脉滴注、注射剂	2018-10-18 22 日	
2020CTTQ009499	TQB2450-I-01	01001	中国、男性、62 岁	呼吸衰竭	未好转	2018-06-16 66 日	TQB2450 注射液	63 毫克、静脉滴注、注射剂	2018-04-11 44 日	
2020CTTQ003926-001	TQB2450-Ib-01	02025	中国、女性、45 岁	呼吸衰竭	死亡	2020-05-15 17 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-28 1 日	
2020CTTQ009026	TQB2450-Ib-01	03015	中国、男性、43 岁	肺部炎症	未好转	2020-10-08 126 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-04 106 日	
2020CTTQ009018-001	TQB2450-Ib-01	01044	中国、男性、63 岁	肺部炎症	好转	2020-07-15 41 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-04 20 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ009023-001	TQB2450-Ib-01	01026	中国、女性、73 岁	间质性肺疾病	未好转	2020-09-24 259 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-01-09 240 日	
2020CTTQ001696-001	TQB2450-Ib-04	01020	中国、男性、59 岁	肺部炎症	未好转	2020-03-04 82 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-13 64 日	
2019CTTQ004221	TQB2450-Ib-04	01001	中国、女性、57 岁	呼吸困难	死亡	2019-09-23 83 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-07-02 80 日	
2020CTTQ004362-002	TQB2450-Ib-10	01004	中国、女性、58 岁	肺部炎症	痊愈	2020-05-16 68 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-03-09 86 日	
2020CTTQ001840-001	TQB2450-Ib-11	01018	中国、女性、63 岁	胸腔积液	未好转	2019-11-06 25 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-12 1 日	
2020CTTQ001842	TQB2450-Ib-11	01017	中国、男性、59 岁	咯血	死亡	2019-09-30 10 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-09-20 1 日	
2019CTTQ006205-001	TQB2450-II-01	18009	中国、女性、25 岁	肺部炎症	未好转	2019-10-31 0 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-31 1 日	
2019CTTQ006507-001	TQB2450-II-03	31010	中国、男性、48 岁	呼吸困难	痊愈	2019-11-21 10 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-11 25 日	
2019CTTQ006295-001	TQB2450-II-03	25001	中国、男性、55 岁	窒息	死亡	2019-10-25 2 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-23 1 日	
C2020CTTQ003969-003	TQB2450-II-03	09002	中国、男性、58 岁	肺部炎症	好转	2020-06-04 70 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-03-26 45 日	
2020CTTQ003864-003	TQB2450-II-03	20005	中国、男性、62 岁	呼吸困难	好转	2020-04-08 141 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-19 127 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009120	TQB2450-II-03	08001	中国、男性、57 岁	呼吸衰竭	死亡	2020-01-30 121 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-01 89 日	
2020CTTQ002715	TQB2450-II-03	06008	中国、男性、48 岁	肺部炎症	未好转	2020-04-10 30 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-03-11 27 日	
2019CTTQ006294-003	TQB2450-II-03	33001	中国、男性、72 岁	呼吸衰竭	死亡	2019-10-29 0 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-29 1 日	
C2020CTTQ005119-001	TQB2450-III-04	21002	中国、男性、63 岁	咯血	痊愈	2020-06-14 54 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-21 50 日	
C2020CTTQ009111-001	TQB2450-III-04	04005	中国、男性、72 岁	肺部炎症	痊愈	2020-08-27 93 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-26 70 日	
2020CTTQ008528	TQB2450-III-04	50005	中国、男性、57 岁	咯血	痊愈	2020-06-12 3 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-09 1 日	
2020CTTQ009035-001	TQB2450-III-04	01008	中国、男性、54 岁	咯血	未好转	2020-09-14 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-31 1 日	
C2020CTTQ008624-001	TQB2450-III-04	37002	中国、男性、69 岁	呼吸衰竭	死亡	2020-08-27 1 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-26 1 日	
2020CTTQ009021-002	TQB2450-III-04	13003	中国、男性、69 岁	肺部炎症	好转	2020-07-29 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-15 1 日	
C2020CTTQ009741-001	TQB2450-III-04	21002	中国、男性、63 岁	间质性肺疾病	未好转	2020-08-23 124 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-21 94 日	
2020CTTQ005959-002	TQB2450-III-05	01002	中国、女性、50 岁	肺部炎症	好转	2020-08-05 12 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-24 1 日	

SOC：精神病类

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2019CTTQ002828-001	TQB2450-II-01	30001	中国、男性、30 岁	精神障碍	好转	2019-06-10 12 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-05-29 1 日	

SOC：良性、恶性及性质不明的肿瘤（包括囊状和息肉状）

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ001973-001	TQB2450-II-03	31007	中国、女性、83 岁	肿瘤出血	痊愈	2020-03-30 182 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-09-30 163 日	

SOC：内分泌系统疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2019CTTQ006635-001	TQB2450-Ib-04	01014	中国、女性、46 岁	甲状腺功能亢进症	好转	2019-11-25 20 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-05 1 日	

SOC：全身性疾病及给药部位各种反应

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009508	TQB2450-I-01	01046	中国、男性、51 岁	乏力	未好转	2019-08-01 14 日	TQB2450 注射液	173.7 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-07-18 64 日	
2020CTTQ003670	TQB2450-Ib-01	01024	中国、女性、66 岁	心源性猝死	死亡	2020-05-21 156 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-17 157 日	
2020CTTQ001776-001	TQB2450-Ib-01	01024	中国、女性、65 岁	胸部不适	未好转	2019-12-24 7 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-17 9 日	
2020CTTQ001774	TQB2450-Ib-01	01015	中国、男性、77 岁	死亡	死亡	2020-01-28 61 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-28 44 日	
2020CTTQ001773	TQB2450-Ib-01	01009	中国、男性、62 岁	死亡	死亡	2019-10-09 55 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-15 43 日	
2020CTTQ001777-001	TQB2450-Ib-01	03009	中国、男性、59 岁	疼痛	未好转	2019-12-31 25 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-06 25 日	
2020CTTQ009115	TQB2450-Ib-04	01018	中国、女性、62 岁	死亡	死亡	2020-06-29 208 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-04 191 日	
2020CTTQ009114-001	TQB2450-Ib-04	01018	中国、女性、62 岁	乏力	未好转	2020-06-22 201 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-04 191 日	
2020CTTQ003924-001	TQB2450-Ib-07	01013	中国、女性、49 岁	疾病进展	死亡	2020-05-13 215 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-11 104 日	
2020CTTQ009110	TQB2450-Ib-10	01014	中国、女性、54 岁	乏力	未好转	2020-10-12 122 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-12 117 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（ SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ006108-002	TQB2450-Ib-10	01018	中国、女性、55 岁	发热	痊愈	2020-08-07 10 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-28 63 日	
2020CTTQ003232-001	TQB2450-II-01	10004	中国、女性、51 岁	发热	痊愈	2020-04-21 172 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-01 82 日	
2019CTTQ002829	TQB2450-II-01	30001	中国、男性、30 岁	发热	未好转	2019-07-02 34 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-05-29 22 日	
C2020CTTQ001278-001	TQB2450-II-03	21003	中国、男性、67 岁	猝死	死亡	2020-01-28 33 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-26 22 日	
C2020CTTQ009124-001	TQB2450-II-03	25008	中国、男性、72 岁	囊肿	未好转	2020-08-28 30 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-29 6 日	
C2020CTTQ009121-002	TQB2450-II-03	12001	中国、女性、64 岁	发热	痊愈	2020-06-04 195 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-22 176 日	
C2020CTTQ009125-001	TQB2450-II-03	24005	中国、男性、36 岁	发热	痊愈	2020-09-07 146 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-14 129 日	
2019CTTQ007533	TQB2450-II-03	33001	中国、男性、72 岁	死亡	死亡	2019-11-23 25 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-10-29 1 日	
C2020CTTQ009011-001	TQB2450-III-04	45002	中国、男性、59 岁	发热	痊愈	2020-08-09 2 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-07 1 日	
2020CTTQ009033	TQB2450-III-04	13005	中国、男性、46 岁	死亡	死亡	2020-08-28 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-14 1 日	
2020CTTQ008479-001	TQB2450-III-04	72004	中国、男性、55 岁	发热	痊愈	2020-09-18 23 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-26 28 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009043-001	TQB2450-III-04	50003	中国、男性、74 岁	疼痛	未好转	2020-09-16 133 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-06 129 日	
2020CTTQ007045-001	TQB2450-III-04	50003	中国、男性、74 岁	疼痛	好转	2020-09-03 120 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-06 107 日	
2020CTTQ003681-001	TQB2450-III-04	49001	中国、男性、63 岁	发热	痊愈	2020-04-30 12 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-18 1 日	

SOC：肾脏及泌尿系统疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2019CTTQ004220-001	TQB2450-Ib-04	01002	中国、女性、62 岁	蛋白尿	未好转	2019-09-26 76 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-07-12 57 日	
2019CTTQ003514-001	TQB2450-Ib-04	01002	中国、女性、62 岁	蛋白尿	未好转	2019-08-29 48 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-07-12 1 日	

SOC：胃肠系统疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ009015-001	TQB2450-Ib-01	01036	中国、女性、69 岁	呕吐	未好转	2020-07-22 71 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-12 67 日	
2020CTTQ006612-001	TQB2450-Ib-01	04013	中国、男性、70 岁	腹痛	好转	2020-08-22 3 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-19 1 日	
C2020CTTQ004341-002	TQB2450-Ib-04	01005	中国、男性、56 岁	恶心	好转	2020-04-02 233 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-13 214 日	
2020CTTQ003690-001	TQB2450-Ib-05	01070	中国、男性、61 岁	胃肠出血	死亡	2020-05-02 107 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-01-16 92 日	
2020CTTQ009127-001	TQB2450-Ib-10	01006	中国、女性、50 岁	腹水	好转	2020-06-10 72 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-03-30 不详	
2020CTTQ009100-002	TQB2450-Ib-10	01015	中国、女性、47 岁	腹胀	痊愈	2020-07-31 50 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-11 86 日	
2020CTTQ009103-002	TQB2450-Ib-10	01018	中国、女性、55 岁	不完全肠梗阻	痊愈	2020-08-10 13 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-28 1 日	
2020CTTQ001298-002	TQB2450-II-03	17002	中国、男性、65 岁	口腔出血	痊愈	2020-01-01 1 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-12-31 1 日	
2020CTTQ009104-001	TQB2450-III-04	39001	中国、男性、67 岁	呕吐	痊愈	2020-10-12 48 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-25 46 日	
C2020CTTQ003684-002	TQB2450-III-04	64001	中国、男性、69 岁	上消化道出血	痊愈	2020-05-06 27 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-09 21 日	
2020CTTQ005397	TQB2450-III-04	31001	中国、男性、53 岁	呕吐	痊愈	2020-07-02 26 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-06 26 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ008505-001	TQB2450-III-04	61004	中国、男性、56 岁	腹泻	痊愈	2020-10-10 58 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-13 42 日	
C2020CTTQ008625-001	TQB2450-III-04	04008	中国、女性、65 岁	腹泻	痊愈	2020-08-19 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-05 1 日	
2020CTTQ009041-001	TQB2450-III-04	26011	中国、男性、67 岁	呕吐	痊愈	2020-09-18 24 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-25 22 日	
2020CTTQ006533-002	TQB2450-III-04	37001	中国、男性、75 岁	结肠炎	痊愈	2020-08-21 59 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-23 46 日	

SOC：心脏器官疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ009024-002	TQB2450-Ib-01	06015	中国、男性、56 岁	心肌炎	未好转	2020-09-30 139 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-14 112 日	
2020CTTQ004343-001	TQB2450-Ib-01	02015	中国、男性、74 岁	心包积液	未好转	2020-06-18 206 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-25 172 日	
2020CTTQ009019-002	TQB2450-Ib-01	03020	中国、女性、50 岁	心肌炎	死亡	2020-09-18 42 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-07 22 日	
2020CTTQ003923-002	TQB2450-Ib-07	01011	中国、女性、61 岁	心力衰竭	好转	2020-05-25 263 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-09-05 253 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ003857-002	TQB2450-II-03	09002	中国、男性、58 岁	窦性心动过缓	痊愈	2020-05-16 51 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-03-26 45 日	
2020CTTQ008208-001	TQB2450-III-05	34003	中国、男性、68 岁	心肌炎	好转	2020-10-10 73 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-29 43 日	

SOC：血管与淋巴管类疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ004342	TQB2450-Ib-01	02029	中国、女性、50 岁	静脉血栓形成	未好转	2020-06-17 6 日	TQB2450 注射液	1200 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-11 1 日	
2020CTTQ001971-002	TQB2450-II-03	23005	中国、男性、63 岁	栓塞	好转	2020-03-16 111 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-11-26 86 日	
2019CTTQ004029-004	TQB2450-II-03	02001	中国、男性、69 岁	栓塞	未好转	2019-09-22 48 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2019-08-05 25 日	

SOC：血液及淋巴系统疾病

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
C2020CTTQ009416-001	TQB2450-III-04	55001	中国、男性、55 岁	血小板减少症	好转	2020-07-23 16 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-07 1 日	
C2020CTTQ009416-001	TQB2450-III-04	55001	中国、男性、55 岁	粒细胞缺乏症	好转	2020-07-23 16 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-07 1 日	
C2020CTTQ009034-002	TQB2450-III-04	34002	中国、男性、54 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-09-10 57 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-15 43 日	
C2020CTTQ009029-001	TQB2450-III-04	34002	中国、男性、54 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-08-19 35 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-15 22 日	
2020CTTQ008514-001	TQB2450-III-04	55002	中国、男性、73 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-07-30 20 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-10 1 日	
2020CTTQ008541-001	TQB2450-III-04	45002	中国、男性、59 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-08-10 3 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-07 1 日	
2020CTTQ003679-002	TQB2450-III-04	64001	中国、男性、69 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-04-23 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-09 1 日	
C2020CTTQ008777-001	TQB2450-III-04	22002	中国、女性、67 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-07-27 12 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-15 1 日	
2020CTTQ008532-001	TQB2450-III-04	49003	中国、男性、65 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-09-21 17 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-04 1 日	
2020CTTQ004809-002	TQB2450-III-04	04004	中国、男性、65 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-05-27 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-13 1 日	
C2020CTTQ009037-002	TQB2450-III-04	26013	中国、男性、69 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-09-14 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-31 1 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期治疗时长	注释
2020CTTQ005612-002	TQB2450-III-04	61002	中国、男性、49 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-07-12 9 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-03 1 日	
2020CTTQ005208-001	TQB2450-III-04	50002	中国、女性、66 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-06-22 56 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-27 44 日	
2020CTTQ004811-001	TQB2450-III-04	54004	中国、男性、57 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-05-29 15 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-14 1 日	
C2020CTTQ009014-003	TQB2450-III-04	55003	中国、男性、72 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-07-28 13 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-15 1 日	
2020CTTQ004812-003	TQB2450-III-04	13001	中国、男性、46 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-06-03 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-20 1 日	
C2020CTTQ009106-001	TQB2450-III-04	39002	中国、男性、63 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-10-12 26 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-16 28 日	
2020CTTQ005205-002	TQB2450-III-04	26002	中国、男性、72 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-06-16 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-02 1 日	
C2020CTTQ008621-001	TQB2450-III-04	01013	中国、男性、63 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-07-23 13 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-10 1 日	
2020CTTQ003677-002	TQB2450-III-04	04001	中国、男性、50 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-04-10 13 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-03-28 1 日	
2020CTTQ005396-001	TQB2450-III-04	44001	中国、女性、63 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-07-01 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-17 1 日	
2020CTTQ009022-002	TQB2450-III-04	40001	中国、男性、50 岁	血小板减少性紫癜	痊愈	2020-08-07 13 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-25 1 日	

报告编号	试验编号	受试者编号	国家/地区、性别、年龄	严重药物不良反应（SAR）	结局	发生日期 到发生的时间	可疑药物	日剂量/给药途径/剂型	治疗日期 治疗时长	注释
2020CTTQ003681-001	TQB2450-III-04	49001	中国、男性、63 岁	粒细胞减少症	痊愈	2020-04-30 12 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-04-18 1 日	
C2020CTTQ009044	TQB2450-III-04	26011	中国、男性、67 岁	骨髓功能衰竭	未好转	2020-09-26 32 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-08-25 22 日	
2020CTTQ008539-001	TQB2450-III-04	46001	中国、男性、62 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-08-01 80 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-13 70 日	
2020CTTQ004808-001	TQB2450-III-04	46001	中国、男性、62 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-05-27 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-05-13 1 日	
C2020CTTQ009045-001	TQB2450-III-04	61011	中国、男性、56 岁	骨髓功能衰竭	好转	2020-10-04 7 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-27 1 日	
2020CTTQ005206-001	TQB2450-III-04	53002	中国、男性、73 岁	粒细胞缺乏症	痊愈	2020-06-21 20 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-06-01 1 日	
C2020CTTQ009107	TQB2450-III-04	60001	中国、男性、71 岁	骨髓功能衰竭	未好转	2020-10-14 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-09-30 1 日	
C2020CTTQ008623-001	TQB2450-III-04	25001	中国、女性、59 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-07-22 13 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-09 1 日	
2020CTTQ008546-002	TQB2450-III-04	01012	中国、男性、67 岁	骨髓功能衰竭	痊愈	2020-07-22 14 日	盲态	1200/0 毫克、静脉滴注、注射剂	2020-07-08 1 日	

附件 6 严重不良事件累计汇总表

严重不良事件累计汇总表

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	自 DIBD 至 2020 年 10 月 19 日合计例次				
	试验药	对照药	安慰剂	盲态	合计
代谢及营养类疾病 汇总	**10**	**0**	**0**	**7**	**17**
低钾血症	1	0	0	2	3
低钠血症	0	0	0	4	4
高钙血症	1	0	0	0	1
高甘油三酯血症	2	0	0	0	2
食欲减退	5	0	0	0	5
营养不良	1	0	0	1	2
肝胆系统疾病 汇总	**10**	**0**	**0**	**3**	**13**
胆管梗阻	1	0	0	0	1
胆汁淤积性黄疸	1	0	0	0	1
肝功能异常	4	0	0	3	7
肝损伤	1	0	0	0	1
药物诱导的肝损伤	2	0	0	0	2
自身免疫性肝炎	1	0	0	0	1
感染及侵染类疾病 汇总	**12**	**0**	**1**	**1**	**14**
播散性带状疱疹	1	0	0	0	1
胆道感染	1	0	0	0	1
肺部感染	3	0	0	0	3
感染性肺炎	4	0	1	0	5
脓毒性休克	1	0	0	0	1
皮肤感染	1	0	0	0	1
胃肠感染	1	0	0	0	1
装置相关感染	0	0	0	1	1
各类检查 汇总	**12**	**0**	**1**	**58**	**71**

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	自 DIBD 至 2020 年 10 月 19 日合计例次				
	试验药	对照药	安慰剂	盲态	合计
白细胞计数降低	0	0	0	2	2
丙氨酸氨基转移酶升高	0	0	0	1	1
潜血	1	0	0	0	1
纤维蛋白 D 一 二聚体升高	2	0	0	0	2
血胆红素升高	1	0	0	0	1
血肌酸磷酸激酶升高	1	0	0	0	1
血氯化物降低	0	0	0	1	1
血小板计数降低	5	0	1	48	54
脂肪酶升高	1	0	0	0	1
中性粒细胞计数降低	1	0	0	6	7
各类神经系统疾病 汇总	**5**	**0**	**1**	**1**	**7**
大脑出血	1	0	0	0	1
大脑梗死	2	0	1	0	3
癫痫	0	0	0	1	1
脑血栓形成	1	0	0	0	1
嗜睡	1	0	0	0	1
各类损伤、中毒及手术并发症 汇总	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
尺骨骨折	1	0	0	0	1
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 汇总	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**
背痛	1	0	0	0	1
骨骼肌肉疼痛	1	0	0	0	1
关节炎	1	0	0	0	1
肌炎	2	0	0	0	2
呼吸系统、胸及纵隔疾病 汇总	**20**	**0**	**0**	**13**	**33**
肺部炎症	10	0	0	2	12

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	自 DIBD 至 2020 年 10 月 19 日合计例次				
	试验药	对照药	安慰剂	盲态	合计
咯血	1	0	0	4	5
呼吸困难	1	0	0	2	3
呼吸衰竭	3	0	0	3	6
呼吸暂停	1	0	0	0	1
间质性肺疾病	1	0	0	1	2
胸腔积液	3	0	0	0	3
窒息	0	0	0	1	1
精神病类 汇总	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
精神障碍	1	0	0	0	1
良性、恶性及性质不明的肿瘤（包括囊状和息肉状） 汇总	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
肿瘤出血	0	0	0	1	1
内分泌系统疾病 汇总	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
甲状腺功能亢进症	1	0	0	0	1
全身性疾病及给药部位各种反应汇总	**16**	**0**	**1**	**11**	**28**
猝死	0	0	0	1	1
发热	5	0	1	5	11
乏力	3	0	0	0	3
疾病进展	1	0	0	0	1
囊肿	0	0	0	1	1
器官衰竭	1	0	0	0	1
死亡	3	0	0	2	5
疼痛	1	0	0	2	3
心源性猝死	1	0	0	0	1
胸部不适	1	0	0	0	1

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	自 DIBD 至 2020 年 10 月 19 日合计例次				
	试验药	对照药	安慰剂	盲态	合计
肾脏及泌尿系统疾病 汇总	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
蛋白尿	2	0	0	0	2
胃肠系统疾病 汇总	**9**	**0**	**1**	**11**	**21**
不完全肠梗阻	1	0	0	1	2
肠脱垂	0	0	0	1	1
恶心	1	0	0	0	1
腹水	1	0	0	0	1
腹痛	1	0	0	0	1
腹泻	0	0	0	2	2
腹胀	1	0	0	0	1
结肠炎	1	0	0	0	1
口腔出血	0	0	0	1	1
口腔黏膜炎	0	0	1	0	1
呕吐	1	0	0	3	4
上消化道出血	1	0	0	1	2
吞咽困难	0	0	0	2	2
胃肠出血	1	0	0	0	1
心脏器官疾病 汇总	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**
窦性心动过缓	1	0	0	0	1
心包积液	1	0	0	0	1
心肌炎	3	0	0	0	3
心力衰竭	1	0	0	0	1
血管与淋巴管类疾病 汇总	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**
静脉血栓形成	1	0	0	0	1
栓塞	0	0	0	2	2
血液及淋巴系统疾病 汇总	**1**	**0**	**0**	**31**	**32**
骨髓功能衰竭	0	0	0	26	26

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	自 DIBD 至 2020 年 10 月 19 日合计例次				
	试验药	对照药	安慰剂	盲态	合计
粒细胞减少症	0	0	0	1	1
粒细胞缺乏症	0	0	0	2	2
贫血	1	0	0	0	1
血小板减少性紫癜	0	0	0	1	1
血小板减少症	0	0	0	1	1
总计	112	0	5	139	256

附件 7 论文/文献摘要

本报告期内，没有与 TQB2450 注射液相关的论文/文献发表。

22. 区域附件

R1：严重不良反应的累计汇总表

严重不良反应（SAR）的累计汇总表

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	自 DIBD 至 2020 年 10 月 19 日合计例次				
	试验药	对照药	安慰剂	盲态	合计
代谢及营养类疾病 汇总	**10**	**0**	**0**	**7**	**17**
低钾血症	1	0	0	2	3
低钠血症	0	0	0	4	4
高钙血症	1	0	0	0	1
高甘油三酯血症	2	0	0	0	2
食欲减退	5	0	0	0	5
营养不良	1	0	0	1	2
肝胆系统疾病 汇总	**9**	**0**	**0**	**3**	**12**
胆汁淤积性黄疸	1	0	0	0	1
肝功能异常	4	0	0	3	7
肝损伤	1	0	0	0	1
药物诱导的肝损伤	2	0	0	0	2
自身免疫性肝炎	1	0	0	0	1
感染及侵染类疾病 汇总	**10**	**0**	**1**	**1**	**12**
播散性带状疱疹	1	0	0	0	1
胆道感染	1	0	0	0	1
肺部感染	3	0	0	0	3
感染性肺炎	3	0	1	0	4
脓毒性休克	1	0	0	0	1
胃肠感染	1	0	0	0	1
装置相关感染	0	0	0	1	1
各类检查 汇总	**12**	**0**	**1**	**53**	**66**
白细胞计数降低	0	0	0	2	2

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	自 DIBD 至 2020 年 10 月 19 日合计例次				
	试验药	对照药	安慰剂	盲态	合计
丙氨酸氨基转移酶升高	0	0	0	1	1
潜血	1	0	0	0	1
纤维蛋白 D 一 二聚体升高	2	0	0	0	2
血胆红素升高	1	0	0	0	1
血肌酸磷酸激酶升高	1	0	0	0	1
血氯化物降低	0	0	0	1	1
血小板计数降低	5	0	1	43	49
脂肪酶升高	1	0	0	0	1
中性粒细胞计数降低	1	0	0	6	7
各类神经系统疾病 汇总	**5**	**0**	**1**	**1**	**7**
大脑出血	1	0	0	0	1
大脑梗死	2	0	1	0	3
癫痫	0	0	0	1	1
脑血栓形成	1	0	0	0	1
嗜睡	1	0	0	0	1
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 汇总	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**
背痛	1	0	0	0	1
骨骼肌肉疼痛	1	0	0	0	1
关节炎	1	0	0	0	1
肌炎	2	0	0	0	2
呼吸系统、胸及纵隔疾病 汇总	**16**	**0**	**0**	**12**	**28**
肺部炎症	9	0	0	2	11
咯血	1	0	0	3	4
呼吸困难	1	0	0	2	3
呼吸衰竭	2	0	0	3	5
间质性肺疾病	1	0	0	1	2
胸腔积液	2	0	0	0	2

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	自 DIBD 至 2020 年 10 月 19 日合计例次				
	试验药	对照药	安慰剂	盲态	合计
窒息	0	0	0	1	1
精神病类 汇总	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
精神障碍	1	0	0	0	1
良性、恶性及性质不明的肿瘤（包括囊状和息肉状） 汇总	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
肿瘤出血	0	0	0	1	1
内分泌系统疾病 汇总	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
甲状腺功能亢进症	1	0	0	0	1
全身性疾病及给药部位各种反应 汇总	**13**	**0**	**1**	**11**	**25**
猝死	0	0	0	1	1
发热	3	0	1	5	11
乏力	3	0	0	0	3
疾病进展	1	0	0	0	1
囊肿	0	0	0	1	1
器官衰竭	1	0	0	0	1
死亡	3	0	0	2	5
疼痛	1	0	0	2	3
心源性猝死	1	0	0	0	1
胸部不适	1	0	0	0	1
肾脏及泌尿系统疾病 汇总	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
蛋白尿	2	0	0	0	2
胃肠系统疾病 汇总	**8**	**0**	**1**	**7**	**16**
不完全肠梗阻	1	0	0	0	1
恶心	1	0	0	0	1

系统器官分类（SOC）	自 DIBD 至 2020 年 10 月 19 日合计例次				
首选术语（PT）	试验药	对照药	安慰剂	盲态	合计
腹水	1	0	0	0	1
腹痛	1	0	0	0	1
腹泻	0	0	0	2	2
腹胀	1	0	0	0	1
结肠炎	1	0	0	0	1
口腔出血	0	0	0	1	1
口腔黏膜炎	0	0	1	0	1
呕吐	1	0	0	3	4
上消化道出血	0	0	0	1	1
胃肠出血	1	0	0	0	1
心脏器官疾病 汇总	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**
窦性心动过缓	1	0	0	0	1
心包积液	1	0	0	0	1
心肌炎	3	0	0	0	3
心力衰竭	1	0	0	0	1
血管与淋巴管类疾病 汇总	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**
静脉血栓形成	1	0	0	0	1
栓塞	0	0	0	2	2
血液及淋巴系统疾病 汇总	**0**	**0**	**0**	**31**	**31**
骨髓功能衰竭	0	0	0	26	26
粒细胞减少症	0	0	0	1	1
粒细胞缺乏症	0	0	0	2	2
血小板减少性紫癜	0	0	0	1	1
血小板减少症	0	0	0	1	1
总计	99	0	5	129	233

R2：报告期内死亡受试者的列表

在报告期内死亡的受试者列表

序号	研究 ID	受试者编号	国家、性别、年龄	死因	发生日期	日剂量、给药途径、剂型	治疗周期	可疑药物	注释
1	TQB2450-Ib-08	01005	中国、男、48 岁	呼吸衰竭	2019-12-31	1200mg、静脉滴注、注射剂	6	TQB2450 注射液	/
2	TQB2450-Ib-04	01001	中国、女、57 岁	呼吸困难	2019-09-23	1200mg、静脉滴注、注射剂	4	TQB2450 注射液	/
3	TQB2450-Ib-01	01009	中国、男、62 岁	死亡	2019-10-09	1200mg、静脉滴注、注射剂	3	TQB2450 注射液	/
4	TQB2450-Ib-01	01015	中国、男、77 岁	死亡	不详	1200mg、静脉滴注、注射剂	3	TQB2450 注射液	/
5	TQB2450-Ib-01	04009	中国、男、53 岁	呼吸困难	2020-04-21	1200mg、静脉滴注、注射剂	1	TQB2450 注射液	/
6	TQB2450-Ib-01	06007	中国、男、49 岁	感染性肺炎、感染性肠炎	2020-09-09	1200mg、静脉滴注、注射剂	16	TQB2450 注射液	/
7	TQB2450-I-01	01001	中国、男、62 岁	呼吸衰竭	2018-06-16	63mg、静脉滴注、注射剂	3	TQB2450 注射液	/
8	TQB2450-II-03	08001	中国、男、56 岁	呼吸循环衰竭	2020-01-16	1200mg/0mg、静脉滴注、注射剂	3	盲态	/
9	TQB2450-II-03	21003	中国、男、67 岁	死亡	2020-01-23	1200mg/0mg、静脉滴注、注射剂	2	盲态	/

序号	研究 ID	受试者编号	国家、性别、年龄	死因	发生日期	日剂量、给药途径、剂型	治疗周期	可疑药物	注释
10	TQB2450-II-03	25001	中国、男、55 岁	窒息	2019-10-25	1200mg/0mg、静脉滴注、注射剂	1	盲态	/
11	TQB2450-II-03	33001	中国、男、72 岁	死亡	2019-11-23	1200mg/0mg、静脉滴注、注射剂	1	盲态	/
12	TQB2450-III-04	37002	中国、男、69 岁	呼吸衰竭	2020-08-27	1200mg/0mg、静脉滴注、注射剂	1	盲态	/

R3：在报告期内由于不良事件而退出临床研究的受试者的列表

临床研究中因不良事件而退出试验的受试者列表

研究 ID	受试者编号	国家、性别、年龄	组别	不良事件	AE 发生日期	与研究药物的相关性	注释
TQB2450-Ib-04	01005	中国、男、56 岁	TQB2450	血小板减少症	2020-05-28	可能有关	/
TQB2450-I-01	01015	中国、男、67 岁	TQB2450	胸水	2018-11-13	可能有关	/
TQB2450-I-01	01026	中国、男、61 岁	TQB2450	发热性中性粒细胞减少症	2018-12-17	可能有关	/
TQB2450-II-03	17002	中国、男、65 岁	盲态	咽部出血	2020-01-01	可能无关	/
TQB2450-III-04	64001	中国、男、69 岁	盲态	上消化道出血	2020-05-15	可能无关	/

R4：本报告期内发生的药物临床试验方案变更或者临床方面的新发现、非临床或者药学的变化或者新发现总结表

一、可能增加受试者安全性风险的

1、药学的变化或者新发现

补充申请受理号	申请事项	承办日期	是否获得批准（是/否/在审）
CXSB1900008	根据临床初步实验结果，申请增加 20ml：600mg（30mg/ml）制剂规格。本次申报时，“南京顺欣制药有限公司”更名为“正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司”，地址名称由“南京市江宁区诚信大道 2211 号”变更为“南京市江宁区福英路 1099 号（江宁高新园）”	2019.04.22	是

2、非临床的变化或者新发现

补充申请受理号	申请事项	承办日期	是否获得批准（是/否/在审）
无	无	无	/

3、药物临床试验方案变更或者临床方面的新发现

补充申请受理号	申请事项	承办日期	是否获得批准（是/否/在审）
无	无	无	/

二、不影响受试者安全的

1、药学的变化或者新发现

日期	类别	内容的简要总结	支持性资料在申报资料项目编号/在CTD中模块和章节编号	备注
2017 年 8 月	原液的变化或者新发现	**原液生产规模变更：** 细胞培养规模由 250L 变更为 1000L。	模块三　3.2.S.2.2 及 3.2.S.2.6	申报生产提供资料
		原液浓度变更： 原液浓度由“10mg/ml”变更为“30mg/ml”。	模块三　3.2.S.2.6	申报生产提供资料
2017 年 11 月	原液的变化或者新发现	**质量标准变更：** 细化质量标准，建立放行及货架期质量标准； CE-SDS非还原电泳：根据多批原液检测及稳定性研究结果，合理设置限度，将“免疫球蛋白单体不得低于 95.0%”变更为“免疫球蛋白单体不得低于 94.0%”； 蛋白质含量：根据临床使用剂量，开发高浓度产品（30.0mg/ml），因此在原液质量标准中将蛋白质含量限度由“应为 9.0~11.0mg/ml”变更为“蛋白质含量应为 27.0~33.0mg/ml”。	模块三 3.2.S.4.1 和 3.2.S.4.5	申报生产提供资料
	制剂的变化或新发现	**质量标准变更：** 细化质量标准，建立放行及货架期质量标准；	模块三 3.2.P.5.1 和 3.2.P.5.6	申报生产提供资料

		新增溶液颜色、溶液的澄清度检测指标； 蛋白质含量：根据临床使用剂量，开发高浓度产品（30.0mg/ml），因此在制剂质量标准中新增高浓度蛋白质含量限度规定，为“蛋白质含量应为 27.0~33.0mg/ml”。		
2018 年 2 月	制剂的变化或新发现	**制剂生产场地变更：** 生产地址由“连云港市新浦区巨龙北路 8 号”变更为“南京市江宁区福英路 1099 号”。	模块三　3.2.P.2.3	申报生产提供资料
		制剂生产工艺变更： 1、生产工艺由“原液化冻后直接过滤灌装”变更为“用辅料溶液稀释化冻后原液至 10mg/ml 后除菌过滤灌装”。2、生产工艺中的除菌过滤压力由“0.1~0.2Mpa”变更为“0.02~0.1Mpa”。	模块三　3.2.P.2.3	申报生产提供资料
2018 年 8 月~10 月	原液的变化或者新发现	**原液生产场地变更：** 生产地址由“南京市江宁区龙眠大道 568 号南京生命科技小镇 10 号楼”变更为“江苏省南京市江宁区福英路 1099 号”。	模块三　3.2.S.2.1	申报生产提供资料
		原液生产规模变更： 生产规模由 1000L 变更为 1600kg。	模块三 3.2.S.2.2 及 3.2.S.2.6	申报生产提供资料
		原液生产设备变更： 生物反应器由一次性反应器变更为不锈钢反应器，溶液配制、存储系统由一次性系统变更为不锈钢系统。	模块三 3.2.S.2.2 及 3.2.S.2.6	申报生产提供资料
		物料来源变更： 物料变更包括：磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、氢氧化钠供应商的变更。	模块三 3.2.S.2.3	申报生产提供资料
		细胞培养工艺变更： 对工艺进行了优化，变更包括：1、种子阶段接种密度变	模块三　3.2.S.2.2、3.2.S.2.3 及 3.2.S.2.6	申报生产提供资料

		更。2、补料培养基及补料策略的变更；温度控制策略的变更；pH 控制策略的变更；周期变更等。3、对接种控制策略进行了变更。4、生物分离方式由两级深层过滤变更为离心结合一级深层过滤模式。		
		工作细胞库细胞限传代次确定： 根据研究结果确定限传代次为 56 个 PDL。	模块三　3.2.S.2.3	申报生产提供资料
		分离纯化工艺变更： 1、焦谷氨酸终止工艺由“纯化水稀释后进行 DF2”变更为“DF2 后进行超滤换液”。2、亲和层析载量由“≤35mg/ml”变更为“≤41mg/ml”。	模块三　3.2.S.2.6	申报生产提供资料
2018 年 10 月	原液的变化或者新发现	**质量标准变更：** 提高分子排阻色谱法、弱阳离子色谱法、CE-SDS还原电泳限度要求； 收紧宿主细胞 DNA 残留量、细菌内毒素检查限度要求。	模块三 3.2.S.4.1 和 3.2.S.4.5	申报生产提供资料
	制剂的变化或新发现	**质量标准变更：** 收紧细菌内毒素检查限度要求； 溶液颜色：由于制剂规格变更，合理设置限度，将“应为无色至淡黄色液体（≤黄色 2 号标准比色液）”变更为“应为无色至淡黄色液体（≤黄色 3 号标准比色液）”； 溶液的澄清度：由于制剂规格变更，合理设置限度，将“应为澄清至微乳光液体（≤2 号浊度标准液）”变更为“应为澄清至微乳光液体（≤3 号浊度标准液）”； 装量：根据临床使用剂量，新增规格（20ml：600mg），因此在质量标准中新增高浓度注射液装量限度规定，为“应不低于 20.0ml/瓶”。	模块三 3.2.P.5.1 和 3.2.P.5.6	申报生产提供资料
2018 年 12 月	制剂的变化或新发现	**制剂规格变更：**	模块三　3.2.P.2.3	申报生产

		制剂增加 20ml：600mg 规格（补充申请于 2019 年 12 月 9 日批准，在批准后进行使用）。		提供资料
		制剂批量变更： 10ml：100mg 规格的制剂批量由 3000 瓶左右变更为 10000 瓶左右。	模块三　3.2.P.2.3	申报生产提供资料
2019 年 1 月	原液的变化或者新发现	**原液生产工艺变更：** 1、原液制备超滤置换蛋白浓度由“20~26mg/ml”变更为“38~43mg/ml”。2、原液生产分两个亚批进行，阳离子层析工艺结束后合并中间产物再进行除病毒过滤工艺。	模块三　3.2.S.2.6	申报生产提供资料
2019 年 7 月	原液的变化或者新发现	**质量标准变更：** 离子交换色谱法：分析方法升级，基于多批次临床研究阶段产品数据分析及电荷异质性研究结果，将“主峰应不低于 55.0%，酸区应不高于 32.0%，碱区应不高于 13.0%”变更为“主峰应不低于 53.0%，酸区应不高于 35.0%，碱区应不高于 17.0%”。	模块三 3.2.S.4.1 和 3.2.S.4.5	申报生产提供资料
	制剂的变化或新发现	**质量标准变更：** 离子交换色谱法：分析方法升级，基于多批次临床研究阶段产品数据分析及电荷异质性研究结果，将“主峰应不低于 50.0%，酸区应不高于 35.0%，碱区应不高于 15.0%”变更为“主峰应不低于 50.0%，酸区应不高于 37.0%，碱区应不高于 18.0%”。	模块三 3.2.P.5.1 和 3.2.P.5.6	申报生产提供资料
2019 年 12 月	制剂的变化或新发现	**制剂生产工艺变更：** 生产工艺中的除菌过滤压力由“0.02~0.1Mpa”变更为“0.2~2.0bar”。	模块三　3.2.P.2.3	申报生产提供资料
2020 年 4 月	原液的变化或者新发现	**原液生产工艺变更：** 1、除病毒纳滤载量控制策略由“蛋白质量载量≤2822g/m^2”	模块三　3.2.S.2.6	申报生产提供资料

		变更为“体积载量≤774L/m^2”。2、低 pH 病毒灭活时间由“60~90min”变更为“45~90min”。		

2、非临床的变化或者新发现

日期	类别	内容的简要总结	支持性资料在申报资料项目编号/在CTD中模块和章节编号	备注
无	无	无	无	/

3、药物临床试验方案变更或者临床方面的新发现

日期	类别	内容的简要总结	支持性资料在申报资料项目编号/在CTD中模块和章节编号	备注
无	无	无	无	/

R5：下一报告周期内总体研究计划概要

一、下一报告周期内临床研究总体计划概要

（一）立题依据

程序性死亡因子 1 及其配体（PD-1/PD-L1）是一对免疫共刺激因子。正常情况下，PD-1 通过其配体 PD-L1 发挥免疫调控作用。近年来，PD-1 及其配体 PD-L1 因其参与肿瘤免疫逃逸机制而受到关注。PD-1/PD-L1 信号通路的激活可导致免疫抑制性肿瘤微环境形成，使肿瘤细胞逃避机体免疫监视和杀伤，而阻断 PD-1/PD-L1 信号通路可逆转肿瘤免疫微环境，增强内源性抗肿瘤免疫效应。TQB2450 是正大天晴药业集团股份有限公司的一种靶向 PD-L1 的人源化单抗，阻止 PD-L1 与 T 细胞表面的 PD-1 和 B7.1 受体结合，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。TQB2450 单药及联合其他药物如安罗替尼、AL2846、TQA3334 等已在肝癌、胃癌、胆管癌、黑色素瘤、肺癌、头颈鳞癌、三阴性乳腺癌、软组织肉瘤、妇科肿瘤、淋巴瘤、乙肝等开展了多项研究，显示了一定的疗效，安全可控。

（二）拟研究的适应症

实体瘤、淋巴瘤、乙肝。

（三）评价药物时所遵循的总体路径

通过 I 期研究观察安全性，确定给药剂量，初步观察疗效，在 Ib/II 期研究中针对特定瘤种进一步探索疗效，同时观察安全性，对疗效突出的瘤种开展 III 期确证性临床研究。

（四）下一个报告周期内拟开展的临床试验设计

探索性研究及 II 期注册研究，采用单臂研究设计；确证性研究，采用随机、对照研究设计。

（五）下一个报告周期内拟开展的临床试验及预计受试者人数

临床试验	人数
TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊对比化疗评价二线治疗晚期胆道癌的有效性和安全性的随机、开放、平行对照、多中心	392 例

III 期临床试验	
TQB2450 联合安罗替尼对比安罗替尼单药治疗三线及三线以上治疗胰腺癌的随机、开放、平行对照、单多中心 Ib/IIa 期临床试验	每组 15-30 例
安罗替尼联合 TQB2450 或 TQB2450 单药治疗复发性或转移性晚期子宫内膜癌患者的 II 期临床试验	166 例
盐酸安罗替尼胶囊单药或联合 TQB2450 注射液二线治疗晚期尿路上皮癌的 II 期临床研究	30-60 例
TQB2450 注射液治疗 PD-L1 阳性的复发或转移性宫颈癌患者的单臂、开放、多中心 II 期临床试验	80 例
TQB2450 注射液联合立体定向放疗治疗晚期寡转移非小细胞肺癌 II 期临床研究	59 例
盐酸安罗替尼胶囊对比安慰剂联合 TQB2450 注射液评价一线治疗晚期肢端黑色素瘤的有效性和安全性的随机、双盲、平行对照、多中心 II 期临床试验	106 例
……	

（六）预计的风险。

免疫相关不良事件，常见的如皮肤毒性、胃肠道毒性、肺毒性、内分泌毒性、肝毒性、肌肉骨骼毒性、肾毒性等，其他少见的不良事件如心脏毒性、神经系统毒性、血液毒性等。

二、下一报告周期内非临床研究总体计划概要

提交支持后续临床试验的食蟹猴 13 周重复给药毒性试验信息。

三、下一报告周期内药学研究总体计划概要

下一报告周期内药学研究总体计划：临床试验开展中，部分适应症进入临床 II-III 期，计划下一周期内进行申报生产相关工作。